



UNIVERSITÉ DE RENNES 1
UFR DE MATHÉMATIQUES

UNIVERSITÉ SAVOIE MONT-BLANC
Laboratoire de Mathématiques

Rapport de stage

Master 2 mention mathématiques fondamentales

Sous la direction de Philippe Briand

Stage du 2 avril 2018 au 20 juin 2018

Thibault Pautrel

Table des matières

1	Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies en moyenne	3
1.1	Hypothèses, solutions et première estimation	3
1.2	Cas de la réflexion linéaire	4
1.2.1	Unicité	6
1.2.2	Existence d'une solution déterministe flat	7
1.3	Cas d'une réflexion générale	8
1.3.1	Cas du générateur constant	8
1.3.2	Cas général pour le générateur	10
1.4	Application: mesures de risque	12
2	Système de particules pour les EDS réfléchies en moyenne	14
2.1	Cas continu	14
2.1.1	Cadre et préliminaires	14
2.1.2	Existence, unicité et propriétés	15
2.1.3	Système de particules réfléchies interagissant et EDS réfléchies	19
2.2	Cas à sauts	24
2.2.1	Existence et unicité de la solution	24
2.2.2	Résultats de régularité	25
2.2.3	Densité du compensateur K	25
2.2.4	Système de particules et convergence	26
3	Système de particules pour les EDSR réfléchies en moyenne	28
3.1	Cadre de travail et rappels	28
3.2	Système de particules avec générateur constant	29
3.3	Système de particules où le générateur ne dépend pas de z	33
3.4	Cas de la réflexion linéaire	39
4	Réflexion normale	44
4.1	EDS réfléchie en moyenne selon la normale	44
4.1.1	Notations et hypothèses	44
4.1.2	Existence et unicité de la solution	44
4.2	EDSR réfléchie dans la direction normale	49
5	Réflexion conditionnelle selon la normale	52
5.1	EDS réfléchie conditionnellement selon la normale	52
5.2	EDSR réfléchie en loi conditionnelle selon la normale	61
5.2.1	Cas où f est indépendante de z_1, z_2	61
5.2.2	Cas général	67

Introduction et notations

L'objectif de ce stage était d'une part d'étudier trois articles de recherche qui s'intéressent aux équations différentielles stochastiques ("forward" et "backward") réfléchies en moyenne, et d'autre part de chercher à étendre les résultats obtenus au cadre conditionnel.

Le premier article [BEH16] introduit le concept de réflexion en moyenne (autrement dit la contrainte porte sur la loi du processus et non sur ses trajectoires) pour le cas rétrograde et donne des résultats d'existence et d'unicité des solutions. Cette approche possède des applications en finance, notamment concernant les mesures de risque.

Dans le deuxième article [BCGL], on étend le concept de réflexion moyenne au cadre "forward", pour lequel les cas continu et à sauts ont des comportements similaires. On examinera à cette occasion la convergence de systèmes de particules vers les solutions, dans le but d'être exploité pour obtenir des approximations numériques efficaces (ce volet n'est pas étudié dans ce stage). L'article connexe [BGL] étend les principaux résultats de [BCGL] lorsqu'on ajoute un dynamique à sauts.

Le troisième article [BH] reprend l'idée d'étude du système de particules pour le cas "backward" et établit des résultats de convergence analogues au cas "forward", dans la continuité du travail du premier article.

Enfin, on s'intéresse au cas de la réflexion dirigée selon la normale (en dimension supérieure à un) pour les EDS comme pour les EDSR. On tente alors d'adapter les preuves au cas où la réflexion normale se produit conditionnellement à un mouvement brownien.

On se donne un horizon $T \geq 0$ fini et un espace probabilisé complet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ sur lequel on considère un mouvement Brownien d -dimensionnel standard $B = (B_t)_{0 \leq t \leq T}$. On travaillera avec la filtration naturelle augmentée de B . On note $|x|$ la norme euclidienne de $x = (x^1, \dots, x^d) \in \mathbb{R}^d$ et $\mathcal{C}_T := \mathcal{C}([0, T], \mathbb{R})$. On rappelle en outre les notations classiques:

- $L^2(\mathcal{F}_t)$ désigne l'espace des variables aléatoires $\mathcal{F}_t$ -mesurable et de carré intégrable
- $\mathcal{S}^2$ est l'espace des processus continus $\mathcal{F}$ -adaptés Y à valeurs réelles tels que

$$\|Y\|_{\mathcal{S}^2} := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 \right]^{1/2} < \infty$$

- De manière générale, $\mathcal{S}^p$ désignera l'ensemble des processus adaptés continus Y sur $[0, T]$ tels que

$$\|Y\|_{\mathcal{S}^p} := \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^p \right]^{1/p} < \infty$$

- $\mathcal{M}^2$ est l'espace des processus prévisibles Z à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ tels que

$$\|Z\|_{\mathcal{M}^2} := \mathbb{E} \left[\int_0^T |Z_r|^2 dr \right]^{1/2} < \infty$$

- De manière générale, $\mathcal{M}^p$ désignera l'ensemble des processus prévisibles Z tels que

$$\|Z\|_{\mathcal{M}^p} := \mathbb{E} \left[\left| \int_0^T |Z_u|^2 du \right|^{p/2} \right]^{1/p} < \infty$$

- $\mathcal{A}^2$ est le sous-espace fermé de $\mathcal{S}^2$ composé des processus strictement croissants $K = (K_t)_{0 \leq t \leq T}$ tels que $K_0 = 0$
- $\mathcal{A}_D^2$ le sous-espace de $\mathcal{A}^2$ des éléments déterministes

Dans tout ce qui suit, une constante est désignée par la lettre C et sa valeur peut varier au cours du calcul, bien qu'étant toujours désignée par C .

1 Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies en moyenne

Ces résultats sont tirés de [BEH16].

On s'intéresse à des EDSR de la forme

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t, \quad 0 \leq t \leq T$$

à laquelle on rajoute la contrainte

$$\mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] \geq 0, \quad 0 \leq t \leq T$$

qui porte sur la loi du processus Y , avec $(\ell(t, X))_{0 \leq t \leq T}$ une famille de fonctions (possiblement aléatoires) croissante.

L'objectif de l'article est de construire des solutions (Y, Z, K) à l'EDSR sous contrainte de réflexion en moyenne suivante:

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot B_s + K_T - K_t \quad 0 \leq t \leq T \quad (1.1)$$

$$\mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] \geq 0 \quad 0 \leq t \leq T \quad (1.2)$$

La fonction ℓ s'interprète comme une fonction de perte et K comme un coût supplémentaire sur le portefeuille Y dû à la contrainte.

Exemples

- $\ell(t, x) = x - u_t$ où u est un niveau déterministe continu que l'on demande à Y de dépasser (en espérance)
- $\ell(t, x) = 1_{x \geq u_t} - v_t$: ici on demande à Y de dépasser le niveau continu u avec une probabilité supérieure à v_t pour tout t

1.1 Hypothèses, solutions et première estimation

On désigne par paramètres de l'EDSR à réflexion en moyenne sa condition terminale ξ , son générateur f ainsi que sa fonction de perte ℓ . On suppose qu'ils vérifient:

(H_f) : Le générateur $f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est une application mesurable pour $\mathcal{P} \times \mathcal{B}(\mathbb{R}) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, avec $\mathcal{P}$ désignant la tribu progressive de $\Omega \times [0, T]$.

On suppose en outre qu'il existe $\lambda \geq 0$ tel que $\mathbb{P}$ -p.s., pour tout $t \in [0, T]$, on a

$$\forall y, p, z, q \quad |f(t, y, z) - f(t, p, q)| \leq \lambda(|y - p| + |z - q|)$$

et

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T |f(t, 0, 0)|^2 dt \right] < +\infty$$

(H_ξ) : $\xi \in L^2(\mathcal{F}_T)$ est telle que

$$\mathbb{E}[\ell(T, \xi)] \geq 0$$

(H_ℓ) : La fonction de perte $\ell : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application mesurable pour $\mathcal{F}_T \times \mathcal{B}([0, T]) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et il existe $C \geq 0$ telle que $\mathbb{P}$ -p.s., on ait

1. $(t, y) \mapsto \ell(t, y)$ continue
2. $\forall t \in [0, T], y \mapsto \ell(t, y)$ est strictement croissante
3. $\forall t \in [0, T], \mathbb{E}[\ell(t, \infty)] > 0$
4. $\forall t \in [0, T], \forall y \in \mathbb{R}, |\ell(t, y)| \leq C(1 + |y|)$

Définition 1.1

- Une solution de carré intégrable à l'EDSR (1.1) avec réflexion en moyenne (1.2) est un triplet $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{A}^2$ qui satisfait (1.1) avec la contrainte (1.2).

- Une solution est dite flat si

$$\int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] dK_t = 0 \quad (1.3)$$

- Une solution est déterministe lorsque $K \in \mathcal{A}_D^2$

On peut fournir une estimation a priori de toute solution de (1.1)-(1.2).

Proposition 1.1

Soit (Y, Z, K) une solution de carré intégrable à l'EDSR (1.1) avec réflexion en moyenne (1.2).

Alors Y vérifie

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 \right] \leq C(\lambda, T) \mathbb{E} \left[|Y_0|^2 + K_T^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds + \int_0^T |Z_s|^2 ds \right]$$

Démonstration Par construction, on a

$$Y_t = Y_0 - \int_0^t f(s, Y_s, Z_s) ds + \int_0^t Z_s \cdot dB_s - K_t, \quad 0 \leq t \leq T$$

Comme K est croissant, l'hypothèse (H_f) donne pour $t \in [0, T]$:

$$|Y_t| \leq |Y_0| + K_T + \int_0^T |f(s, 0, 0)| ds + \lambda \int_0^T |Z_s| ds + \sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t Z_s \cdot dB_s \right| + \lambda \int_0^t |Y_s| ds$$

Comme Y est à trajectoires continues, le lemme de Gronwall permet d'obtenir

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t| \leq e^{\lambda T} \left(|Y_0| + K_T + \int_0^T |f(s, 0, 0)| ds + \lambda \int_0^T |Z_s| ds + \sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t Z_s \cdot dB_s \right| \right)$$

via $(a + b + c + d)^2 \leq 4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 \right] \leq 4e^{2\lambda T} \mathbb{E} \left[|Y_0|^2 + K_T^2 + \left(\int_0^T |f(s, 0, 0)| ds \right)^2 + \lambda^2 \left(\int_0^T |Z_s| ds \right)^2 + \left(\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t Z_s \cdot dB_s \right| \right)^2 \right]$$

D'une part, l'inégalité BDG fournit

$$\mathbb{E} \left[\left(\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t Z_s \cdot dB_s \right| \right)^2 \right] \leq \mathbb{E} \left[\int_0^T |Z_s|^2 ds \right]$$

et d'autre part, ainsi qu'en appliquant l'inégalité de Hölder, on obtient finalement le résultat voulu. ■

1.2 Cas de la réflexion linéaire

On suppose dans cette partie que $\ell : (t, y) \mapsto y - u_t$. La condition (1.2) devient alors

$$\mathbb{E}[Y_t] \geq u_t, \quad 0 \leq t \leq T$$

où $u : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue déterministe. L'hypothèse (H_ξ) nous assure que $\mathbb{E}[\xi] \geq u_T$. Commençons par donner une estimation a priori.

Proposition 1.2

Soit (Y, Z, K) une solution de carré intégrable déterministe flat de (1.1)-(1.2). Alors

Démonstration Comme f est lipschitzienne, on a $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 + \int_0^T |Z_s|^2 ds \right] + K_T^2 \leq C(\lambda, T) \left(\mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] + \|u\|_\infty^2 \right)$

En appliquant l'inégalité $2ab \leq \frac{a^2}{\epsilon} + \epsilon b^2$ pour $\epsilon = 1$ et 2 , on trouve

$$2y \cdot f(t, y, z) \leq (1 + 2\lambda + 2\lambda^2)|y|^2 + |f(t, 0, 0)|^2 + \frac{|z|^2}{2}$$

En posant $\beta := 1 + 2\lambda + 2\lambda^2$, on a bien

$$2y \cdot f(t, y, z) \leq |f(t, 0, 0)|^2 + \frac{1}{2}|z|^2 + \beta|y|^2$$

On applique désormais la formule d'Itô à $e^{\beta t}|Y_t|^2$ entre t et T :

$$e^{\beta T}|\xi|^2 = e^{\beta t}|Y_t|^2 + 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s dY_s + \int_t^T \beta e^{\beta s} |Y_s|^2 ds + \frac{1}{2} \int_t^T 2e^{\beta s} \underbrace{d \langle Y, Y \rangle_s}_{=|Z_s|^2 ds}$$

Détaillons:

$$\begin{aligned} \int_t^T 2e^{\beta s} Y_s dY_s &= - \int_t^T 2e^{\beta s} Y_s \cdot f(s, Y_s, Z_s) ds + 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s Z_s dB_s - 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s \\ &\geq - \int_t^T e^{\beta s} |f(s, 0, 0)|^2 ds - \frac{1}{2} \int_t^T e^{\beta s} |Z_s|^2 ds - \int_t^T \beta e^{\beta s} |Y_s|^2 ds + 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s Z_s dB_s - 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s \end{aligned}$$

D'où

$$e^{\beta T}|\xi|^2 \geq e^{\beta t}|Y_t|^2 - \int_t^T e^{\beta s} |f(s, 0, 0)|^2 ds - 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s + 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s Z_s dB_s + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\beta s} |Z_s|^2 ds$$

Ainsi pour tout $t \in [0, T]$, on a bien

$$e^{\beta t}|Y_t|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\beta s} |Z_s|^2 ds \leq e^{\beta T}|\xi|^2 + \int_0^T e^{\beta s} |f(s, 0, 0)|^2 ds + 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s - 2 \int_t^T e^{\beta s} Y_s Z_s \cdot dB_s$$

Comme K est déterministe:

$$2\mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s \right] = 2 \int_t^T e^{\beta s} \mathbb{E}[Y_s] dK_s = 2 \underbrace{\int_t^T e^{\beta s} (\mathbb{E}[Y_s] - u_s) dK_s}_{=0} + 2 \int_t^T e^{\beta s} u_s dK_s$$

car on considère une solution flat. On a donc

$$2\mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\beta s} Y_s dK_s \right] = 2 \int_t^T e^{\beta s} u_s dK_s \leq 2e^{\beta T} \|u\|_\infty (K_T - \underbrace{K_0}_{=0})$$

On en déduit que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[e^{\beta t}|Y_t|^2] + \mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\beta s} |Z_s|^2 ds \right] \leq 3 \left(\mathbb{E} \left[e^{\beta T}|\xi|^2 + \int_0^T e^{\beta s} |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] + 2e^{\beta T} \|u\|_\infty K_T \right)$$

En utilisant classiquement que $2ab \leq \frac{a^2}{\epsilon} + b^2\epsilon$ pour tout $\epsilon > 0$ et que

$$e^{-|\beta|T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 \right] \leq \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} e^{\beta t} |Y_t|^2 \right] \leq e^{|\beta|T} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 \right]$$

on obtient

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|Y_t|^2] + \mathbb{E} \left[\int_0^T |Z_s|^2 ds \right] \leq C(\lambda, T, \epsilon) \left(\mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] + \|u\|_\infty^2 \right) + \epsilon K_T^2$$

Par ailleurs, comme K est déterministe, on a

$$K_T = \mathbb{E}[K_T] = Y_0 - \mathbb{E}[\xi] - \mathbb{E} \left[\int_0^T f(s, Y_s, Z_s) ds \right]$$

On en déduit que

$$K_T^2 \leq C(\lambda, T) \left(\mathbb{E} \left[\int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] + \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|Y_t|^2] + \mathbb{E} \left[\int_0^T |Z_s|^2 ds \right] \right)$$

En combinant les deux inégalités, on a bien, pour $\epsilon \rightarrow 0$, que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t|^2 + \mathbb{E} \left[\int_0^T |Z_s|^2 ds \right] + |K_T|^2 \leq C(\lambda, T) \left(\mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] + \|u\|_\infty^2 \right)$$

et on conclut en prenant l'espérance. ■

1.2.1 Unicité

Abordons maintenant la question de l'unicité.

Proposition 1.3

L'EDSR (1.1) avec la condition de réflexion linéaire en moyenne possède au plus une solution déterministe flat de carré intégrable.

Démonstration Considérons deux telles solutions (Y^1, Z^1, K^1) et (Y^2, Z^2, K^2) et posons

$$\delta Y := Y^1 - Y^2, \delta Z := Z^1 - Z^2, \delta K = K^1 - K^2$$

En posant $a := 2\lambda + 2\lambda^2$ et suivant le même raisonnement qu'à la proposition 1.2, on a pour tout $t \in [0, T]$:

$$e^{at} |\delta Y_t|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{as} |\delta Z_s|^2 ds \leq -2 \int_t^T e^{as} \delta Y_s \delta Z_s \cdot dB_s + 2 \int_t^T e^{as} \delta Y_s d\delta K_s$$

Comme les deux solutions sont déterministes et flat et que ℓ est linéaire, on a:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{as} \delta Y_s d\delta K_s \right] &= \int_t^T e^{as} [(\mathbb{E}[Y_s^1] - u_s) - (\mathbb{E}[Y_s^2] - u_s)] dK_s^1 \\ &\quad - \int_t^T e^{as} [(\mathbb{E}[Y_s^1] - u_s) - (\mathbb{E}[Y_s^2] - u_s)] dK_s^2 \\ &= - \int_t^T e^{as} (\mathbb{E}[Y_s^2] - u_s) dK_s^1 - \int_t^T e^{as} (\mathbb{E}[Y_s^1] - u_s) dK_s^2 \leq 0 \end{aligned}$$

On en déduit que $\delta Y = 0 = \delta Z$ en prenant l'espérance dans l'inégalité précédente. ■

Remarque Quand K est aléatoire, on n'a plus unicité. On peut même montrer qu'on dispose alors d'une infinité de solutions flat.

En effet, supposons que l'on ait construit (Y^0, Z^0, K^0) solution déterministe flat de l'EDSR suivante:

$$Y_t = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s \cdot B_s + K_T - K_t \text{ avec } \mathbb{E}[Y_t] \geq u_t \text{ pour } 0 \leq t \leq T \quad (1.4)$$

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Posons alors $M^\alpha := e^{\alpha B_t - \alpha^2 t/2}$ et définissons

$$K_t^\alpha := \int_0^t M_s^\alpha dK_s^0$$

Dès lors, soit (Y^α, Z^α) la solution de

$$Y_t^\alpha = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s^\alpha \cdot dB_s + K_T^\alpha - K_t^\alpha$$

En remarquant que pour tout $t \in [0, T]$, $\mathbb{E}[M_t^\alpha] = 1$ et que K^0 est déterministe, on a $\mathbb{E}[K_t^\alpha] = K_t^0$ de sorte que $\mathbb{E}[Y_t^\alpha] = \mathbb{E}[Y_t^0] \geq u_t$. La condition de Skorokhod donne également que $\mathbb{E}[Y_t^0] - u_t = 0$ dK -p.s. donc

$$\int_0^T (\mathbb{E}[Y_t^\alpha] - u_t) dK_t^\alpha = \int_0^T (\mathbb{E}[Y_t^0] - u_t) M_t^\alpha dK_t^0 = 0$$

Ainsi pour tout réel α , $(Y^\alpha, Z^\alpha, K^\alpha)$ est aussi une solution flat.

1.2.2 Existence d'une solution déterministe flat

On commence par prouver l'existence pour le cas particulier où le générateur f ne dépend ni de Y ni de Z .

Proposition 1.4

Soit $C \in L^2(\Omega, L^1([0, T]))$. L'EDSR avec réflexion linéaire en moyenne suivante

$$Y_t = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t \text{ avec } \mathbb{E}[Y_t] \geq u_t \text{ pour } t \in [0, T]$$

possède une (unique) solution déterministe flat.

Démonstration Posons $x_t := \mathbb{E} \left[\xi + \int_t^T C_s ds \right]$. Le lemme de Skorokhod permet d'affirmer l'existence d'une unique paire de fonctions déterministes $(y, K) : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ telles que K soit croissante (avec $K_0 = 0$) et où

$$y_t = x_t + K_T - K_t, \quad y_t \geq u_t \text{ et } \int_0^T (y_t - u_t) dK_t = 0 \quad (1.5)$$

Par construction, K est continue et $K_t = \sup_{0 \leq s \leq T} (x_s - u_s)_- - \sup_{t \leq s \leq T} (x_s - u_s)_-$.

Etant donné K , on sait que l'EDSR

$$Y_t = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t$$

possède au plus une unique solution de carré intégrable (Y, Z) . Par construction, $y_t = \mathbb{E}[Y_t]$. Il vient de (1.5) que (Y, Z, K) est une solution déterministe flat de l'EDSR. L'unicité provient de la sous-section précédente. ■

Passons maintenant au cas général. La preuve du théorème suivant repose sur un argument de contraction.

Théorème 1.1

L'EDSR (1.1) avec condition de réflexion linéaire en moyenne admet une unique solution déterministe flat de carré intégrable

Démonstration Soient $(U, V) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2$. Soit (Y, Z, K) la solution déterministe flat de l'EDSR suivante

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, U_s, V_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t \text{ avec } \mathbb{E}[Y_t] \geq u_t \text{ pour } t \in [0, T]$$

donnée par la proposition précédente. Montrons que l'application $\phi : \mathcal{S}^2 \times \mathcal{H}^2 \ni (U, V) \mapsto (Y, Z) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{H}^2$ admet un unique point fixe.

Soient (Y^1, Z^1, K^1) et (Y^2, Z^2, K^2) deux solutions déterministes flat de l'EDSR précédentes données par l'image par ϕ de (U^1, V^1) et (U^2, V^2) respectivement. Pour $a = 4\lambda^2 + 1$, la formule d'Itô donne

$$|\delta Y_0|^2 + \int_0^T e^{as} (|\delta Y_s|^2 + |\delta Z_s|^2) ds \leq \frac{1}{2} \int_0^T e^{as} (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s|^2) ds - 2 \int_0^T e^{as} \delta Y_s \delta Z_s \cdot dB_s + 2 \int_0^T e^{as} \delta Y_s d\delta K_s$$

On a vu plus haut que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T e^{as} \delta Y_s d\delta K_s \right] = - \int_0^T e^{as} (\mathbb{E}[Y_s^2] - u_s) dK_s^1 - \int_0^T e^{as} (\mathbb{E}[Y_s^1] - u_s) dK_s^2 \leq 0$$

Il vient alors directement que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T e^{as} (|\delta Y_s|^2 + |\delta Z_s|^2) ds \right] \leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^T e^{as} (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s|^2) ds \right]$$

Comme

$$\delta Y_t = \mathbb{E} \left[\int_t^T (f(s, U_s^1, V_s^1) - f(s, U_s^2, V_s^2)) ds \mid \mathcal{F}_t \right] + (K_T^1 - K_t^1) - (K_T^2 - K_t^2) \text{ et}$$

$$K_T^i - K_t^i = \sup_{t \leq s \leq T} \left(\mathbb{E} \left[\xi + \int_s^T f(r, U_r^i, V_r^i) dr \right] - u_s \right)_-$$

on a alors

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\delta Y_t|^2 \right] \leq C \mathbb{E} \left[\int_0^T (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s|^2) ds \right]$$

On voit qu'en particulier ϕ est continue sur $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2$.

Posons $(Y^0, Z^0) = (0, 0)$ et posons pour tout $n \geq 1$, $(Y^n, Z^n) = \phi(Y^{n-1}, Z^{n-1})$, on en déduit facilement des estimations précédentes que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^{n+1} - Y_t^n|^2 + \int_0^T |Z_t^{n+1} - Z_t^n|^2 dt \right] \leq C 2^{-n}$$

Ainsi la suite $\{(Y^n, Z^n)\}_n$ converge dans $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{H}^2$ vers l'unique point fixe de ϕ . ■

1.3 Cas d'une réflexion générale

On étudie à présent le cas où $x \mapsto \ell(t, \omega, x)$ n'est plus nécessairement linéaire. Répétons que l'on travaille sous les hypothèses $(H_f) - (H_\xi) - (H_\ell)$.

La démarche est similaire à celle employée dans la section précédente: on construit d'abord explicitement une solution quand le générateur ne dépend ni de Y , ni de Z puis on prouve le cas général par un argument de contraction de Picard.

La construction de la solution repose sur l'utilisation de l'opérateur suivant, défini pour tout $t \in [0, T]$:

$$L_t : \begin{cases} L^2(\mathcal{F}_T) & \longrightarrow & [0, \infty[\\ X & \longmapsto & \inf\{x \geq 0 : \mathbb{E}[\ell(t, x + X)] \geq 0\} \end{cases}$$

Notons que comme ℓ est à croissance linéaire et que $\mathbb{E}[\ell(t, \infty)] > 0$, l'opérateur L_t est bien défini.

Cet opérateur renvoie la poussée déterministe minimale avec laquelle on doit augmenter X afin de satisfaire la contrainte au temps t .

Dans la section précédente, $L_t : X \mapsto (\mathbb{E}[X] - u_t)_-$

1.3.1 Cas du générateur constant

On prouve ici que l'EDSR étudiée est bien posée lorsque le générateur ne dépend ni de y ni de z .

Proposition 1.5

Soit $C \in L^2(\Omega, L^1([0, T]))$. L'EDSR réfléchie en moyenne

$$Y_t = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t, \text{ où } \mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] \geq 0 \quad (1.6)$$

admet une unique solution déterministe flat de carré intégrable.

Démonstration On procède en deux temps.

★ **Existence** : Afin de résoudre (1.6), posons

$$\psi_t := L_t(X_t) \text{ où } X_t = \mathbb{E} \left[\xi + \int_t^T C_s ds \mid \mathcal{F}_t \right]$$

pour $t \in [0, T]$. Comme ℓ est continue en espace, on a par définition de l'opérateur L_t que

$$\mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] \geq 0 \text{ pour } 0 \leq t \leq T$$

Montrons que ψ est continue. Observons tout d'abord que $x \mapsto \mathbb{E}[\ell(t, x + X)]$ est continue et strictement croissante.

- Si $\mathbb{E}[\ell(t, X_t)] \leq 0$, vu que ℓ est continue et est à croissance linéaire, pour tout $x < L_t(X_t) < y$ (i.e. $x + \epsilon \leq L_t(X_t) \leq y - \epsilon$), on a

$$\lim_{s \rightarrow t} \mathbb{E}[\ell(s, x + X_s)] = \mathbb{E}[\ell(t, x + X_t)] < 0 = \mathbb{E}[\ell(t, L_t(X_t) + X_t)] < \mathbb{E}[\ell(t, y + X_t)] = \lim_{s \rightarrow t} \mathbb{E}[\ell(s, y + X_s)]$$

Ainsi si $|s - t|$ est assez petit, $\mathbb{E}[\ell(s, x + X_s)] < 0$, $\mathbb{E}[\ell(s, y + X_s)] > 0$ et donc $x \leq L_s(X_s) \leq y$ i.e. $|L_t(X_t) - L_s(X_s)| \leq \epsilon$.

- Si $\mathbb{E}[\ell(t, X_t)] > 0$, alors $L_t(X_t) = 0$ et $\lim_{s \rightarrow t} \mathbb{E}[\ell(s, X_s)] = \mathbb{E}[\ell(t, X_t)] > 0$. Pour $|s - t|$ assez petit, on a alors $\mathbb{E}[\ell(s, X_s)] > 0$ et $L_s(X_s) = 0$.

On peut désormais définir le processus continu K via

$$K_t := \sup_{0 \leq s \leq T} \psi_s - \sup_{t \leq s \leq T} \psi_s$$

de sorte que $K_T - K_t = \sup_{t \leq s \leq T} \psi_s$ pour $0 \leq t \leq T$.

On observe alors que K est déterministe, croissant et $K_0 = 0$. Soit alors (Y, Z) l'unique solution à l'EDSR

$$Y_t = \xi + \int_t^T C_s ds - \int_t^T Z_s dB_s + K_T - K_t \text{ où } 0 \leq t \leq T$$

où K est le processus construit précédemment.

Comme $x \mapsto \ell(t, x)$ est croissant, on déduit que

$$\mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] = \mathbb{E}[\ell(t, X_t + K_T - K_t)] = \mathbb{E} \left[\ell \left(t, X_t + \sup_{t \leq s \leq T} \psi_s \right) \right] \geq \mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] \geq 0$$

donc (Y, Z, K) est une solution déterministe de l'EDSR à réflexion en moyenne.

Il reste à voir le caractère

Par définition de K , observons que $\sup_{t \leq s \leq T} \psi_s = \psi_t$ dK_t -p.p. et $1_{\psi_t=0} = 0$ dK_t -p.p. Ainsi avec ce qui précède:

$$\int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] dK_t = \int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] dK_t = \int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] 1_{\psi_t > 0} dK_t$$

De plus, par continuité de ℓ en espace, on a $\mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] = 0$ dès que $\psi_t > 0$ de sorte que

$$\int_0^T \mathbb{E}[\ell(t, X_t + \psi_t)] 1_{\psi_t > 0} dK_t = 0$$

donc (Y, Z, K) est une solution flat.

★ **Unicité** : Soient (Y^1, Z^1, K^1) et (Y^2, Z^2, K^2) deux solutions déterministes flat de l'EDSR (1.6). Supposons par l'absurde qu'il existe $t_1 < T$ tel que

$$K_T^1 - K_{t_1}^1 > K_T^2 - K_{t_1}^2$$

Soit $t_2 = \inf\{t \geq t_1 : K_T^1 - K_t^1 = K_T^2 - K_t^2\}$. On a donc pour $t_1 \leq t < t_2$ que

$$K_T^1 - K_t^1 > K_T^2 - K_t^2$$

Comme ℓ est strictement croissante, cela implique que

$$\mathbb{E}[\ell(t, X_t + K_T^1 - K_t^1)] > \mathbb{E}[\ell(t, X_t + K_T^2 - K_t^2)] \geq 0 \text{ pour } t_1 \leq t < t_2$$

Or comme (Y^1, Z^1, K^1) est une solution flat et donc

$$\int_{t_1}^{t_2} \mathbb{E}[\ell(t, X_t + K_T^1 - K_t^1)] dK_t^1 = 0$$

ainsi $dK^1 = 0$ sur $[t_1, t_2]$. On en déduit que

$$K_T^1 - K_{t_2}^1 = K_T^1 - K_{t_1}^1 > K_T^2 - K_{t_1}^2 \geq K_T^2 - K_{t_2}^2$$

Ceci est en contradiction avec la définition de t_2 . Donc $K^1 = K^2$ et l'unicité des solutions des EDSR classiques impose que $(Y^1, Z^1, K^1) = (Y^2, Z^2, K^2)$. ■

1.3.2 Cas général pour le générateur

On retourne au cas où le générateur f de l'EDSR (1.1)-(1.2) n'est plus constant. Afin d'obtenir la bonne définition de la solution, on a besoin d'une hypothèse supplémentaire sur l'opérateur L :

(H_L) : L'opérateur L_t est lipschitzien pour la norme L^1 , uniformément en temps, i.e. il existe $C \geq 0$ telle que

$$|L_t(X) - L_t(Y)| \leq C\mathbb{E}[|X - Y|], \quad 0 \leq t \leq T, \quad X, Y \in L^2(\mathcal{F}_t)$$

Enonçons maintenant le résultat le plus important de l'article [BEH16].

Théorème 1.2

On suppose que l'on travaille sous les hypothèses $(H_f) - (H_\xi) - (H_\ell)$ et (H_L) . Alors il existe une unique solution déterministe flat $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{A}_D^2$ à l'EDSR (1.1) réfléchie en moyenne selon (1.2).

Démonstration La preuve repose sur le théorème de contraction de Picard dans l'espace complet $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2$. Soient $\sigma, \tau \in [0, T]$ tels que $\sigma \leq \tau$. Etant données $Y_\tau \in L^2(\mathcal{F}_\tau)$, $\{U_t\}_{\sigma \leq t \leq \tau} \in \mathcal{S}^2$ et $\{V_t\}_{\sigma \leq t \leq \tau} \in \mathcal{M}^2$, la proposition (1.5) nous assure l'existence d'un triplet $\{(Y_t, Z_t, R_t)\}_{\sigma \leq t \leq \tau}$ solution de l'EDSR réfléchie en moyenne

$$Y_t = Y_\tau + \int_t^\tau f(s, U_s, V_s) ds - \int_t^\tau Z_s \cdot dB_s + R_t, \quad \sigma \leq t \leq \tau$$

$$\mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] \geq 0, \quad \sigma \leq t \leq \tau \quad \text{et} \quad \int_\sigma^\tau \mathbb{E}[\ell(t, Y_t)] dR_t = 0$$

où $R_t = K_\tau - K_t$. On rappelle que R est décroissant avec $R_\tau = 0$ et pour $\sigma \leq t \leq \tau$, on a

$$R_t = \sup_{t \leq s \leq \tau} L_s(X_s) \quad \text{où} \quad X_t = \mathbb{E} \left[Y_\tau + \int_t^\tau f(s, U_s, V_s) ds \mid \mathcal{F}_t \right]$$

Soit (Y', Z', R') la solution associée à (U', V') et à la même condition terminale Y_τ . On a alors

$$\delta Y_t = \mathbb{E} \left[\int_t^\tau [f(s, U_s, V_s) - f(s, U'_s, V'_s)] ds \mid \mathcal{F}_t \right] + \delta R_t, \quad \sigma \leq t \leq \tau$$

Par caractère Lipschitz de f , on en déduit

$$\mathbb{E} \left[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} |\delta Y_t|^2 \right] \leq C(\lambda) \mathbb{E} \left[\left(\int_\sigma^\tau (|\delta U_s| + |\delta V_s|) ds \right)^2 \right] + \sup_{\sigma \leq t \leq \tau} |\delta R_t|^2$$

Par ailleurs, on a

$$|\delta R_t| \leq \left| \sup_{t \leq s \leq \tau} L_s(X_s) - \sup_{t \leq s \leq \tau} L_s(X'_s) \right| \leq \sup_{t \leq s \leq \tau} |L_s(X_s) - L_s(X'_s)| \leq \sup_{t \leq s \leq \tau} \mathbb{E}[|\delta X_s|]$$

par hypothèse (H_L) .

Comme f est lipschitzienne et que $\delta Y_\tau = 0$, on a

$$|\delta R_t| \leq C(\lambda) \mathbb{E} \left[\int_\sigma^\tau (|\delta U_s| + |\delta V_s|) ds \right]$$

En regroupant les deux inégalités précédentes et en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient alors

$$\mathbb{E} \left[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} |\delta Y_t|^2 \right] \leq C(\lambda) \mathbb{E} \left[\left(\int_\sigma^\tau (|\delta U_s| + |\delta V_s|) ds \right)^2 \right]$$

En remarquant que

$$\int_\sigma^\tau \delta Z_s \cdot dB_s = \delta Y_\tau - \delta Y_\sigma + \delta R_\tau - \delta R_\sigma + \int_\sigma^\tau [f(s, U_s, V_s) - f(s, U'_s, V'_s)] ds$$

on a finalement

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} |\delta Y_t|^2 + \int_\sigma^\tau |\delta Z_s|^2 ds \right] &\leq C(\lambda) \mathbb{E} \left[\left(\int_\sigma^\tau (|\delta U_s| + |\delta V_s|) ds \right)^2 \right] \\ &\leq C(\lambda)(\tau - \sigma) \max(1, \tau - \sigma) \mathbb{E} \left[\sup_{\sigma \leq t \leq \tau} |\delta U_t|^2 + \int_\sigma^\tau |\delta V_s|^2 ds \right] \end{aligned}$$

Ceci prouve que l'EDSR (1.1)-(1.2) possède une unique solution dès que T est suffisamment petit.

Pour recoller les morceaux, soit $n \geq 1$ tel que $C(\lambda) \min(T, T^2)/n^2 < 1$. Pour tout $i = 0, \dots, n$, on pose $T_i = \frac{iT}{n}$. On recolle alors en descendant de la manière suivante: on commence par regarder sur l'intervalle $[T_{n-1}, T_n]$ avec $Y_{T_n} = \xi$. Pour $i = n, \dots, 1$, notons (Y^i, Z^i, K^i) l'unique solution de l'EDSR

$$\begin{aligned} Y_{i,t} &= Y_{T_i}^{i+1} + \int_t^{T_i} f(s, Y_s^i, Z_s^i) ds - \int_t^{T_i} Z_s^i \cdot dB_s + R_t^i, \quad \mathbb{E}[\ell(t, Y_t^i)] \geq 0, \quad T_{i-1} \leq t \leq T_i \\ \int_{T_{i-1}}^{T_i} \mathbb{E}[\ell(t, Y_t^i)] dR_t^i &= 0 \end{aligned}$$

avec R^i continue décroissant sur $[T_{i-1}, T_i]$ avec $R_{T_i}^i = 0$. On pose ensuite (Y, Z, R) sur $[0, T]$ par

$$Y_t = Y_0^1 1_0(t) + \sum_{i=1}^n Y_t^i 1_{]T_{i-1}, T_i]}(t) \quad \text{et} \quad Z_t = \sum_{i=1}^n Z_t^i 1_{]T_{i-1}, T_i]}(t)$$

ainsi que $R_t = R_t^n$ si $t \in [T_{n-1}, T_n]$ et $R_t = R_t^i + R_{T_i}$ sur $[T_{i-1}, T_i]$. Comme $R_{T_i}^i = 0$, R est continue et décroissant. Au final, on pose $K_t = R_0 - R_t$ pour obtenir un processus croissant continu avec $K_0 = 0$. Comme $R_T = 0$, $K_T = R_0$ et $R_t = K_T - K_t$. On vérifie alors que (Y, Z, K) est solution de (1.1)-(1.2). L'unicité découle de l'unicité établie sur chaque petit intervalle. $\blacksquare$

Remarque En fait, on peut supposer se placer sous une hypothèse plus forte rendant (H_L) satisfaite. Plus précisément, faisons l'hypothèse suivante:

$(H_{b\ell})$: La fonction de perte $\ell : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application mesurable pour $\mathcal{F}_T \times \mathcal{B}([0, T]) \times \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et il existe $0 < c_\ell \leq C_\ell$ tel que $\mathbb{P}$ -p.s. on ait

1. $\forall y \in \mathbb{R}, t \mapsto \ell(t, y)$ continue
2. $\forall t \in [0, T], y \mapsto \ell(t, y)$ strictement croissante
3. $\forall t \in [0, T], \forall y \in \mathbb{R}, |\ell(t, y)| \leq C_\ell(1 + |y|)$
4. $\forall t \in [0, T],$

$$c_\ell |x - y| \leq |\ell(t, x) - \ell(t, y)| \leq C_\ell |x - y| \quad (1.7)$$

avec $x, y \in \mathbb{R}$

Lemme 1.1

$\boxed{\text{Si } (H_{b\ell}) \text{ est vérifiée, alors il en est de même de } (H_\ell) \text{ et } (H_L).}$

Démonstration Il est clair que $(H_{b\ell})$ implique (H_ℓ) .

Soit $t \in [0, T]$ et $X, Y \in L^2(\mathcal{F}_T)$. Vu que ℓ est croissante, l'inégalité minorante de (7) donne

$$\ell\left(t, L_t(X) + \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|] + Y\right) \geq c_\ell \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|] + \ell(t, L_t(X) + Y)$$

En utilisant maintenant l'inégalité majorante, on a

$$\ell(t, L_t(X) + Y) \geq \ell(t, L_t(X) + X) - C_\ell |X - Y|$$

On trouve alors

$$\ell\left(t, L_t(X) + \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|] + Y\right) \geq \ell(t, L_t(X) + X) - C_\ell |X - Y| + C_\ell \mathbb{E}[|X - Y|]$$

En prenant l'espérance et en utilisant le fait que $\mathbb{E}[\ell(t, X + L_t(X))] \geq 0$, on obtient

$$\mathbb{E}\left[\ell\left(t, L_t(X) + \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|] + Y\right)\right] \geq 0$$

Par définition de $L_t(Y)$, cela implique directement que

$$L_t(Y) \leq L_t(X) + \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|]$$

Par symétrie des rôles de X et de Y , on en conclut que

$$|L_t(X) - L_t(Y)| \leq \frac{C_\ell}{c_\ell} \mathbb{E}[|X - Y|]$$

■

On en déduit le corollaire suivant au théorème 1.2:

Corollaire 1.1

Sous $(H_\xi) - (H_f) - (H_{b\ell})$, il existe une unique solution déterministe flat $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{A}_D^2$ à (1)-(2).

1.4 Application: mesures de risque

On interprète ici le processus $(Y_t)_{0 \leq t \leq T}$ comme la valeur d'un portefeuille. La condition (2) impose une contrainte sur sa loi à toute date t . Du point de vue financier, il est plus intéressant de contrôler le risque d'un portefeuille que de considérer une fonction de perte.

Commençons par rappeler le cadre mathématique des mesures de risque.

Définition 1.2 (Mesure de risque statique)

Soit t une date fixée. Une mesure statique de risque est une application $\rho(t, \cdot) : L^2(\mathcal{F}_t) \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant:

1. $\rho(t, 0) = 0$
2. Monotonie: Si $X \leq Y$, alors $\rho(t, X) \geq \rho(t, Y)$ pour $X, Y \in L^2(\mathcal{F}_t)$
3. Invariance par translation: Pour tout $X \in L^2(\mathcal{F}_t)$ et $m \in \mathbb{R}$, on a

$$\rho(t, X + m) = \rho(t, X) - m$$

Ainsi pour une date donnée, $\rho(t, X)$ est un nombre réel qui mesure le risque associé à la variable aléatoire (représentant le capital) X .

Les mesures de risque peuvent aussi se caractériser en terme d'ensemble d'acceptation via la correspondance:

$$\mathcal{A}_\rho^t = \{X \in L^2(\mathcal{F}_t) : \rho(t, X) \leq 0\} \iff \rho(t, X) = \inf\{m \in \mathbb{R} : m + X \in \mathcal{A}^t\}$$

Dans ce cas, $\mathcal{A}^t$ est l'ensemble d'acceptation de $\rho(t, \cdot)$.

Dans notre cadre, étant donnée une famille de mesures statiques de risque $(\rho(t, \cdot))_{0 \leq t \leq T}$, un processus (représentant le capital) Y sera considéré comme admissible dès que

$$\rho(t, Y_t) \leq q_t \quad 0 \leq t \leq T \quad (1.8)$$

où $(q_t)_t$ est un palier déterministe donné. De manière analogue, on demande à ce que la solution flat de (1) munie de la contrainte (8) vérifie la condition de Skorokhod

$$\int_0^T [q_t - \rho(t, Y_t)] dK_t = 0$$

On prouve alors que l'on peut appliquer aux EDSR sous contrainte de mesure de risque les résultats établis pour les EDSR réfléchi en moyenne.

Théorème 1.3

Soit $(\rho(t, \cdot))_{0 \leq t \leq T}$ une famille de mesures statiques de risques comme définies plus haut, que l'on suppose continues en temps et lipschitizienne en espace, i.e.

$$\forall t \in [0, T], \forall X, Y \in L^2(\mathcal{F}_t), |\rho(t, X) - \rho(t, Y)| \leq C\mathbb{E}[|X - Y|]$$

Soit $(q_t)_{0 \leq t \leq T}$ la donnée d'un palier déterministe à chaque date t . On suppose que ξ vérifie $\rho(T, \xi) \leq q_T$. Alors l'EDSR réfléchi en mesure de risque

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s \cdot dB_s + K_T - K_t, \quad 0 \leq t \leq T$$

$$\rho(t, Y_t) \leq q_t \text{ pour } 0 \leq t \leq T \text{ et telle que } \int_0^T [q_t - \rho(t, Y_t)] dK_t = 0$$

admet une unique solution déterministe flat.

Démonstration On reprend les preuves de la proposition 1.5 et du théorème 1.2 en remplaçant L_t par la mesure de risque $\rho(t, \cdot) - q_t$ pour $t \in [0, T]$. Là où l'on utilisait la strictement monotonie de ℓ , on utilise maintenant la propriété d'invariance par translation. ■

2 Système de particules pour les EDS réfléchies en moyenne

2.1 Cas continu

On présente les résultats obtenus dans [BCGL].

2.1.1 Cadre et préliminaires

On étudie ici les équations différentielles stochastiques réfléchies en moyenne décrites par

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dB_s + K_t & t \geq 0 \\ \mathbb{E}[h(X_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)]dK_s = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

où l'on se place sous les hypothèses suivantes:

(A.1) .

1. Les fonctions $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sont lipschitziennes
2. La variable aléatoire X_0 est de carré intégrable

(A.2) .

1. La fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante et il existe $0 < m \leq M$ telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, \quad m|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq M|x - y|$$

2. La condition initiale X_0 satisfait $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$

(A.3) . Il existe $p > 4$ tel que $\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty$

(A.4) . L'application h est de classe $\mathcal{C}^2$ à dérivées bornées

Remarque La théorie des EDS classique nous assure l'existence et l'unicité de la solution de (2.1). L'hypothèse (A.2) est utilisée dans [BEH16] pour prouver existence et unicité des EDSR réfléchies en moyenne.

Rappelons qu'un couple de processus continus (X, K) est une *solution déterministe flat* de (2.1) si (X, K) vérifie (2.1) où K est une fonction croissante déterministe avec $K_0 = 0$.

Dans ce qui suit, on adoptera le formalisme suivant.

On définit

$$H : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathcal{P}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, \nu) & \longmapsto \int h(x + z)\nu(dz) \end{cases}$$

On peut alors considérer l'inverse généralisée

$$\bar{G}_0 : \begin{cases} \mathcal{P}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \nu & \longmapsto \inf\{x \in \mathbb{R} : H(x, \nu) \geq 0\} \end{cases}$$

et sa partie positive

$$G_0 : \begin{cases} \mathcal{P}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ \nu & \longmapsto \inf\{x \geq 0 : H(x, \nu) \geq 0\} \end{cases}$$

Commençons par examiner quelques propriétés de H et G_0 .

Lemme 2.1

Sous l'hypothèse (A.2), on a:

1. Pour tout $\nu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, l'application $H(\cdot, \nu) : x \mapsto H(x, \nu)$ est bi-lipschitzienne, i.e.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad m|x - y| \leq |H(x, \nu) - H(y, \nu)| \leq M|x - y|$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'application $H(x, \cdot) : \nu \mapsto H(x, \nu)$ est telle que

$$\forall \nu, \nu' \in \mathcal{P}(\mathbb{R}), |H(x, \nu) - H(x, \nu')| \leq \left| \int h(x + \cdot)(d\nu - d\nu') \right|$$

La preuve de ce lemme découle directement des définitions et de (A.2).

Remarque En notant

$$W^1(\nu, \nu') := \sup_{\varphi \text{ 1-lip}} \left| \int \varphi(d\nu - d\nu') \right| = \inf_{X \sim \nu, Y \sim \nu'} \mathbb{E}[|X - Y|]$$

la distance de Wasserstein d'ordre 1, on a pour tout $\nu, \nu' \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$:

$$|H(x, \nu) - H(x, \nu')| \leq M \left| \int \frac{h(x + \cdot)}{M}(d\nu - d\nu') \right| \leq MW^1(\nu, \nu')$$

car h est M -lipschitzienne.

Lemme 2.2

Sous l'hypothèse (A.2), l'application $G_0 : \nu \mapsto G_0(\nu)$ est lipschitzienne au sens où

$$|G_0(\nu) - G_0(\nu')| \leq \frac{1}{m} \left| \int h(\bar{G}_0(\nu) + \cdot)(d\nu - d\nu') \right|$$

En particulier

$$|G_0(\nu) - G_0(\nu')| \leq \frac{M}{m} W$$

$1(\nu, \nu')$

Démonstration Soient $\nu, \nu' \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$. On a

$$|G_0(\nu) - G_0(\nu')| \leq |\bar{G}_0(\nu) - \bar{G}_0(\nu')|$$

On utilise désormais le caractère bi-lipschitzien de H : pour tout $\eta \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, on a

$$|\bar{G}_0(\nu) - \bar{G}_0(\nu')| \leq \frac{1}{m} |H(\bar{G}_0(\nu), \eta) - H(\bar{G}_0(\nu'), \eta)|$$

Par définition de H et G_0 , on a pour tout $\eta \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : H(\bar{G}_0(\eta), \eta) = 0$. Ainsi en prenant $\eta = \nu'$, on obtient

$$\begin{aligned} |G_0(\nu) - G_0(\nu')| &\leq \frac{1}{m} |H(\bar{G}_0(\nu), \nu') - H(\bar{G}_0(\nu'), \nu')| \\ &\leq \frac{1}{m} |H(\bar{G}_0(\nu), \nu') - H(\bar{G}_0(\nu), \nu)| + |H(\bar{G}_0(\nu), \nu) - H(\bar{G}_0(\nu'), \nu')| \\ &\leq \frac{1}{m} \left| \int h(\bar{G}_0(\nu) + \cdot)(d\nu - d\nu') \right| \end{aligned}$$

La dernière assertion découle de la remarque précédente. ■

2.1.2 Existence, unicité et propriétés

On peut prouver un résultat analogue au cas rétrograde dans le cas des équations différentielles stochastiques ("forward") réfléchies en moyenne.

Théorème 2.1

On se place sous les hypothèses (A.1) et (A.2). L'EDS réfléchie en moyenne (2.1) possède une unique solution déterministe flat (X, K) . De plus, pour tout $t \geq 0$, on a

$$K_t = \sup_{s \leq t} \inf \{x \geq 0 : \mathbb{E}[h(x + U_s)] \geq 0\}$$

où $(U_t)_{t \geq 0}$ est le processus défini par

$$U_t := X_0 + \int_0^t b(X_s)dx + \int_0^t \sigma(X_s)dB_s$$

Démonstration Soit $\tilde{X}$ un processus continu tel que pour tout $t > 0$, $\mathbb{E} [\sup_{s \leq t} |\tilde{X}_s|^2] < +\infty$. Posons

$$\tilde{U}_t = X_0 + \int_0^t b(\tilde{X}_s)ds + \int_0^t \sigma(\tilde{X}_s)dB_s$$

et on définit la fonction K par

$$K_t = \sup_{s \leq t} \inf \{x \geq 0 : \mathbb{E}[h(x + \tilde{U}_s)] \geq 0\}$$

On définit alors le processus X par la formule

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(\tilde{X}_s)ds + \int_0^t \sigma(\tilde{X}_s)dB_s + K_t$$

Il reste à voir que (X, K) est solution de (9). Par définition de K , on a

$$\mathbb{E}[h(X_t)] = \mathbb{E}[h(\tilde{U}_t + K_t)] \geq 0$$

On a dK -p.p. $K_t > 0$ donc $\mathbb{E}[h(X_t)] = 0$ dK -p.p. vu que h est continue et croissante.

Soit $\phi : \tilde{X} \mapsto X$ où X est la solution de (2.1). Montrons que ϕ est une contraction. Soient $\tilde{X}, \tilde{X}'$ et définissons K, K' comme précédemment à partir du même mouvement brownien. L'inégalité de Cauchy-Schwarz ainsi que l'inégalité de Doob permettent d'avoir:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t - X'_t|^2 \right] \leq (T\|b\|_{\text{lip}} + 2\|\sigma\|_{\text{lip}}) \mathbb{E} \left[\int_0^T |\tilde{X}_s - \tilde{X}'_s|^2 ds \right] + 2 \sup_{t \leq T} |K_t - K'_t|^2$$

Le lemme précédent 2.2 donne alors:

$$\sup_{t \leq T} |K_t - K'_t|^2 \leq \frac{M}{m} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |\tilde{U}_t - \tilde{U}'_t|^2 \right] \leq C(T\|b\|_{\text{lip}} + 2\|\sigma\|_{\text{lip}}) \mathbb{E} \left[\int_0^T |\tilde{X}_s - \tilde{X}'_s|^2 ds \right]$$

Ainsi

$$\mathbb{E} [\sup_{t \leq T} |X_t - X'_t|^2] \leq C(1 + T) \mathbb{E} \left[\int_0^T |\tilde{X}_s - \tilde{X}'_s|^2 ds \right] \leq C(1 + T) T \mathbb{E} [\sup_{t \leq T} |\tilde{X}_t - \tilde{X}'_t|^2]$$

Il vient qu'il existe $\mathcal{T} > 0$ tel que pour $T < \mathcal{T}$, l'application ϕ est une contraction. On en déduit existence et unicité de la solution sur $[0, \mathcal{T}]$ puis sur $\mathbb{R}^+$ en recollant. ■

Remarque De cette construction, on en déduit que pour tout $0 \leq s < t$, on a

$$K_t - K_s = \sup_{s \leq r \leq t} \inf \left\{ x \geq 0 : \mathbb{E} \left[h \left(x + \int_s^r b(X_u)du + \int_s^r \sigma(X_u)dB_u \right) \right] \geq 0 \right\}$$

En effet, on a:

$$\begin{aligned}
K_t &= \sup_{r \leq t} \inf \{x \geq 0 : \mathbb{E}[h(x + U_r)] \geq 0\} = \sup_{r \leq t} G_0(U_r) \\
&= \max \left\{ \sup_{r \leq s} G_0(U_r), \sup_{s \leq r \leq t} G_0(U_r) \right\} \\
&= \max \{K_s, \sup_{s \leq r \leq t} G_0(U_r)\} \\
&= \max \{K_s, \sup_{s \leq r \leq t} G_0(X_s - K_s + U_r - U_s)\} \\
&= \max \{K_s, \sup_{s \leq r \leq t} [\bar{G}_0(X_s - K_s + U_r - U_s)^+]\} \\
&= \max \left\{ K_s, \sup_{s \leq r \leq t} \left[(K_s + \bar{G}_0(X_s + U_r - U_s))^+ \right] \right\} \\
&= K_s + \max \{0, \sup_{s \leq r \leq t} [(K_s + \bar{G}_0(X_s + U_r - U_s))^+ - K_s]\} \\
&= K_s + \sup_{s \leq r \leq t} [(\bar{G}_0(X_s + U_r - U_s))^+] \\
&= K_s + \sup_{s \leq r \leq t} G_0(X_s + U_r - U_s)
\end{aligned}$$

car pour tout $y \in \mathbb{R}$, $\bar{G}_0(X + y) = \bar{G}_0(X) - y$. Ainsi on obtient donc

$$K_t - K_s = \sup_{s \leq r \leq t} G_0(X_s + U_r - U_s)$$

Soit $\mathcal{L}$ l'opérateur du second ordre donné par

$$\mathcal{L}f(x) := b(x) \frac{\partial}{\partial x} f(x) + \sigma \sigma^*(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} f(x)$$

pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^2$.

Proposition 2.1

On se place sous les hypothèses (A.1), (A.2) et (A.4). Soit (X, K) l'unique solution déterministe flat de (9). Alors la mesure de Stieljes dK est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et sa densité est donnée par:

$$k : \begin{cases} \mathbb{R}^+ & \longrightarrow \mathbb{R} \\ t & \longmapsto \frac{(\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)])^-}{\mathbb{E}[h'(X_t)]} I_{\mathbb{E}[h(X_t)]=0} \end{cases}$$

Démonstration Soit $t \in [0, T]$. La formule d'Itô appliquée à $h(X_s)$ entre t et $t + r$ donne aisément

$$\mathbb{E} \left[\int_t^{t+r} h'(X_s) dK_s \right] = \mathbb{E}[h(X_{t+r})] - \mathbb{E}[h(X_t)] - \int_t^{t+r} \mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_s)] ds$$

- Si $\mathbb{E}[h(X_t)] > 0$, alors par continuité de h et de X , il existe $\mathcal{R} > 0$ tel que pour tout $r \in [0, \mathcal{R}]$, on a $\mathbb{E}[h(X_{t+r})] > 0$. Ceci implique (par définition de K) que $\forall r \in [0, \mathcal{R}], dK([t, t+r]) = 0$.
- Si $\mathbb{E}[h(X_t)] = 0$, alors:
 - ou bien $\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)] > 0$: dans ce cas, il existe $\mathcal{R}' > 0$ tel que pour tout $r \in [0, \mathcal{R}']$, $\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_{t+r})] > 0$. On en déduit de l'hypothèse $h' \geq 0$ (C.f. croissance de h) et de l'égalité fournie par la formule d'Itô alors que $\mathbb{E}[h(X_{t+r})] > 0$ pour tout $r \in [0, \mathcal{R}']$. Ainsi $dK([t, t+r]) = 0$ pour tout $r \in [0, \mathcal{R}']$.
 - ou bien $\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)] \leq 0$: par continuité encore, il existe $\mathcal{R}'' > 0$ tel que pour tout $r \in [0, \mathcal{R}'']$, $\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_{t+r})] \leq 0$. Comme on a nécessairement $\mathbb{E}[h(X_{t+r})] \geq 0$ pour $r \in [0, \mathcal{R}'']$, et par compensation, $K_{t+r} \geq 0$ sur $[0, \mathcal{R}']$. De plus, $\mathbb{E}[h(X_{t+r})] = 0$ (compensation minimale). On déduit de l'égalité ci-dessus que pour $r \in [0, \mathcal{R}']$:

$$\mathbb{E} \left[\int_t^{t+r} h'(X_s) dK_s \right] = - \int_t^{t+r} \mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_s)] ds$$

En divisant les deux membres par r et en prenant la limite $r \rightarrow 0$, on a par continuité:

$$dK_t = - \frac{\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_s)]}{\mathbb{E}[h'(X_s)]} ds$$

Ainsi $dK \ll \text{Leb}$ avec densité $k_t = \frac{(\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)])^-}{\mathbb{E}[h'(X_t)]} 1_{\mathbb{E}[h(X_t)]=0}$.

■

Pour terminer, on donne une estimation des moments de la solutions de (2.1).

Proposition 2.2

Supposons que l'on se place sous les hypothèses (A.1) et (A.2).

Alors pour tout $p \geq 1$, il existe une constante $K_p > 0$ (ne dépendant que de T, b, σ et h) telle que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^p \right] \leq K_p (1 + \mathbb{E}[|X_0|^p])$$

De plus, si $X_0 \in L^p$ pour un certain $p \geq 1$, alors il existe une constante C dépendant de p, T, b, σ et h pour laquelle

$$\forall 0 \leq s \leq t \leq T, \mathbb{E}[|X_t - X_s|^p] \leq C|t - s|^{p/2}$$

Démonstration On utilise l'inégalité classique $(a + b + c + d)^p \leq 4^{p-1}(a^p + b^p + c^p + d^p)$. On a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^p \right] \leq 4^{p-1} \left(\mathbb{E}[|X_0|^p] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left(\int_0^t |b(X_s)| dx \right)^p \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \sigma(X_s) dB_s \right|^p + K_T^p \right] \right)$$

Examinons le dernier terme K_T^p . Rappelons que $K_T = \sup_{t \leq T} |G_0(\mu_s)|$. Le lemme 2.2 ainsi que la définition de la distance W^1 donnent que pour tout $t \geq 0$, on a

$$|G_0(\mu_t) - \underbrace{G_0(\mu_0)}_{=0}| \leq \frac{M}{m} \mathbb{E}[|U_t - U_0|]$$

car $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$. Ainsi:

$$|\sup_{t \leq T} G_0(\mu_t)|^p \leq 2^{p-1} \left(\frac{M}{m} \right)^p \left(\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left(\int_0^t |b(X_s)| ds \right)^p \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \sigma(X_s) dB_s \right|^p \right] \right)$$

où cette fois on utilise $(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p)$ et le fait que $U_t - U_0 = \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s$.

On en déduit alors que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^p \right] \leq C(p, M, m) \mathbb{E} \left[|X_0|^p + \sup_{t \leq T} \left(\int_0^t |b(X_s)| ds \right)^p + \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \sigma(X_s) dB_s \right|^p \right]$$

On utilise ensuite le fait que b et σ soient lipschitziennes pour terminer.

Pour la deuxième partie, remarquons que

$$K_t - K_s = \sup_{s \leq r \leq t} \inf \left\{ x \geq 0 : \mathbb{E} \left[h \left(x + X_s + \int_s^r b(X_u) du + \int_s^r \sigma(X_u) dB_u \right) \right] \geq 0 \right\}$$

Comme $\mathbb{E}[h(X_s)] \geq 0$, on a $G_0(X_s) = 0$ et ainsi

$$\begin{aligned} K_t - K_s &= \sup_{s \leq r \leq t} \left| G_0 \left(X_s + \int_s^r b(X_u) du + \int_s^r \sigma(X_u) dB_u \right) - G_0(X_s) \right| \\ &\leq \frac{M}{m} \sup_{0 \leq r \leq t} \mathbb{E} \left[\left| \int_s^r b(X_u) du + \int_s^r \sigma(X_u) dB_u \right| \right] \end{aligned}$$

où la dernière inégalité est obtenue en utilisant le lemme 2.2. La conclusion du calcul découle des calculs standards habituels.

■

2.1.3 Système de particules réfléchies interagissant et EDS réfléchies

On conserve les notations précédentes pour lesquelles l'unique solution de (2.1) peut s'écrire

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dB_s + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s)$$

avec μ_t désignant la loi de

$$U_t = X_0 + \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dB_s$$

L'objectif ici est d'approcher une telle EDS par un système de particules. Plus précisément, notre candidat est le système suivant:

$$X_t^i = X_0^i + \int_0^t b(X_s^i)ds + \int_0^t \sigma(X_s^i)dB_s^i + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s^N), \quad 1 \leq i \leq N$$

où $B^1, \dots, B^N$ sont N mouvements browniens indépendants, $X_0^1, \dots, X_0^N$ sont N copies de X_0 et μ_s^N désigne la loi empirique au temps s des particules

$$U_s^i = X_0^i + \int_0^s b(X_r^i)dr + \int_0^s \sigma(X_r^i)dB_r^i, \quad 1 \leq i \leq N$$

autrement dit

$$\mu_s^N := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{U_s^i}$$

Notons que

$$G_0(\mu_s^N) = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + U_s^i) \geq 0 \right\}$$

Dans le but de démontrer qu'il y a une propagation du chaos, on introduit les N copies indépendantes de X suivantes:

$$\bar{X}_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_s^i)ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_s^i)dB_s^i + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s), \quad 1 \leq i \leq N$$

en couplant ces particules avec les précédentes en choisissant les mêmes mouvements browniens.

On introduit également

$$\bar{U}_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_s^i)ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_s^i)dB_s^i, \quad t \geq 0$$

Remarquons qu'alors les particules $\bar{U}^i$ sont i.i.d. et notons $\bar{\mu}^N$ la mesure empirique associée à ce système de particules.

On a alors le résultat suivant qui légitime une telle démarche.

Théorème 2.2

Supposons que (A.1) et (A.2) soient satisfaites. Soit $T > 0$.

- 1. Si l'on suppose de plus que (A.3) est satisfaite, alors il existe une constante C dépendant de b et σ telle que pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, on ait*

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \leq C_1 \exp \left(C_2 \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{M^2}{m^2} \frac{1}{\sqrt{N}}$$

- 2. Sous l'hypothèse (A.4), il existe une constante C dépendant de b et σ telle que pour tout $j \in \{1, \dots, N\}$, on ait*

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \leq C_1 \exp \left(C_2 \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{1 + T^2}{m^2} \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |X_T|^2 \right] \right) \frac{1}{N}$$

Démonstration Soit $t > 0$. Pour $r \leq t$, on a

$$|X_r^j - \bar{X}_r^j| \leq \int_0^t |b(X_s^j) - b(\bar{X}_s^j)| ds + \left| \int_0^r (\sigma(X_s^j) - \sigma(\bar{X}_s^j)) dB_s^j \right| + \left| \sup_{s \leq r} G_0(\mu_s^N) - \sup_{r \leq s} G_0(\mu_s) \right|$$

En remarquant que

$$\begin{aligned} \left| \sup_{s \leq r} G_0(\mu_s^N) - \sup_{s \leq r} G_0(\mu_s) \right| &\leq \sup_{s \leq r} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\mu_s)| \\ &\leq \sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\mu_s)| \\ &\leq \sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\bar{\mu}_s^N)| + \sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)| \end{aligned}$$

on obtient l'inégalité

$$\sup_{r \leq t} |X_r^j - \bar{X}_r^j| \leq I_1 + \sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\bar{\mu}_s^N)| + \sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)|$$

avec

$$I_1 := \int_0^t |b(X_s^j) - b(\bar{X}_s^j)| ds + \sup_{r \leq t} \left| \int_0^r (\sigma(X_s^j) - \sigma(\bar{X}_s^j)) dB_s^j \right|$$

Par l'inégalité de Doob:

$$\mathbb{E} \left[\left(\sup_{r \leq t} \left| \int_0^r (\sigma(X_s^j) - \sigma(\bar{X}_s^j)) dB_s^j \right| \right)^2 \right] \leq 4 \sup_{r \leq t} \mathbb{E} \left[\left| \int_0^r (\sigma(X_s^j) - \sigma(\bar{X}_s^j)) dB_s^j \right|^2 \right] \leq 4 \|\sigma\|_{\text{lip}}^2 \mathbb{E} \left[\int_0^t |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 ds \right]$$

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz:

$$\mathbb{E} \left[\left| \int_0^r |b(X_s^j) - b(\bar{X}_s^j)| ds \right|^2 \right] \leq \|b\|_{\text{lip}}^2 \mathbb{E} \left[\int_0^t |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 ds \right] \times \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^t 1^2 ds \right]}_{=t}$$

Ainsi, via $(a+b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, on a

$$\mathbb{E}[|I_1|^2] \leq C(1+t) \int_0^t \mathbb{E}[|X_s^j - \bar{X}_s^j|^2] ds$$

En utilisant maintenant le lemme 2.2, on a

$$\sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\bar{\mu}_s^N)| \leq \frac{M}{m} \sup_{s \leq t} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |U_s^i - \bar{U}_s^i| \leq \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{s \leq t} |U_s^i - \bar{U}_s^i|$$

car $W^1(\mu_s^N, \bar{\mu}_s^N) \leq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |U_s^i - \bar{U}_s^i|$.

Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\bar{\mu}_s^N)|^2 \right] &\leq \frac{M^2}{m^2} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |U_s^i - \bar{U}_s^i|^2 \right] \\ &\leq \frac{M^2}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |U_s^j - \bar{U}_s^j|^2 \right] \end{aligned}$$

On majore $\mathbb{E} [\sup_{s \leq t} |U_s^j - \bar{U}_s^j|^2]$ par $C(1+t) \int_0^t \mathbb{E} [|X_s^j - \bar{X}_s^j|^2] ds$ en utilisant les mêmes calculs que ci-dessus, car

$$U_s^j - \bar{U}_s^j = \int_0^s (b(X_r^j) - b(\bar{X}_r^j)) dr + \int_0^s (\sigma(X_r^j) - \sigma(\bar{X}_r^j)) dB_r^j$$

Ainsi on obtient

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\mu_s^N) - G_0(\bar{\mu}_s^N)|^2 \right] \leq C \frac{M^2}{m^2} (1+t) \int_0^t \mathbb{E} [|X_s^j - \bar{X}_s^j|^2] ds$$

Finalement, on regroupant tous les termes, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t} |X_r^j - \bar{X}_r^j|^2 \right] &\leq \tilde{C} \int_0^t \mathbb{E} [|X_s^j - \bar{X}_s^j|^2] ds + 3 \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)|^2 \right] \\ &\leq \tilde{C} \int_0^t \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] ds + 3 \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)|^2 \right] \end{aligned}$$

où $\tilde{C} = C(1+t)(1 + \frac{M^2}{m^2})$. Par le lemme de Gronwall

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t} |X_r^j - \bar{X}_r^j|^2 \right] \leq C e^{\tilde{C}t} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)|^2 \right]$$

Par ailleurs, le lemme 2.2 nous stipule que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |G_0(\bar{\mu}_s^N) - G_0(\mu_s)|^2 \right] \leq \frac{1}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} \left| \int h(\bar{G}_0(\mu_s) + \cdot)(d\bar{\mu}_s^N - d\mu_s) \right|^2 \right]$$

De ceci on en déduit que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t} |X_r^j - \bar{X}_r^j|^2 \right] \leq C e^{\tilde{C}t} \frac{1}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} \left| \int h(\bar{G}_0(\mu_s) + \cdot)(d\bar{\mu}_s^N - d\mu_s) \right|^2 \right]$$

Venons-en maintenant à la preuve des deux points du théorème.

1. Sous (A.2), en utilisant que h est M -lipschitzienne, on a en toute généralité que

$$\frac{1}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} \left| \int h(\bar{G}_0(\mu_s) + \cdot)(d\bar{\mu}_s^N - d\mu_s) \right|^2 \right] \leq \frac{M^2}{m} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} (W^1(\bar{\mu}_s^N, \mu_s))^2 \right]$$

Soit $n \geq 1$ un entier. On pose $t_k := \frac{k}{n}$ où $0 \leq k \leq n$ et

$$Z_k := \sup_{t_k \leq t \leq t_{k+1}} (W^1(\bar{\mu}_s^N, \mu_s))^2$$

Alors

$$\sup_{s \leq 1} (W^1(\bar{\mu}_s^N, \mu_s))^2 \leq 3 \left[\max_k Z_k + \max_k (W^1(\bar{\mu}_{t_k}^N, \mu_{t_k}))^2 + \max_k \sup_{t_k \leq t \leq t_{k+1}} (W^1(\mu_{t_k}, \mu_t))^2 \right]$$

En utilisant les propriétés de régularité données par (A.3) dans la proposition 2.2, on a alors l'existence de $C > 0$ tel que

$$(W^1(\mu_{t_k}, \mu_t))^2 \leq \frac{C}{n} \text{ et } \mathbb{E}[\max_k Z_k] \leq \frac{C}{\sqrt{n}}$$

La première inégalité vient du fait que

$$(W^1(\mu_{t_k}, \mu_t))^2 \leq \mathbb{E}[|X_{t_k} - X_t|^2] \leq C|t_k - t| \leq \frac{C}{n}$$

Il reste à contrôler $\mathbb{E}[\max_k (W^1(\bar{\mu}_{t_k}^N, \mu_{t_k}))^2]$.

Remarquons que pour toutes v.a. réelles $Z_1, \dots, Z_n$, on a

$$\mathbb{E}[\max_k |Z_k|] \leq \sqrt{n} \sqrt{\max_k \mathbb{E}[Z_k^2]}$$

En effet, $\mathbb{E}[\max_k |Z_k|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[\max_k Z_k^2]} \leq \sqrt{\sum_k \mathbb{E}[Z_k^2]} \leq \sqrt{n \max_k \mathbb{E}[Z_k^2]}$. Ainsi:

$$\mathbb{E}[\max_k (W^1(\bar{\mu}_{t_k}^N, \mu_{t_k}))^2] \leq \sqrt{n} \sqrt{\max_k \mathbb{E}[(W^1(\bar{\mu}_{t_k}^N, \mu_{t_k}))^4]}$$

On utilise alors le théorème 2 (cas 3) de [FG15] pour avoir

$$\mathbb{E}[(W^1(\bar{\mu}_{t_k}^N, \mu_{t_k}))^4] \leq \frac{C}{N^2}$$

On en déduit alors

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq 1} (W^1(\bar{\mu}_s^N, \mu_s))^2 \right] \leq C \left(\frac{\sqrt{n}}{N} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

En optimisant le membre de gauche sur n , on trouve bien le résultat annoncé. Notons au passage que les arguments utilisés ne sont pas spécifiques au fait que $\bar{\mu}^N$ soit une mesure empirique associée à des copies i.i.d. de processus de diffusion.

2. Contrairement à précédemment, on va utiliser ici spécifiquement le fait que $\bar{\mu}^N$ soit la mesure empirique associée à des copies i.i.d. d'un processus de diffusion.

Le but est toujours d'estimer précisément

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} \left| \int h(\bar{G}_0(\mu_s) + \cdot)(d\bar{\mu}_s^N - d\mu_s) \right|^2 \right]$$

Observons tout d'abord que $s \mapsto \bar{G}_0(\mu_s)$ est une fonction localement Lipschitzienne.

En effet, par définition, $H(\bar{G}_0(\mu_t), \mu_t) = 0$. Si $s < t$, en utilisant le lemme 2.1, on a

$$\begin{aligned} |\bar{G}_0(s) - \bar{G}_0(t)| &\leq \frac{1}{m} |H_0(\mu_s), \mu_t| = \frac{1}{m} |\mathbb{E}[h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_t)]| \\ &= \frac{1}{m} \left| \mathbb{E} \left[h \left(\bar{G}_0(\mu_s) + U_s + \int_s^t b(X_r) dr + \int_s^t \sigma(X_r) dB_r \right) \right] \right| \end{aligned}$$

En notant

$$\bar{\mathcal{L}}_y := b(y) \frac{\partial}{\partial x} + \sigma \sigma^* \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

la formule d'ito donne

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_t)] &= \mathbb{E}[h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_s)] + \int_s^t \mathbb{E} [\bar{\mathcal{L}}_{X_r} h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_r)] dr \\ &= H(\bar{G}_0(\mu_s), \mu_s) + \int_s^t \mathbb{E} [\bar{\mathcal{L}}_{X_r} h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_r)] dr \\ &= \int_s^t \mathbb{E} [\bar{\mathcal{L}}_{X_r} h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_r)] dr \end{aligned}$$

Comme h est à dérivées bornées et que pour tout $T > 0$, $\sup_{s \leq T} |X_s|$ est une variable aléatoire de carré intégrable (C.f. proposition 2.2), on en déduit que pour tout $T > 0$, dès que $s < t$, on a

$$|\bar{G}_0(\mu_s) - \bar{G}_0(\mu_t)| \leq \frac{C}{m} |s - t|$$

Ceci permet de considérer ψ la dérivée de Radon-Nikodym de $\bar{G}_0(\mu)$.

On a

$$\begin{aligned} R_N(s) := \int_h (\bar{G}_0(\mu_s) + \cdot)(d\bar{\mu}_s^N - d\mu_s) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(\bar{G}_0(\mu_s) + \bar{U}_s^i) - \mathbb{E}[h(\bar{G}_0(\mu_s) + U_s)] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h(\bar{G}_0(\mu_s) + \bar{U}_s^i) - \mathbb{E}[h(\bar{G}_0(\mu_s) + \bar{U}_s^i)]) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h(V_s^i) - \mathbb{E}[h(V_s^i)]) \end{aligned}$$

en utilisant que $\bar{U}^1, \dots, \bar{U}^N$ sont des copies indépendantes de U et en notant $V_s^i = \bar{G}_0(\mu_s) + \bar{U}_s^i$.

On applique la formule d'Itô entre les instants 0 et s à $h(V_s^i)$:

$$h(V_s^i) = h(V_0^i) + \int_0^s h'(V_r^i) d\bar{G}_0(\mu_r) + \int_0^s h'(V_r^i) b(\bar{X}_r) dr + \int_0^s h'(V_r^i) \sigma(\bar{X}_r) dB_r^i + \frac{1}{2} \int_0^s h''(V_r^i) \sigma \sigma^*(\bar{X}_r) dr$$

autrement dit

$$h(V_s^i) = h(V_0^i) + \int_0^s h'(V_r^i) \psi_r dr + \int_0^s \bar{\mathcal{L}}_{\bar{X}_r} h(V_r^i) dr + \int_0^s h'(V_r^i) \sigma(\bar{X}_r) dB_r^i$$

où ψ est telle que $d\bar{G}_0(\mu_r) = \psi_r dr$. Il vient

$$\mathbb{E}[h(V_s^i)] = \underbrace{\mathbb{E}[h(V_0^i)]}_{=0} + \int_0^s \mathbb{E} [h'(V_r^i) \psi_r + \bar{\mathcal{L}}_{\bar{X}_r} h(V_r^i)] dr$$

Posons

$$C_r^i := h'(V_r^i)\psi_r + \bar{\mathcal{L}}_{\bar{X}_r}h(V_r^i) - \mathbb{E}[h'(V_r^i)\psi_r + \bar{\mathcal{L}}_{\bar{X}_r}h(V_r^i)]$$

et

$$M_N(s) := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \int_0^s h'(V_r^i) \sigma(\bar{X}_r^i) dB_r^i$$

On en déduit directement que

$$\begin{aligned} R_N(s) &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \int_0^s C_r^i dr + M_N(s) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) + \int_0^s \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right) dr + M_N(s) \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\begin{aligned} \sup_{s \leq t} |R_N(s)| &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) \right| + \sup_{s \leq t} \int_0^s \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right| dr + \sup_{s \leq t} |M_N(s)| \\ &\leq \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) \right| + \int_0^t \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right| dr + \sup_{s \leq t} |M_N(s)| \end{aligned}$$

On utilise ensuite l'inégalité classique $(a+b+c)^2 \leq 3(a^2+b^2+c^2)$ ainsi que l'inégalité de Cauchy-Schwarz à la deuxième ligne de calculs:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |R_N(s)|^2 \right] &\leq 3 \left(\text{Var} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) \right] + \mathbb{E} \left(\int_0^t \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right| dr \right)^2 + \mathbb{E} \sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right) \\ &= 3 \left(\text{Var} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) \right] + t \mathbb{E} \left[\int_0^t \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right|^2 dr \right] + \mathbb{E} \sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right) \\ &= 3 \left(\text{Var} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(V_0^i) \right] + t \int_0^t \text{Var} \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_r^i \right) dr + \mathbb{E} \sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right) \end{aligned}$$

On récupère au final

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |R_N(s)|^2 \right] &\leq \frac{3}{N} \text{Var}(h(V_0)) + \frac{3t}{N} \int_0^t \text{Var}(C_r) dr + 3 \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right] \\ &= \frac{3}{N} \text{Var}[h(V_0)] + \frac{3t}{N} \int_0^t \text{Var}(h'(V_r) + \bar{\mathcal{L}}_{X_r} h(V_r)) dr + 3 \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right] \end{aligned}$$

Comme M_N est une martingale dont le crochet est

$$\langle M, M \rangle_t = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \int_0^t (h'(V_r^i) \sigma(\bar{X}_r^i))^2 dr$$

l'inégalité de Doob fournit

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |M_N(s)|^2 \right] &\leq 4 \mathbb{E}[|M_N(t)|^2] \\ &= \frac{4}{N^2} \sum_{i=1}^N \int_0^t \mathbb{E} [(h'(V_r^i) \sigma(\bar{X}_r^i))^2] dr \\ &= \frac{4}{N} \int_0^t \mathbb{E} [(h'(V_r) \sigma(X_r))^2] dr \end{aligned}$$

On utilise enfin que h est à dérivées bornées, que b et σ sont lipschitziennes pour obtenir

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |R_N(s)|^2 \right] \leq C(1+t^2) \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |X_s|^2 \right] \right) N^{-1}$$

On en déduit le résultat souhaité. ■

2.2 Cas à sauts

Les résultats précédents ont été étendu dans [BGL] au cas à sauts.

En raisonnant de manière analogue au cas continu, on peut en fait prouver des résultats similaires de convergence de système de particules pour les EDS réfléchies en moyenne avec sauts. Plus précisément, on s'intéresse ici à

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(X_{s-})ds + \int_0^t \sigma(X_{s-})dB_s + \int_0^t \int_E F(X_{s-}, z)\tilde{N}(ds, dz) + K_t, & t \geq 0 \\ \mathbb{E}[h(X_t)] \geq 0, \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)]dK_s = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

où $E = \mathbb{R}^*$ et $\tilde{N}$ est une mesure de Poisson composée $\tilde{N}(ds, dz) = N(ds, dz) - \lambda(dz)ds$ avec B mouvement brownien indépendant de N . On se placera sous les hypothèses suivantes.

(A.1) .

1. Caractère Lipschitzien:

Il existe une constante $C_p > 0$ telle que pour tout $x, x' \in \mathbb{R}$ et $p > 0$, on a

$$|b(x) - b(x')|^p + |\sigma(x) - \sigma(x')|^p + \int_E |F(x, z) - F(x', z)|^p \lambda(dz) \leq C_p |x - x'|^p$$

2. La variable aléatoire X_0 est de carré intégrable et indépendantes de B_t et N_t

(A.2) .

1. La fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est croissante et il existe $0 < m \leq M$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, m|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq M|x - y|$$

2. $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$

(A.3) . Il existe $p > 4$ tel que $\mathbb{E}[|X_0|^p] < \infty$

(A.4) . La fonction h est de classe $\mathcal{C}^2$ à dérivées bornées.

Seules (A.1) et (A.2) suffisent pour prouver l'existence et l'unicité. La convergence du système de particules vers la solution nécessite (A.3). L'hypothèse (A.4) sert à améliorer les résultats de convergence.

2.2.1 Existence et unicité de la solution

On rappelle qu'une *solution déterministe flat* de (2.2) est un couple de processus (X, K) satisfaisant (3.1) où K est une fonction déterministe issue de 0.

Théorème 2.3

Sous (A.1) et (A.2), l'EDS réfléchie en moyenne (2.2) possède une unique solution déterministe flat (X, K) . De plus

$$\forall t \geq 0, K_t = \sup_{s \leq t} \inf \{x \geq 0 : \mathbb{E}[h(x + U_s)] \geq 0\} =: \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s)$$

où $(U_t)_{0 \leq t \leq T}$ est le processus défini par

$$U_t = X_0 + \int_0^t b(X_{s-})ds + \int_0^t \sigma(X_{s-})dB_s + \int_0^t \int_E F(X_{s-}, z)\tilde{N}(ds, dz)$$

et $(\mu_t)_{0 \leq t \leq T}$ est la famille des lois marginales de $(U_t)_{0 \leq t \leq T}$.

Démonstration On procède de la même façon que dans le cas continu en utilisant la formule d'isométrie pour l'intégrale par rapport à $\tilde{N}$. On recolle ensuite. ■

De la même façon que dans le cas continu, on a

$$K_t - K_s = \sup_{s \leq r \leq t} \inf \left\{ x \geq 0 : \mathbb{E} \left[h \left(x + X_s + \int_s^r b(X_{u-})du + \int_s^r \sigma(X_{u-})dB_u + \int_s^r \int_E F(X_{u-})\tilde{N}(du, dz) \right) \right] \right\}$$

2.2.2 Résultats de régularité

L'expression précédente de $K_t - K_s$ est utile dans la preuve du résultat suivant.

Théorème 2.4

Sous les hypothèses (A.1) et (A.2), pour tout $p \geq 2$, il existe $K_p > 0$ dépendant uniquement de T, b, σ, F et h telle que

1. $\mathbb{E} [\sup_{t \leq T} |X_t|^p] \leq K_p(1 + \mathbb{E}[|X_0|^p])$
2. $\forall 0 \leq s \leq t \leq T, \mathbb{E} [\sup_{s \leq u \leq t} |X_u|^p \mid \mathcal{F}_s] \leq C(1 + |X_s|^p)$

■

Proposition 2.3

Soit $p \geq 2$ et supposons les hypothèses (A.1), (A.2) et (A.3) vérifiées. Il existe alors une constante $C(p, T, b, \sigma, F, h)$ telle que

1. $\forall 0 \leq s < t \leq T, |K_t - K_s| \leq C|t - s|^{1/2}$
2. $\forall 0 \leq s < t \leq T, \mathbb{E}[|U_t - U_s|^p] \leq C|t - s|$
3. $\forall 0 \leq r < s < t \leq T, \mathbb{E}[|U_s - U_r|^p |U_t - U_s|^p] \leq C|t - r|^2$

2.2.3 Densité du compensateur K

Soit $\mathcal{L}$ l'opérateur linéaire du second ordre défini par

$$\mathcal{L}f(x) := b(x)\frac{\partial}{\partial x}f(x) + \frac{1}{2}\sigma\sigma^*(x)\frac{\partial^2}{\partial x^2}f(x) + \int_E (f(x + F(x, z)) - f(x) - F(x, z)f'(x))\lambda(dz)$$

pour toute fonction f de classe $\mathcal{C}^2$.

Proposition 2.4

On se place sous les hypothèses (A.1), (A.2) et (A.4). Soit (X, K) l'unique solution déterministe flat de (2.2). Alors la mesure de Stieltjes dK est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue et sa densité est donnée par

$$k : \mathbb{R}^+ \ni t \mapsto \frac{(\mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_{t-})])^-}{\mathbb{E}[h'(X_{t-})]} 1_{\mathbb{E}[h(X_t)]=0}$$

La preuve repose sur le lemme suivant (voir annexe).

Lemme 2.3

1. Si φ est une fonction continue telle que pour tout $C \geq 0$ et $p \geq 1$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, |\varphi(x)| \leq C(1 + |x|^p)$$

alors la fonction $t \mapsto \mathbb{E}[\varphi(X_t)]$ est continue

2. Les fonctions $t \mapsto \mathbb{E}[h(X_t)]$ et $t \mapsto \mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)]$ sont continues

Démontrons désormais la proposition (2.4).

Démonstration Soit $t \in [0, T]$. Pour tout $r > 0$, on a

$$X_{t+r} = X_t + \int_t^{t+r} \left(b(X_{s-}) - \int_E F(X_{s-}, z)\lambda(dz) \right) ds + \int_t^{t+r} \sigma(X_{s-})dB_s + \int_t^{t+r} \int_E F(X_{s-}, z)N(ds, dz) + K_{t+r} - K_t$$

L'hypothèse (A.4) nous permet d'appliquer la formule d'Itô de manière licite:

$$\begin{aligned}
h(X_{t+r}) - h(X_t) &= \int_t^{t+r} b(X_{s-})h'(X_{s-})ds + \int_t^{t+r} \sigma(X_{s-})h'(X_{s-})dB_s + \int_t^{t+r} \int_E F(X_{s-}, z)h'(X_{s-})\tilde{N}(ds, dz) \\
&\quad + \int_t^{t+r} h'(X_{s-})dK_s + \frac{1}{2} \int_t^{t+r} \sigma^2(X_{s-})h''(X_{s-})ds \\
&\quad + \int_t^{t+r} \int_E (h(X_{s-}) + F(X_{s-}, z)) - h(X_{s-}) - F(X_{s-}, z)h'(X_{s-}) N(ds, dz) \\
&= \int_t^{t+r} b(X_{s-})h'(X_{s-})ds + \int_t^{t+r} \sigma(X_{s-})h'(X_{s-})dB_s + \int_t^{t+r} \int_E F(X_{s-}, z)h'(X_{s-})\tilde{N}(ds, dz) \\
&\quad + \int_t^{t+r} h'(X_{s-})dK_s + \frac{1}{2} \int_t^{t+r} \sigma^2(X_{s-})h''(X_{s-})ds \\
&\quad + \int_t^{t+r} \int_E (h(X_{s-} + F(X_{s-})) - h(X_{s-}) - F(X_{s-})h'(X_{s-})) \lambda(dz) \\
&\quad + \int_t^{t+r} \int_E (h(X_{s-} + F(X_{s-}, z)) - h(X_{s-}) - F(X_{s-}, z)h'(X_{s-})) \tilde{N}(ds, dz) \\
&= \int_t^{t+r} \mathcal{L}h(X_{s-})ds + \int_t^{t+r} h'(X_{s-})dK_s + \int_t^{t+r} \sigma(X_{s-})h'(X_{s-})dB_s \\
&\quad + \int_t^{t+r} \int_E (h(X_{s-} + F(X_{s-}, z)) - h(X_{s-})) \tilde{N}(ds, dz)
\end{aligned}$$

On obtient ainsi

$$\mathbb{E} \left(\int_t^{t+r} h'(X_{s-})dK_s \right) = \mathbb{E}h(X_{t+r}) - \mathbb{E}h(X_t) - \int_t^{t+r} \mathbb{E}\mathcal{L}h(X_{s-})ds$$

et on conclut comme dans la proposition 2.1 en exploitant de façon clé que $t \mapsto \mathbb{E}[h(X_t)]$ et $t \mapsto \mathbb{E}\mathcal{L}h(X_t)$ sont continues. ■

Remarque Cela justifie le fait que l'on demande à h' d'être strictement positive.

2.2.4 Système de particules et convergence

On cherche à approximer la solution de l'EDS

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(X_{s-})ds + \int_0^t \sigma(X_{s-})dB_s + \int_0^t \int_E F(X_{s-}, z)\tilde{N}(ds, dz) + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s)$$

où μ_t désigne la loi de

$$U_t = X_0 + \int_0^t b(X_{s-})ds + \int_0^t \sigma(X_{s-})dB_s + \int_0^t \int_E F(X_{s-}, z)\tilde{N}(ds, dz)$$

par le système de particule suivant: pour $1 \leq i \leq N$,

$$X_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(X_{s-}^i)ds + \int_0^t \sigma(X_{s-}^i)dB_s^i + \int_0^t \int_E F(X_{s-}^i, z)\tilde{N}^i(ds, dz) + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s^N)$$

où $(B^i)_{i=1, \dots, N}$ sont des mouvements browniens indépendants, $(\tilde{N}^i)_{i=1, \dots, N}$ des mesures de Poisson compensées indépendantes des browniens, $(\bar{X}_0^i)_{i=1, \dots, N}$ sont N copies indépendantes de X_0 et μ_s^N la mesure empirique au temps s des particules

$$U_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(X_{s-}^i)ds + \int_0^t \sigma(X_{s-}^i)dB_s^i + \int_0^t \int_E F(X_{s-}^i, z)\tilde{N}^i(ds, dz)$$

Notons qu'alors

$$G_0(\mu_s^N) = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + U_s^i) \geq 0 \right\}$$

Afin de prouver qu'on a bel et bien propagation du chaos, on introduit les copies indépendantes de X suivantes:

$$\bar{X}_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_{s-}^i) ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_{s-}^i) dB_s^i + \int_0^t \int_E F(\bar{X}_{s-}^i, z) \tilde{N}^i(ds, dz) + \sup_{s \leq t} G_0(\mu_s) \quad \text{pour } 1 \leq i \leq N$$

où l'on a choisit les mêmes mouvements browniens ainsi que les mêmes mesures de Poisson compensées que dans la construction des particules précédentes. On introduit également

$$\bar{U}_t^i = \bar{X}_0^i + \int_0^t b(\bar{X}_{s-}^i) ds + \int_0^t \sigma(\bar{X}_{s-}^i) dB_s^i + \int_0^t \int_E F(\bar{X}_{s-}^i, z) \tilde{N}^i(ds, dz)$$

Remarquons que les particules $\bar{U}_t^i$ sont i.i.d. et soit $\bar{\mu}^N$ la mesure empirique associée.

Afin de s'assurer que l'on peut considérer les particules comme solutions d'une EDS réfléchie, on va travailler avec le système suivant plutôt qu'avec (2.2.4):

$$X_t^i = \bar{X}_0^i + G_0(\mu_0^N) + \int_0^t b(X_{s-}^i) ds + \int_0^t \sigma(X_{s-}^i) dB_s^i + \int_0^t \int_E F(X_{s-}^i, z) \tilde{N}^i(ds, dz) + K_t^N$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n h(X_t^i) \geq 0, \quad \int_0^t \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(X_s^i) dK_s^N$$

où K^N croissant issu de 0. Cependant, on ne travaillera pas avec la condition de réflexion dans le théorème suivant, donc on reste avec (2.2.4). La preuve du résultat suivant suit la même méthode que celle dans le cas continu, avec des calculs légèrement plus importants dû à l'ajout de l'intégrale contre la mesure de Poisson.

Théorème 2.5

On se place sous les hypothèses (A.1) et (A.2). Soit $T > 0$.

1. En supposant de plus (A.3) satisfaite, il existe une constante $C(b, \sigma, F)$ telle que pour tout $j = 1, \dots, N$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \leq C \exp \left(C \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{M^2}{m^2} N^{-1/2}$$

2. En supposant que (A.4) soit vérifiée, il existe une constante $C(b, \sigma, F)$ telle que pour tout $j = 1, \dots, N$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s^j - \bar{X}_s^j|^2 \right] \leq C \exp \left(C \left(1 + \frac{M^2}{m^2} \right) (1 + T^2) \right) \frac{1 + T^2}{m^2} \left(1 + \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq T} |X_s|^2 \right] \right) N^{-1}$$

3 Système de particules pour les EDSR réfléchies en moyenne

On souhaite ici étendre les travaux précédents (système de particules pour les EDS) au cas rétrograde.

3.1 Cadre de travail et rappels

On utilisera les notations suivantes:

On se place dans un cadre similaire à celui donné dans [BEH16]. Considérons l'EDSR réfléchie en moyenne sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ muni d'un mouvement brownien standard $B = (B_t)_{0 \leq t \leq T}$ pour lequel on notera $\{\mathcal{F}_t, 0 \leq t \leq T\}$ sa filtration naturelle augmentée

$$\begin{cases} Y_t = \xi + \int_t^T f(x, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_u dB_u + K_T - K_t, & 0 \leq t \leq T \\ \mathbb{E}[h(Y_t)] \geq 0 \end{cases} \quad (3.1)$$

On se place alors sous les hypothèses de l'article [BEH16]:

(H_ξ) : La condition terminale ξ est de carré intégrable, $\mathcal{F}_T$ -mesurable et vérifie la contrainte en moyenne:

$$\mathbb{E}[h(\xi)] \geq 0$$

Le générateur $f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est mesurable, $f(\cdot, 0, 0) \in \mathcal{M}^2$ et il existe $\lambda \geq 0$ tel que $\mathbb{P}$ -p.s.:

$$|f(t, y, z) - f(t, p, q)| \leq \lambda(|y - z| + |p - q|)$$

ceci uniformément en $t \in [0, T]$, pour tous $y, z, p, q \in \mathbb{R}$.

(H_h) : La fonction h est croissante et bi-lipschitzienne, i.e. il existe $0 \leq m \leq M$ tel que

$$m|x - y| \leq |h(x) - h(y)| \leq M|x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

On rappelle en outre qu'une solution de carré intégrable de (3.1) est un triplet de processus $(Y, Z, K) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{A}^2$ satisfaisant l'équation ainsi que la contrainte.

On dit que la solution est *flat* si de plus la condition suivante est vérifiée:

$$\int_0^T \mathbb{E}[h(Y_t)] dK_t = 0$$

On parle de *solution déterministe* si K est déterministe.

On a prouvé dans la première section le résultat d'existence et d'unicité suivant.

Théorème 3.1

Supposons que les paramètres ξ, f et h satisfassent $(H_\xi), (H_f)$ et (H_h) . Alors l'EDSR réfléchie en moyenne (3.1) admet une unique solution de carré intégrable déterministe et flat.

On rappelle en outre que dans le cas du générateur constant, le processus déterministe K est donné par la formule

$$R_t := K_T - K_t = \sup_{s \leq t} \inf \left\{ x \geq 0 : \mathbb{E} \left[h \left(x + \mathbb{E} \left[\xi + \int_s^T f_u du \mid \mathcal{F}_s \right] \right) \right] \geq 0 \right\} =: \sup_{s \leq t} \psi_s$$

Introduisons, de manière analogue à la démarche effectuée dans [BCGL] le système de particules interagissant. Soit $N \geq 1$ un entier. On introduit $\{\xi^i\}_{i=1, \dots, N}, \{f^i\}_{i=1, \dots, N}$ et $\{B^i\}_{i=1, \dots, N}$ des copies indépendantes de ξ, f et B . Plus exactement, si $\xi = G((B_t)_{0 \leq t \leq T}), f(t, y, z) = F(t, (B_{s \wedge t})_{0 \leq s \leq T}, y, z)$ pour des applications mesurables G et F , alors on prend

$$\xi^i = G((B_t^i)_{0 \leq t \leq T}) \quad f^i(t, y, z) = F(t, (B_{s \wedge t}^i)_{0 \leq s \leq T}, y, z)$$

On notera $\mathcal{F}^{(N)}$ la filtration naturelle associée à la famille de mouvements brownien $(B^i)_{i=1, \dots, N}$. Pour tout $i = 1, \dots, N$, on définit

$$\theta^i := \xi^i + \psi_T^{(N)}$$

où

$$\psi_T^{(n)} := \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + \xi^i) \geq 0 \right\}$$

On considère désormais l'EDSR multidimensionnelle réfléchie suivante:

$$\begin{cases} Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, & i = 1, \dots, N \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0 \end{cases} \quad (3.2)$$

Remarque L'ajout du terme $\psi_T^{(N)}$ à chaque ξ^i permet de s'assurer que la condition est vérifiée pour la valeur terminale. En effet, rien ne nous assure que $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(\xi^i) \geq 0$ $\mathbb{P}$ -p.s. Avec la définition de $\psi_T^{(N)}$, on est sûr que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(\theta^i) \geq 0 \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

De manière analogue, définissons la notion de *solution flat* pour le système d'EDSR (3.2).

Définition 3.1

Une solution $(\{Y^i, Z^i\}_{i=1, \dots, N}, K^{(N)})$ est dite flat si

$$\int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = 0$$

On commence par étudier le cas du générateur constant.

3.2 Système de particules avec générateur constant

Dans le cas où f ne dépend ni de y ni de z , l'équation (3.2) se réécrit

$$\begin{cases} Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f_u^i du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, & i = 1, \dots, N \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

L'hypothèse (H_f) se réécrit:

$(\tilde{H}_f)$: Le processus $\{f_s\}_{0 \leq s \leq T}$ est dans $\mathcal{M}^2$.

Avant de passer à l'énoncé des résultats, introduisons le processus mesurable $\psi^{(N)}$ défini de la façon suivante

$$\psi_t^{(N)} = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + U_t^i) \geq 0 \right\}, \quad 0 \leq t \leq T$$

où pour $i = 1, \dots, N$, on a posé

$$U_t^i = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right], \quad 0 \leq t \leq T$$

Théorème 3.2

Sous les hypothèses (H_ξ) , (H_h) et $(\tilde{H}_f)$, le système multidimensionnel d'EDSR (3.3) admet une unique solution flat dans $(\mathcal{S}^2(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}^2(\mathbb{R}^N))^N \times \mathcal{A}^2(\mathbb{R})$. De plus on a, pour $i = 1, \dots, N$ que

$$Y_t^i = U_t^i + S_t \quad \text{pour } 0 \leq t \leq T$$

où S désigne l'enveloppe de Snell du processus $\psi^{(N)}$

Démonstration

★ **Existence** : Observons préalablement que le processus $\psi^{(N)}$ peut s'écrire

$$\psi_t^{(N)} = L(U_t^1, \dots, U_t^N) \quad 0 \leq t \leq T$$

où pour tout $X = (X^1, \dots, X^N) \in \mathbb{R}^N$ on pose

$$L(X) = L(X^1, \dots, X^N) = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + X^i) \geq 0 \right\}$$

- On observe que L est lipschitzienne. On a précisément

$$|L(X) - L(Y)| \leq \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j|$$

En effet, par caractère bi-lipschitzien de h , on a

$$\begin{aligned} h \left(L(X) + \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j| + Y^i \right) &\geq m \times \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j| + h(L(X) + Y^i) \\ &\geq \frac{M}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j| + h(L(X) + X^i) - M |X^i - Y^i| \end{aligned}$$

En sommant on obtient

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(L(X) + \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j| + Y^i \right) \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(L(X) + X^i) \geq 0$$

Enfin, en utilisant la définition de L , on obtient

$$L(Y) \leq L(X) + \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |X^j - Y^j|$$

on en déduit le résultat par symétrie des rôles de X et Y .

- En conséquence, $\psi^{(N)} \in \mathcal{S}^2$ et de plus, il existe C indépendante de N telle que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\psi_t^{(N)}|^2 \right] \leq C \left(1 + \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f_s|^2 ds \right] \right)$$

En effet, posons $x_0 := \inf \{x \geq 0 : h(x) \geq 0\} < \infty$ par hypothèse sur h . Alors

$$|\psi_t^{(N)}| = |L(U_t^1, \dots, U_t^N) - L(0) + L(0)| \leq x_0 + \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_j |U_t^j|$$

L'estimation annoncée découle alors directement de l'inégalité de Doob ainsi que de l'inégalité de Hölder.

- Comme $\psi^{(N)} \in \mathcal{S}^2$, son enveloppe de Snell S existe et appartient à $\mathcal{S}^2$. En fait, on peut même prendre S comme une $\mathcal{F}^{(N)}$ -surmartingale continue à droite de classe (D). Sa décomposition de Doob-Meyer fournit l'existence et l'unicité de $(K^{(N)}, M^{(N)})$ de carré intégrable avec $K^{(N)}$ croissant issu de 0 et $M^{(N)}$ une $\mathcal{F}^{(N)}$ -martingale telle que

$$S_t = M_t^{(N)} - K_t^{(N)}, \quad 0 \leq t \leq T$$

Comme $S_T = \psi_T^{(N)}$, on a

$$S_t = \mathbb{E} \left[M_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - K_t^{(N)} = \mathbb{E} \left[\psi_T^{(N)} + K_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - K_t^{(N)}$$

Posons

$$Y_t^i = U_t^i + S_t, \quad 0 \leq t \leq T$$

On a alors

$$\begin{aligned} Y_t^i &= \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + \mathbb{E} \left[\psi_T^{(N)} + K_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - K_t^{(N)} \\ &= \mathbb{E} \left[\theta^i + \int_0^T f_u^i du + K_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - \int_0^t f_u^i du - K_t^{(N)} \end{aligned}$$

On applique ensuite le théorème de représentation des martingales de carré intégrable: il existe $Z^i \in \mathcal{M}^2(\mathbb{R}^N)$ tel que

$$Y_t^i = \mathbb{E} \left[\theta^i + \int_0^T f_u^i du + K_T^{(N)} \right] + \int_0^t \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j - \int_0^t f_u^i du - K_t^{(N)}$$

On vérifie alors facilement que $(\{Y^i, Z^i\}_{i=1,\dots,N}, K^{(N)})$ est solution (3.3).

Il reste à vérifier la contrainte. Comme h est croissante, par définition de $\psi^{(N)}$, on a

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(U_t^i + S_t) \geq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(U_t^i + \psi_t^{(N)}) \geq 0$$

Montrer que la condition de Skorokhod est satisfaite. Comme S est l'enveloppe de Snell de $\psi^{(N)}$ et que $K^{(N)}$ est le processus croissant qui lui est associé, $S_t = \psi_t^{(N)} dK_t^{(N)}$ p.p. Observons de plus que

$$0 = S_t 1_{S_t=0} = \mathbb{E} \left[\left(\psi_T^{(N)} + K_T^{(N)} - K_t^{(N)} \right) 1_{S_t=0} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

Comme $K^{(N)}$ est croissante et $\psi^{(N)}$ positive, on en déduit que $K^{(N)}$ est constant sur $[t, T]$ sur l'ensemble $\{S_t = 0\}$. Ainsi on a

$$\int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) dK_t^{(N)} = \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(U_t^i + S_t) 1_{S_t>0} dK_t^{(N)} = \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(U_t^i + \psi_t^{(N)}) 1_{\psi_t^{(N)}>0} dK_t^{(N)} = 0$$

par définition de $\psi^{(N)}$.

★ **Unicité** : Soit $(\{\tilde{Y}^i, \tilde{Z}^i\}_{i=1,\dots,N}, \tilde{K}^{(N)})$ une autre solution flat de (3.3). On a

$$\tilde{Y}_t^i = U_t^i + \mathbb{E} \left[\psi_T^{(N)} + \tilde{K}_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - \tilde{K}_t^{(N)}$$

Par définition de $\psi^{(N)}$, on a

$$\mathbb{E} \left[\psi_T^{(N)} + \tilde{K}_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - \tilde{K}_t^{(N)} \geq \psi_t^{(N)}$$

Comme S est l'enveloppe de Snell de $\psi^{(N)}$, on a

$$\mathbb{E} \left[\psi_T^{(N)} + \tilde{K}_T^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] - \tilde{K}_t^{(N)} \geq \psi_t^{(N)} \geq S_t \text{ et donc } \tilde{Y}_t^i \geq Y_t^i$$

Supposons par l'absurde qu'il existe (i, t) tel que $\mathbb{P}(\tilde{Y}_t^i > Y_t^i) > 0$. Considérons le temps d'arrêt

$$\tau = \inf \{ u \geq t : \tilde{Y}_u^i = Y_u^i \}$$

Ainsi sur l'ensemble $\{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i\}$, on a $T \geq \tau > t$ et $\tilde{Y}_u^i > Y_u^i$ pour $u \in [t, \tau[$. Ainsi sur $[t, \tau[$, comme h est croissante, on a

$$\sum_{j=1}^N h(\tilde{Y}_t^j) > \sum_{j=1}^N h(Y_t^j) \geq 0$$

et $d\tilde{K}^{(N)} \equiv 0$ sur $[t, \tau[$ (par la condition de Skorokhod). On a alors, par définition de τ :

$$\begin{aligned} Y_t^i - \tilde{Y}_t^i &= Y_\tau^i - \tilde{Y}_\tau^i - \int_t^\tau \sum_{j=1}^N (Z_u^{i,j} - \tilde{Z}_u^{i,j}) dB_u^j + K_\tau^{(N)} - K_t^{(N)} - (\tilde{K}_\tau^{(N)} - \tilde{K}_t^{(N)}) \\ &= - \int_t^\tau \sum_{j=1}^N (Z_u^{i,j} - \tilde{Z}_u^{i,j}) dB_u^j + K_\tau^{(N)} - K_t^{(N)} - (\tilde{K}_\tau^{(N)} - \tilde{K}_t^{(N)}) \end{aligned}$$

puisque sur l'ensemble $\{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i\}$, on a $\tilde{K}_t^{(N)} = \tilde{K}_\tau^{(N)}$, alors

$$(Y_t^i - \tilde{Y}_t^i)1_{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i} = (K_\tau^{(N)} - K_t^{(N)})1_{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i} - 1_{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i} \int_t^\tau \sum_{j=1}^N (Z_u^{i,j} - \tilde{Z}_u^{i,j}) dB_u^j$$

On prend l'espérance:

$$0 > \mathbb{E} \left[(Y_t^i - \tilde{Y}_t^i)1_{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i} \right] = \mathbb{E} \left[(K_\tau^{(N)} - K_t^{(N)})1_{\tilde{Y}_t^i > Y_t^i} \right] \geq 0$$

Ceci est une contradiction. Donc pour tout $i = 1, \dots, N$, on a $\tilde{Y}^i = Y^i$. Par l'unicité dans la décomposition de Doob-Meyer, on en déduit

$$\tilde{K}^{(N)} = K^{(N)} \text{ et } \tilde{Z} = Z$$

■

Proposition 3.1

Soit $0 \leq t \leq T$. Pour $i = 1, \dots, N$, on a

$$Y_s^i = \mathbb{E} \left[Y_t^i + \int_s^t f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] + R_s, \quad 0 \leq s \leq t$$

où $(R_s)_{0 \leq s \leq t}$ est l'enveloppe de Snell du processus

$$\phi_s^{(N)} = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x + \mathbb{E} \left[Y_t^i + \int_s^t f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\}, \quad 0 \leq s \leq t$$

Démonstration Fixons $0 \leq t \leq T$ et $1 \leq i \leq N$. Pour $s \leq t$, vu que $Y_t^i = U_t^i + S_t$ par le théorème précédent, on a:

$$\begin{aligned} \psi_s^{(N)} &= \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x + \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_s^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\} \\ &= \left(\inf \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x + \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_s^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\} \right)_+ \\ &= \left(\inf \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x - \mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}] + \mathbb{E} \left[Y_t^i + \int_s^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\} \right)_+ \\ &= \left(\mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}] + \inf \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x + \mathbb{E} \left[Y_t^i + \int_s^T f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\} \right)_+ \end{aligned}$$

Comme S est une surmartingale, on a $S_s \geq \mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}]$. En utilisant l'inégalité précédente et le fait que pour tout $a \geq 0$, $[(x+a)_+ - a]_+ = x_+$, on obtient

$$S_s \geq \max \left(\mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}], \psi_s^{(N)} \right) = \mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}] + \phi_s^{(N)}$$

Par définition de R , on obtient finalement, pour $0 \leq s \leq t$:

$$S_s \geq \mathbb{E} \left[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] + R_s \geq \mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}] + \phi_s^{(N)} \geq \psi_s^{(N)}$$

Comme S est la plus petite surmartingale dominant $\psi^{(N)}$, on a même pour $0 \leq s \leq t$ que

$$S_s = \mathbb{E}[S_t \mid \mathcal{F}_s^{(N)}] + R_s$$

Il en découle que

$$\begin{aligned}
Y_s^i &= \mathbb{E} \left[U_t^i + \int_s^t f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] + S_s \\
&= \mathbb{E} \left[Y_t^i - S_t + \int_s^t f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] + S_s \\
&= \mathbb{E} \left[Y_t^i + \int_s^t f_u^i du \mid \mathcal{F}_s^{(N)} \right] + R_s
\end{aligned}$$

■

On conclut cette section en donnant une estimation a priori.

Proposition 3.2

Il existe une constante C indépendante de N telle que pour tout $i = 1, \dots, N$, on a

$$\|Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + \|Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 + \|K^{(N)}\|_{\mathcal{A}^2}^2 \leq C (1 + \mathbb{E}[\xi^2] + \|f\|_{\mathcal{M}^2}^2)$$

Démonstration Comme $Y_t^i = U_t^i + S_t$ avec $S_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[\psi_\tau^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)}]$, on a

$$|Y_t^i| \leq |U_t^i| + \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E} \left[|\psi_\tau^{(N)}| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \leq |U_t^i| + \mathbb{E} \left[\sup_s |\psi_s^{(N)}| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

On applique la formule d'Itô:

$$|Y_t^i|^2 + \int_t^T \sum_{j=1}^N |Z_u^{i,j}|^2 du = |\xi^i|^2 + 2 \int_t^T Y_u^i f_u^i du + 2 \int_t^T Y_u^i dK_u^{(N)} - 2 \int_t^T Y_u^i \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j$$

Ainsi pour $0 \leq t \leq T$, on obtient

$$\mathbb{E} \left[|Y_t^i|^2 + \int_t^T |Z_u^i|^2 du \right] \leq \mathbb{E}[\xi^2] + \mathbb{E} \left[\int_t^T |f_u|^2 du \right] + (T-t+8) \mathbb{E} \left[\sup_{s \in [t,T]} |Y_s^i|^2 \right] + \frac{1}{8} \mathbb{E} \left[|K_T^{(N)} - K_t^{(N)}|^2 \right] \quad (3.4)$$

Vu que

$$K_T^{(N)} = Y_0^i - \xi^i - \int_0^T f_u^i du + \int_0^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j$$

on en déduit avec les estimées précédentes que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] &\leq 4 \mathbb{E} \left[|Y_0^i|^2 + \int_0^T |Z_u^i|^2 du \right] + 4 \left(\mathbb{E}[\xi^2] + T \mathbb{E} \left[\int_0^T |f_u|^2 du \right] \right) \\
&\leq \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] + 4 \left(2 \mathbb{E}[\xi^2] + (1+T) \|f\|_{\mathcal{M}^2}^2 + 4(T+8) \mathbb{E} \left[\sup_t |Y_t^i|^2 \right] \right)
\end{aligned}$$

ce qui nous donne la borne pour $K^{(N)}$. En reprenant l'inégalité (3.4), on en déduit une estimée de Z^i puis le résultat.

■

3.3 Système de particules où le générateur ne dépend pas de z

Dans cette section, on va étudier pour $0 \leq t \leq T$ le système de particules

$$\begin{cases} Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, & 1 \leq i \leq N \\ \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

Proposition 3.3

Le système d'EDSR réfléchi (3.5) admet une unique solution flat de carré intégrable

Démonstration On va utiliser un argument de point fixe. Introduisons l'application

$$\Gamma : \begin{cases} \mathcal{S}^2(\mathbb{R})^N & \longrightarrow & \mathcal{S}^2(\mathbb{R})^N \\ P & \longmapsto & Y = \Gamma(P) \end{cases}$$

où (Y, Z, K) représente l'unique solution flat de carré intégrable de

$$Y_t^i = \theta^i + \int_t^T f^i(u, P_u^i) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j + K_T^{(N)} - K_t^{(N)}, \quad 1 \leq i \leq N$$

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(Y_t^i) \geq 0$$

Soit $\{Y^i\}_{i=1,\dots,N} = \Gamma(\{P^i\}_{i=1,\dots,N})$ et $\{\tilde{Y}^i\}_{i=1,\dots,N} = \Gamma(\{\tilde{P}^i\}_{i=1,\dots,N})$ et notons $\Delta \cdot$ les différences correspondantes. On a alors

$$|\Delta Y_t^i| \leq |\Delta U_t^i| + |\Delta S_t| \leq \lambda T \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |\Delta P_s^i| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |\Delta \psi_s^{(N)}| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

Par l'inégalité de Doob, on obtient

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T^2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta P_t^i|^2 \right] + 8 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta \psi_t^{(N)}|^2 \right]$$

En utilisant ici le caractère lipschitzien de l'application L définie plus haut, on a

$$|\Delta \psi_t^{(N)}| \leq \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\Delta U_t^j|$$

D'où

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T^2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta P_t^i|^2 \right] + 8 \left(\frac{M}{m} \right)^2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\Delta U_t^j| \right)^2 \right]$$

Comme f est lipschitzienne, on a

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\Delta U_t^j| \leq \lambda T \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sup_{0 \leq s \leq t} |\Delta P_s^j| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

En appliquant successivement l'inégalité de Doob et l'inégalité de Hölder, on obtient

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T^2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta P_t^i|^2 \right] + 32\lambda^2 T^2 \left(\frac{M}{m} \right)^2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta P_t^j|^2 \right]$$

En sommant ces inégalités, on a

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T^2 \left(1 + 4 \left(\frac{M}{m} \right)^2 \right) \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta P_t^i|^2 \right]$$

On en déduit que Γ possède un unique point fixe dans $\mathcal{S}^2(\mathbb{R})^N$ dès que T est suffisamment petit: il existe donc une unique famille de processus $\{Y^i\}_{i=1,\dots,N}$ satisfaisant (14) pour une certaine famille $(\{Z^i\}_{i=1,\dots,N}, K^{(N)}) \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^N)^N \times \mathcal{A}^2(\mathbb{R})$. Vu que $\{Y^i\}_{i=1,\dots,N}$ est unique, la formule d'Itô montre que $\{Z^i\}_{i=1,\dots,N}$ est unique et donc $K^{(N)}$ est unique.

Pour des valeurs de T grandes, on procède par recollement. Soit ϵ tel que $\lambda^2 \epsilon^2 \left(1 + 4 \left(\frac{M}{m} \right)^2 \right) \leq \frac{1}{16}$. Soit r un entier tel que $\frac{T}{r} < \epsilon$. Pour $k = 0, \dots, r$, on pose $T_k = k \frac{T}{r}$. Notons pour tout $k = r, \dots, 1$ $(\{Y^{i,k}, Z^{i,k}\}_{i=1,\dots,N}, K^{(N),k})$ l'unique triplet construit sur $[T_{k-1}, T_k]$ avec $K_{T_{k-1}}^{(N),k} = 0$. Le triplet $(\{Y^i, Z^i\}_{i=1,\dots,N}, K^{(N)})$ défini par

$$Y_t^i = Y_t^{i,k}, \quad Z_t^i = Z_t^{i,k}, \quad K_t^{(N)} = K_t^{(N),k} + \sum_{l < k} K_{T_l}^{(N),l} \quad T_{k-1} \leq t \leq T_k$$

est l'unique solution flat de (3.5). ■

On fournit maintenant une estimation a priori.

Proposition 3.4

Il existe une constante C indépendante de N telle que pour tout $i = 1, \dots, N$, on a

$$\|Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + \|Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 + \|K^{(N)}\|_{\mathcal{A}^2}^2 \leq C \left(1 + \mathbb{E}[\xi^2] + \mathbb{E} \left[\int_0^T |f(t, 0)|^2 dt \right] \right)$$

Démonstration Ici la constante C variera au cours de la preuve.

Soit $(T_k)_{0 \leq k \leq r}$ une subdivision de $[0, T]$ de taille $\pi = \max_{k \leq r} (T_k - T_{k-1})$. Posons $I_k = [T_{k-1}, T_k]$. La proposition 8 permet de voir que pour $k = 1, \dots, r$ et $t \in I_k$, on a

$$Y_t^i = \mathbb{E} \left[Y_{T_k}^i + \int_t^{T_k} f^i(u, Y_u^i) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + R_t$$

avec $\{R_t\}_{T_{k-1} \leq t \leq T_k}$ désignant l'enveloppe de Snell du processus

$$\phi_t^{(N)} = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h \left(x + \mathbb{E} \left[Y_{T_k}^i + \int_t^{T_k} f^i(u, Y_u^i) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \right) \geq 0 \right\}$$

Des calculs similaires à ceux de la proposition (3.2) donnent

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right] \leq C A(i, k) + C \pi \mathbb{E} \left[\sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right] + C \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(A(j, k) + \pi \mathbb{E} \left[\sup_{t \in I_k} |Y_t^j|^2 \right] \right) \quad (3.6)$$

où pour tout $i = 1, \dots, N$, et $k = 1, \dots, r$, l'on a

$$A(j, k) = 1 + \mathbb{E} \left[|Y_{T_k}^j|^2 + \int_{I_k} |f^j(s, 0)|^2 ds \right]$$

En sommant ces inégalités, on obtient

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right] \leq C \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \left(A(j, k) + \pi \mathbb{E} \left[\sup_{t \in I_k} |Y_t^j|^2 \right] \right)$$

Prenons π assez petit pour que pour $k = 1, \dots, r$ on ait

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right] \leq C \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N A(j, k)$$

Observons que

$$A(j, r) = 1 + \mathbb{E} \left[|\xi^j|^2 + \int_{I_k} |f^j(s, 0)|^2 ds \right] \text{ et } A(j, k) \leq 1 + \mathbb{E} \left[\sup_{t \in I_{k+1}} |Y_t^j|^2 + \int_{I_k} |f^j(s, 0)|^2 ds \right] \text{ pour } k = 1, \dots, r-1$$

Ainsi pour tout $\alpha > 0$, on a

$$\sum_{k=1}^r \alpha^k \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right] \leq C \alpha^r \left(1 + \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0)|^2 ds \right] \right) + \frac{C}{\alpha} \sum_{k=1}^r \alpha^k \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{t \in I_k} |Y_t^i|^2 \right]$$

en prenant $\alpha > C$, on a finalement

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^i|^2 \right] \leq C \left(1 + \mathbb{E} [|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0)|^2 ds] \right)$$

En injectant cette inégalité dans (3.6) on trouve finalement

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^i|^2 \right] \leq C \left(1 + \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0)|^2 ds \right] \right)$$

On conclut alors comme dans la proposition 3.2.

■

On établit maintenant le résultat central de cette section, à savoir la convergence du système de particules vers la solution de l'EDSR réfléchie en moyenne considérée.

On rappelle que s'il existe des applications mesurables G et F telles que $\xi = G(\{B_t\}_{0 \leq t \leq T})$ et $f(t, y, z) = F(t, \{B_{s \wedge t}\}_{0 \leq s \leq T}, y, z)$, on pose pour $1 \leq i \leq N$:

$$\xi^i = G(\{B_t^i\}_{0 \leq t \leq T}) \text{ et } f(t, y, z) = F(t, \{B_{s \wedge t}^i\}_{0 \leq s \leq T}, y, z)$$

Pour $i = 1, \dots, N$, on considère $(\bar{Y}^i, \bar{Z}^i, K)$ N copies indépendantes de (Y, Z, K) , autrement dit $(\bar{Y}^i, \bar{Z}^i, K)$ est la solution déterministe flat de

$$\bar{Y}_t^i = \xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i) du - \int_t^T \bar{Z}_u^i dB_u^i + (K_T - K_t), \quad 0 \leq t \leq T$$

avec la condition $\mathbb{E}[h(\bar{Y}_t^i)] \geq 0$.

Théorème 3.3

Posons, pour $i = 1, \dots, N$, $\Delta Y^i := Y^i - \bar{Y}^i$, $\Delta K = K^{(N)} - K$ et $\Delta Z^i = Z^i - \bar{Z}^i$. On notera $(e_1, \dots, e_N)$ la base canonique de $\mathbb{R}^N$.

1. Si $h \in \mathcal{C}^2$ à dérivées bornées et $\sup_t \mathbb{E}[|\bar{Z}_t^1|^4] < \infty$, alors

$$\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{N}\right), \quad \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right) \text{ et } \|\Delta K\|_{\mathcal{A}^2}^2 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

2. SI $\xi \in L^p$, $f(\cdot, 0) \in \mathcal{M}^p$ et $\sup_t \mathbb{E}[|\bar{Z}_t^1|^p] < \infty$ pour un certain $p > 4$, alors

$$\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right), \quad \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/4}) \text{ et } \|\Delta K\|_{\mathcal{A}^2}^2 = \mathcal{O}(N^{-1/4})$$

Démonstration On rappelle que pour $i = 1, \dots, N$, on a

$$Y_t^i = U_t^i + S_t \text{ avec } S_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[\psi_\tau^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)}]$$

$$\bar{Y}_t^i = \bar{U}_t^i + R_t \text{ avec } R_t = \sup_{s \geq t} \psi_s = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[\psi_\tau \mid \mathcal{F}_t^{(N)}]$$

On pose

$$\bar{\psi}_t^{(N)} = \inf \left\{ x \geq 0 : \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N h(x + \bar{U}_t^j) \geq 0 \right\}$$

Comme les mouvements browniens sont indépendants:

$$\bar{U}_t^i = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] =: \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T \bar{f}_u^i du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

et on rappelle qu'on a

$$U_t^i = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

★ **Etape 1** : Estimation de $\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2$.

Pour $t \geq r$, on a

$$\begin{aligned} |\Delta Y_t^i| &\leq |\Delta U_t^i| + |S_t - R_t| \leq \lambda \mathbb{E} \left[\int_t^T |\Delta Y_u^i| du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq s \leq T} |\psi_s^{(N)} - \psi_s| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \\ &\leq \lambda \mathbb{E} \left[\int_t^T |\Delta Y_u^i| du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{r \leq s \leq T} |\Delta \psi_s^{(N)}| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] + \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq T} |\bar{\psi}_s^{(N)} - \psi_s| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \end{aligned}$$

L'inégalité de Doob entraine alors

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T \mathbb{E} \left[\int_r^T |\Delta Y_u^i|^2 du \right] + 16\mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t \leq T} |\Delta \psi_t^{(N)}|^2 \right] + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$$

D'autre part, en exploitant le caractère lipschitzien de L (preuve du théorème 3.2), on a, pour $t \geq r$:

$$|\Delta \psi_t^{(N)}| \leq \frac{M}{m} \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\Delta U_t^j| \leq \lambda \frac{M}{m} \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \int_r^T |\Delta Y_u^j| du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

Par l'inégalité de Doob puis l'inégalité de Hölder, on a pour $0 \leq r \leq T$:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{r \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 8\lambda^2 T \left(\mathbb{E} \left[\int_r^T |\Delta Y_u^i|^2 du \right] + 8 \frac{M^2}{m^2} \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \int_r^T |\Delta Y_u^j|^2 du \right] \right) + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$$

En sommant ces inégalités, on obtient au final

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{r \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] &\leq 8\lambda^2 T \left(1 + 8 \frac{M^2}{m^2} \right) \int_r^T \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |\Delta Y_u^j|^2 \right] du + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \\ &\leq 8\lambda^2 T \left(1 + 8 \frac{M^2}{m^2} \right) \int_r^T \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sup_{u \leq s \leq T} |\Delta Y_s^j|^2 \right] du + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \end{aligned}$$

Le lemme de Gronwall donne alors

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 \right] \leq 16 \exp \left(8\lambda^2 T \left(1 + 8 \frac{M^2}{m^2} \right) \right) \|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$$

Il vient donc que

$$\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq C(\lambda, m, M, T) \|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$$

★ **Etape 2** : Estimation de $\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$.

Pour tout $t \in [0, T]$, on note ν_t la loi commune des variables aléatoires $\{\bar{U}_t^i\}_{i=1, \dots, N}$. La loi empirique sera notée

$$\nu_t^{(N)} := \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{\bar{U}_t^i}$$

Posons de plus

$$H : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathcal{P}_1 & \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, \mu) & \longmapsto \int h(x+y)\mu(dy) \end{cases}$$

Pour toute mesure de probabilité μ , on a $x \mapsto H(x, \mu)$ croissante et bi-lipschitzienne de mêmes constantes que h .

Introduisons également

$$\begin{aligned} \psi_t^* &= \inf \{x \in \mathbb{R} : \mathbb{E} [h(x + \bar{U}_t^i)] \geq 0\} \\ \bar{\psi}_t^{(N)*} &= \inf \left\{ x \in \mathbb{R} : \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(x + \bar{U}_t^i) \geq 0 \right\} \end{aligned}$$

Comme h est continue, on a par construction

$$H(\psi_t^*, \nu_t) = H(\bar{\psi}_t^{(N)*}, \nu_t^{(N)}) = 0$$

De plus, $|\psi_t - \bar{\psi}_t^{(N)}| \leq |\psi_t^* - \bar{\psi}_t^{(N)*}|$ de sorte que

$$\begin{aligned} \|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 &\leq \frac{1}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| H(\bar{\psi}_t^{(N)*}, \nu_t^{(N)}) - H(\psi_t^*, \nu_t^{(N)}) \right|^2 \right] \\ &\leq \frac{1}{m^2} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |H(\psi_t^*, \nu_t^{(N)}) - H(\psi_t^*, \nu_t)|^2 \right] \end{aligned}$$

On est désormais en mesure de prouver les deux point du théorème.

1. On se place dans le cas où h est $\mathcal{C}^2$ à dérivées bornées et $\sup_t \mathbb{E} [|\bar{Z}_t^1|^4] < \infty$.

On peut montrer de manière analogue à la section 2. que $t \mapsto \psi_t^*$ est localement lipschitzienne.

Posons $\Delta H := H(\psi_t^*, \nu_t^{(N)}) - H(\psi_t^*, \nu_t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h(V_t^i) - \mathbb{E}[h(V_t^i)])$ où $V_t^i := \psi_t^* + \bar{U}_t^i$.

Il vient de la formule d'Ito que

$$\begin{aligned} \Delta H &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h(V_T^i) - \mathbb{E}[h(V_T^i)]) - \int_t^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h'(V_u^i)(\Psi_u - \bar{f}_u^i) - \mathbb{E}[h'(V_u^i)(\Psi_u - \bar{f}_u^i)]) du \\ &\quad - \frac{1}{N} \int_t^T \sum_{i=1}^N h'(V_u^i) \bar{Z}_u^i dB_u^i - \frac{1}{2} \int_t^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h''(V_u^i) |\bar{Z}_u^i|^2 - \mathbb{E}[h''(V_u^i) |\bar{Z}_u^i|^2]) du \end{aligned}$$

où Ψ désigne la dérivée de Radon-Nikodym de ψ^* .

En combinant ceci avec la majoration précédente de $\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$, on obtient:

$$\begin{aligned} \|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 &\leq \frac{4}{Nm^2} \text{Var}[h(V_T^1)] + \frac{4T}{Nm^2} \int_0^T \text{Var}[h'(V_u^1)(\Psi_u - \bar{f}_u^i)] du + \frac{16}{Nm^2} \mathbb{E}[|h'(V_s^1) \bar{Z}_s^1|^2] ds \\ &\quad + \frac{T}{Nm^2} \int_0^T \text{Var}(h''(V_u^i) |\bar{Z}_u^i|^2) du \\ &\leq \frac{4M^2}{Nm^2} \left(\mathbb{E}[|V_T^1|^2] + T \mathbb{E} \left[\int_0^T |\bar{f}_u^1|^2 du \right] \right) + \frac{16M^2}{Nm^2} \|\bar{Z}^1\|_{\mathcal{M}^2}^2 + \frac{T}{N} \left(\frac{\|h''\|_\infty}{m} \right)^2 \mathbb{E} \left[\int_0^T |\bar{Z}_u^1|^4 du \right] \\ &\leq \frac{8}{N} \left(\frac{M}{n} \right)^2 (\mathbb{E}[\xi^2] + |\psi_T^*|^2 + T \|f(\cdot, 0)\|_{\mathcal{M}^2}^2 + \lambda^2 T^2 \|\bar{Y}^1\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 2 \|\bar{Z}^1\|_{\mathcal{M}^2}^2) \\ &\quad + \frac{T^2}{N} \left(\frac{\|h''\|_\infty}{m} \right)^2 \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|\bar{Z}_t^1|^4] \\ &\leq \frac{C_1}{N} \end{aligned}$$

avec C_1 constante dépendant des paramètres.

2. On se place dans le cas général.

Comme h est M -lipschitzienne, on déduit de l'estimation de $\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2$ précédente que

$$\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq \left(\frac{M}{m} \right)^2 \mathbb{E} \left[\sup_t W_1^2(\nu_t^{(N)}, \nu_t) \right]$$

On utilise les travaux de Fournier et Guillin ([FG15]).

On a, pour $0 \leq s \leq t \leq T$:

$$\bar{U}_s^i - \bar{U}_t^i = \int_s^t f(u, \bar{Y}_u^i) - \int_s^t \bar{Z}_u^i dB_u^i$$

Sous nos hypothèses, pour $1 \leq q \leq p$, on a donc

$$\mathbb{E}[|\bar{U}_t^i - \bar{U}_s^i|^q] \leq C_q(m, M, T) \left[\mathbb{E}[|\xi|^q] + \|f(\cdot, 0)\|_{\mathcal{M}^q}^q + \sup_{0 \leq u \leq T} \mathbb{E}[|\bar{Z}_u^1|^q] \right] |t - s|^{q/2}$$

On peut donc appliquer le résultat de [?]:

$$\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq \frac{C_2}{\sqrt{N}}$$

où C_2 est une constante dépendant de p et des paramètres.

Il reste à donner les estimations correspondantes pour ΔK et ΔZ^i .

On sait que $(\Delta Y^i, \Delta Z^i, \Delta K)$ vérifie pour tout $t \in [0, T]$:

$$\Delta Y_t^i = \psi_T^{(N)} + \int_t^T (f^i(u, Y_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i)) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N \Delta Z_u^{i,j} dB_u^j + \Delta K_T - \Delta K_t$$

On utilise la formule d'Itô pour avoir

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^T \sum_{j=1}^N |\Delta Z_u^{i,j}|^2 du \right] &\leq \mathbb{E} \left[|\psi_T^{(N)}|^2 + 2 \int_0^T \Delta Y_u^i (f^i(u, Y_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i)) du + 2 \int_0^T \Delta Y_u^i d\Delta K_u \right] \\ &\leq \mathbb{E} \left[|\psi_T^{(N)}|^2 \right] + 2\lambda T \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 2\sqrt{2} \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2} \left(\mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] + |K_T|^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

On sait grâce à la proposition (3.2) que

$$|K_T|^2 + \sup_N \mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] < \infty$$

On en déduit que

$$\|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}(\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2})$$

Au final, en écrivant

$$\Delta K_t = \Delta Y_0^i - \Delta Y_t^i - \int_0^t (f^i(u, Y_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i)) du + \int_0^t \sum_{j=1}^N \Delta Z_u^{i,j} dB_u^j, \quad \forall t \in [0, T]$$

on obtient

$$\begin{aligned} \|\Delta K\|_{\mathcal{A}^2}^2 &\leq 3\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 12\|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 + 3T \mathbb{E} \left[\int_0^T |f^i(u, Y_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i)|^2 du \right] \\ &\leq 3(1 + \lambda^2 T^2) \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 12\|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 = \mathcal{O}(\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}) \end{aligned}$$

Cela conclut la preuve. ■

3.4 Cas de la réflexion linéaire

On s'intéresse ici au cas où la réflexion est linéaire et le générateur quelconque (i.e. pouvant dépendre de y et de z).

On se place donc sous l'hypothèse suivante:

$(\tilde{H}_h)$: Il existe $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que la fonction h soit de la forme

$$h(x) = ax + b$$

Proposition 3.5

Sous les hypothèses (H_ξ) , (H_f) et $(\tilde{H}_h)$, l'EDSR réfléchie en moyenne (3.1) possède une unique solution flat de carré intégrable $(\{Y^i, Z^i\}_{i=1, \dots, N}, K^{(N)})$. De plus:

$$\sup_{N \geq 1} \mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] < \infty$$

Démonstration

L'existence et l'unicité de $(\{Y^i, Z^i\}_{i=1, \dots, N}, K^{(N)})$ découlent de [GP] vu que

$$\left\{ y \in \mathbb{R}^N : \sum_{i=1}^N h(y^i) \geq 0 \right\}$$

est un ensemble convexe de $\mathbb{R}^N$.

Posons $\alpha = \frac{3}{2} + 2\lambda + 3\lambda^2$. La formule d'Itô donne, pour $i = 1, \dots, N$ et $c = b/a$ la majoration de la quantité

$$\Lambda(\alpha, T, c) := \mathbb{E} \left[e^{\alpha t} |Y_t^i + c|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha u} (|Y_u^i + c|^2 + |Z_u^i|^2) du \right]$$

$$\begin{aligned}
\Lambda(\alpha, T, c) &\leq \mathbb{E} \left[e^{\alpha T} \left| \xi^i + \psi_T^{(N)} + c \right|^2 + \int_0^T e^{\alpha u} |f^i(u, -c, 0)|^2 du + 2 \int_t^T e^{\alpha u} (Y_u^i + c) dK_u^{(N)} \right] \\
&\leq \mathbb{E} \left[e^{\alpha T} \left| \xi^i + \psi_T^{(N)} + c \right|^2 + \int_0^T e^{\alpha u} |f^i(u, -c, 0)|^2 du + \frac{2}{a} \int_t^T e^{\alpha u} h(Y_u^i) dK_u^{(N)} \right]
\end{aligned}$$

On somme ces inégalités et on utilise successivement la condition de Skorokhod ainsi que le fait que $\{\xi^i\}_{i=1,\dots,N}$ et $\{f^i(\cdot, 0, 0)\}_{i=1,\dots,N}$ sont des copies i.i.d. de ξ et $f(\cdot, 0, 0)$ respectivement:

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[|Y_t^i + c|^2 + \int_t^T (|Y_u^i + c|^2 + |Z_u^i|^2) du \right] \leq C \left(1 + \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + |\psi_T^{(N)}|^2 + \int_0^T |f(u, 0, 0)|^2 du \right] \right)$$

Observons que

$$\psi_T^{(N)} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi^i + \frac{b}{a} \right)^-$$

pour obtenir, en utilisant encore que $\{\xi^i\}_{i=1,\dots,N}$ sont des copies i.i.d. de ξ :

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[|Y_t^i + c|^2 + \int_t^T (|Y_u^i + c|^2 + |Z_u^i|^2) du \right] \leq C \left(1 + \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(u, 0, 0)|^2 du \right] \right)$$

Par ailleurs, pour tout $i = 1, \dots, N$, on a

$$K_T^{(N)} = Y_0^i - Y_T^i - \int_0^T f^i(u, Y_u^i, Z_u^i) du + \int_0^T \sum_{j=1}^N Z_u^{i,j} dB_u^j$$

on en déduit (comme $\{f^i(\cdot, 0, 0)\}_{i=1,\dots,N}$ sont des copies i.i.d. de $f(\cdot, 0, 0)$) que:

$$\mathbb{E} \left[|K_T^{(N)}|^2 \right] \leq C \mathbb{E} \left[|Y_0^i|^2 + |Y_T^i|^2 + \int_0^T |Z_u^i|^2 du + \int_0^T |f(u, 0, 0)|^2 du \right]$$

Le résultat s'en déduit en prenant la moyenne arithmétique sur i des deux membres de l'inégalité précédente. ■

Enonçons maintenant un résultat de convergence (propagation du chaos) du système de particules vers la solution de l'EDSR réfléchi linéairement en moyenne.

Avec les résultats précédents, on sait que $Y_t^i = U_t^i + S_t$ avec

$$U_t^i = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

et S l'enveloppe de Snell de

$$\psi_t^{(N)} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_t^i + \frac{b}{a} \right)^-$$

Comme précédemment, considérons $(\bar{Y}^i, \hat{Z}^i, K)$ des copies indépendantes de (Y, Z, K) , i.e.

$$\bar{Y}_t^i = \xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i, \hat{Z}_u^i) du - \int_t^T \hat{Z}_u^i dB_u^i + K_T - K_t$$

avec $\mathbb{E}[h(\bar{Y}_t^i)] \geq 0$ et la condition de Skorokhod.

En notant $\bar{Z}^{i,j} := \hat{Z}^i 1_{i=j}$, l'équation précédente se réécrit:

$$\bar{Y}_t^i = \xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^{i,i}) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N \bar{Z}_u^{i,j} dB_u^j + K_T - K_t$$

et

$$\bar{Y}_t^i = \bar{U}_t^i + R_t$$

avec

$$\bar{U}_t^i = \mathbb{E} \left[\xi^i + \int_t^T f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^{i,i}) du \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \text{ variables i.i.d.}$$

et R_t l'enveloppe de Snell de

$$\psi_t = \left(\mathbb{E}[\bar{U}_t^i] + \frac{b}{a} \right)^-$$

On a alors le résultat de convergence suivant.

Théorème 3.4

Notons usuellement $\Delta Y^i = Y^i - \bar{Y}^i$, $\Delta Z^i := Z^i - \bar{Z}^i$ et $\Delta K := K^{(N)} - K$. Alors il existe une constante C indépendante de N telle que pour $i = 1, \dots, N$, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta Y_t^i|^2 + \int_0^T |\Delta Z_u^i|^2 du + \sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta K_t|^2 \right] \leq \frac{C}{\sqrt{N}}$$

Démonstration Pour tout $i = 1, \dots, N$, le triplet $(\Delta Y^i, \Delta Z^i, \Delta K)$ est solution de l'EDSR suivante sur $[0, T]$:

$$\Delta Y_t^i = \psi_T^{(N)} + \int_t^T (f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) - f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^{i,i})) du - \int_t^T \sum_{j=1}^N \Delta Z_u^{i,j} dB_u^j + \Delta K_T - \Delta K_t$$

★ **Etape 1** : pour $\alpha \geq 2\lambda^2 + 2\lambda + \frac{1}{2}$, en appliquant la formule d'Itô, on obtient pour $i = 1, \dots, N$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\alpha u} (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] &\leq \mathbb{E} \left[e^{\alpha T} |\psi_T^{(N)}|^2 + 2 \int_0^T e^{\alpha u} \Delta Y_u^i d\Delta K_u \right] \\ &= \mathbb{E} \left[e^{\alpha T} |\psi_T^{(N)}|^2 + \frac{2}{a} \int_0^T e^{\alpha u} (h(Y_u^i) - h(\bar{Y}_u^i)) d\Delta K_u \right] \end{aligned}$$

En sommant ces inégalités et en exploitant la condition de Skorokhod ainsi que la contrainte, on obtient

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] \leq 2e^{\alpha T} \mathbb{E} [|\psi_T^{(N)}|^2] + \frac{4}{aN} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\alpha u} (-h(\bar{Y}_u^i)) dK_u^{(N)} \right]$$

Comme $\mathbb{E}[h(\bar{Y}_t^i)] \geq 0$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] &\leq 2e^{\alpha T} \mathbb{E} [|\psi_T^{(N)}|^2] + \frac{4}{aN} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\alpha u} (\mathbb{E}[h(\bar{Y}_u^i)] - h(\bar{Y}_u^i)) dK_u^{(N)} \right] \\ &= 2e^{\alpha T} \mathbb{E} [|\psi_T^{(N)}|^2] + 4\mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\alpha u} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\mathbb{E}[\bar{U}_u^i] - \bar{U}_u^i\} dK_u^{(N)} \right] \\ &\leq 2e^{\alpha T} \mathbb{E} [|\psi_T^{(N)}|^2] + 4e^{\alpha T} \mathbb{E} [|\bar{K}_T^{(N)}|^2]^{1/2} \mathbb{E} \left[\sup_t \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\bar{U}_t^i - \mathbb{E}[\bar{U}_t^i]\} \right|^2 \right]^{1/2} \end{aligned}$$

Par la proposition précédente, $\mathbb{E}[|\bar{K}_T^{(N)}|^2]$ est borné uniformément en N . De plus on a

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\bar{U}_t^i - \mathbb{E}[\bar{U}_t^i]\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\bar{U}_T^i - \mathbb{E}[\bar{U}_T^i]\} + \int_t^T \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\bar{f}_u^i - \mathbb{E}[\bar{f}_u^i]\} du - \frac{1}{N} \int_t^T \sum_{i=1}^N \bar{Z}_u^{i,i} dB_u^i$$

ce qui implique que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_t \left| \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \{\bar{U}_t^i - \mathbb{E}[\bar{U}_t^i]\} \right|^2 \right] &\leq \frac{3}{N} \text{Var}[\bar{U}_T^1] + \frac{3T}{N} \int_0^T \text{Var}[\bar{f}_u^1] + \frac{12}{N} \mathbb{E} \left[\int_0^T |\bar{Z}_u^1|^2 du \right] \\ &\leq \frac{3}{N} \mathbb{E}[\xi^2] + \frac{3T}{N} \mathbb{E} \left[\int_0^T |f(u, Y_u, Z_u)|^2 du \right] + \frac{12}{N} \|Z\|_{\mathcal{M}^2}^2 \end{aligned}$$

Il existe donc une constante indépendante de N telle que

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] \leq 2e^{\alpha T} \mathbb{E} \left[\left| \psi_T^{(N)} \right|^2 \right] + \frac{C}{\sqrt{N}}$$

Par symétrie de $K^{(N)}$ par rapport aux particules, pour toute permutation σ de $\{1, \dots, N\}$, les lois de $(\Delta Y^i, \{\Delta Z^{i,j}\}_{1 \leq j \leq N})$ et $(\Delta Y^{\sigma(i)}, \{\Delta Z^{\sigma(i), \sigma(j)}\}_{1 \leq j \leq N})$ sont identiques. En particulier la loi de $(\Delta Y^i, |\Delta Z^i|)$ est indépendante de i . Il vient que:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] \leq 2e^{\alpha T} \mathbb{E} \left[\left| \psi_T^{(N)} \right|^2 \right] + \frac{C}{\sqrt{N}}$$

★ **Etape 2** : Posons, pour $t \in [0, T]$, le processus $\psi^{(N)}$ défini par

$$\psi_t^{(N)} = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{U}_t^i + \frac{b}{a} \right)^{-}$$

Remarquons que $U_T^i = \bar{U}_T^i = \xi^i, \psi_T^{(N)} = \bar{\psi}_T^{(N)}$. On obtient finalement (par des résultats classiques sur les variables i.i.d) que

$$\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq \frac{12}{N} \mathbb{E}[\xi^2] + \frac{15T}{N} \mathbb{E} \left[\int_0^T |f(u, Y_u, Z_u)|^2 du \right]$$

Il s'ensuit que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] \leq \frac{C}{\sqrt{N}}$$

★ **Etape 3** : En se souvenant que

$$Y_t^i = U_t^i + S_t \text{ avec } S_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E} \left[\psi_\tau^{(N)} \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

$$\bar{Y}_t^i = \bar{U}_t^i + R_t \text{ avec } R_t = \sup_{s \geq t} \psi_s = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[\psi_\tau \mid \mathcal{F}_t^{(N)}]$$

et en remarquant que

$$|S_t - R_t| \leq \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E} \left[\left| \psi_\tau - \psi_\tau^{(N)} \right| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right] \leq \mathbb{E} \left[\sup_{s \geq t} |\psi_s - \psi_s^{(N)}| \mid \mathcal{F}_t^{(N)} \right]$$

il vient de l'inégalité précédente que

$$\begin{aligned} \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 &\leq 2\|U^i - \bar{U}^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 2\|S - R\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq 2\|U^i - \bar{U}^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 8\|\psi^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \\ &\leq 2\|U^i - \bar{U}^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 16\|\psi^{(N)} - \bar{\psi}^{(N)}\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \end{aligned}$$

En utilisant le caractère Lipschitz de L et le fait que les particules sont échangeables, on a

$$\begin{aligned} \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 &\leq 18\|U^i - \bar{U}^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \\ &\leq 72T \mathbb{E} \left[\int_0^T |f^i(u, Y_u^i, Z_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^i)|^2 du \right] + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \\ &\leq 144\lambda^2 T \mathbb{E} \left[\int_0^T (|\Delta Y_u^i|^2 + |\Delta Z_u^i|^2) du \right] + 16\|\bar{\psi}^{(N)} - \psi\|_{\mathcal{S}^2}^2 \end{aligned}$$

(3.8)

Au final, $\|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 \leq \frac{C}{\sqrt{N}}$.

★ **Etape 4** : En écrivant pour $0 \leq t \leq T$:

$$\Delta K_t = \Delta Y_0^i - \Delta Y_t^i - \int_0^t (f^i(u, Y_u^i, Z_u^{i,i}) - f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^{i,i})) du + \int_0^t \sum_{j=1}^N \Delta Z_u^{i,j} dB_u^j$$

on obtient classiquement

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta K_t|^2 \right] \leq 3 \|\Delta Y^i\|_{\mathcal{S}^2}^2 + 12 \|\Delta Z^i\|_{\mathcal{M}^2}^2 + 3T \mathbb{E} \left[\int_0^T |f^i(u, Y_u^i, Z_u^i) - f^i(u, \bar{Y}_u^i, \bar{Z}_u^i)|^2 du \right]$$

d'où l'on déduit que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\Delta K_t|^2 \right] \leq \frac{C}{\sqrt{N}}$$

■

4 Réflexion normale

4.1 EDS réfléchie en moyenne selon la normale

On s'intéresse ici à une généralisation multidimensionnelle des résultats de la théorie exposée dans [BCGL]. Autrement dit, on va supposer désormais que X est à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Afin de s'assurer que la contrainte de réflexion soit satisfaite, on procède de manière analogue au cas unidimensionnel mais cette fois en précisant la direction de réflexion que l'on choisit normale (i.e. suivant le gradient de h).

L'équation étudiée sera

$$\begin{cases} X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s, & t \geq 0 \\ \mathbb{E}[h(X_t)] \geq 0, \quad \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = 0, & t \geq 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

4.1.1 Notations et hypothèses

On se place sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, espace probabilisé complet muni d'une filtration continue à droite $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$. Soit $\mathcal{P}$ la tribu progressive et B un mouvement brownien de dimension d adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$.

On se place sous les hypothèses suivantes.

(Hc) : Les fonctions $b : \Omega \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : \Omega \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{nd}$ sont mesurables par rapport à $\mathcal{P} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ et

1. Pour tout $T > 0$, il existe L_T tel que $\mathbb{P}$ -p.s., pour tout $t \in [0, T]$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall y \in \mathbb{R}^n, |b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq L_T |x - y|$$

2. Pour tout $T > 0$, on a

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E} [|b(t, 0)|^2 + |\sigma(t, 0)|^2] < \infty$$

(Hh) : La fonction $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ avec $|\nabla^2 h|_\infty < \infty$ et

1. h concave
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $|\nabla h(x)|^2 > 0$
3. Il existe $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $h(x_0) \geq 0$

(H0) : La condition initiale est $\mathcal{F}_0$ -mesurable, de carré intégrable et $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$

On appellera *solution* de (4.1) tout couple de processus adaptés et continus (X, K) satisfaisant (4.1) avec K croissant nul en 0.

4.1.2 Existence et unicité de la solution

Théorème 4.1

Sous les hypothèses précédentes, (4.1) possède une unique solution de carré intégrable avec K déterministe.

Démonstration

★ **Unicité** : Soient (X, K^X) et (Y, K^Y) deux solutions de (4.1). Par la formule d'Itô, on obtient

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|X_t - Y_t|^2] &= 2\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) \cdot (b(s, X_s) - b(s, Y_s)) ds \right] + \mathbb{E} \left[\int_0^t |\sigma(s, X_s) - \sigma(s, Y_s)|^2 ds \right] \\ &\quad + 2\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) \cdot (\nabla h(X_s) dK_s^X - \nabla h(Y_s) dK_s^Y) \right] \end{aligned}$$

Comme h est concave, pour tout $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^n$, on a $h(y) \leq h(x) + \nabla h(x) \cdot (y - x)$, i.e.

$$(x - y) \cdot \nabla h(x) \leq h(x) - h(y) \quad (4.2)$$

Ainsi, on a

$$\int_0^t \mathbb{E} [(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s)] dK_s^X \leq \int_0^t (\mathbb{E}[h(X_s)] - \mathbb{E}[h(Y_s)]) dK_s^X \leq 0$$

en exploitant la condition de Skorokhod et la contrainte.

De la même façon, on prouve que

$$-\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s - Y_s) \cdot \nabla h(Y_s) dK_s^Y \right] \geq 0$$

En utilisant le fait que b et σ sont lipschitziennes, on obtient finalement

$$\mathbb{E} [|X - Y|^2] \leq (2L_T + L_T^2) \int_0^t \mathbb{E} [|X_s - Y_s|^2] ds$$

Le lemme de Gronwall permet de conclure que $X = Y$ sur $[0, T]$ pour tout $T > 0$.

Il reste à voir que $K^X = K^Y$. Comme $X = Y$, par la formule d'Itô, on a pour tout $t \in [0, T]$ que

$$\begin{aligned} A_t^X &:= \int_0^t \mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^X \\ &= \mathbb{E} [h(X_t)] - \mathbb{E} [h(X_0)] - \int_0^t \mathbb{E} [\nabla h(X_u) b(u, X_u)] du - \frac{1}{2} \int_0^t \mathbb{E} [\text{Tr} (\nabla^2 h(X_u) \sigma \sigma^*(u, X_u))] du \\ &= \int_0^t \mathbb{E} [|\nabla h(Y_u)|] dK_u^Y = \int_0^t \mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^Y =: A_t^Y \end{aligned}$$

Pour tout fonction en escalier φ sur $[0, T]$, on a

$$\int_0^T \varphi(u) dA_u^X = \int_0^T \varphi(u) \mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^X = \int_0^T \varphi(u) \mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2] dK_u^Y = \int_0^T \varphi(u) dA_u^Y$$

cela est encore vrai pour tout fonction continue φ sur $[0, T]$ par un argument de densité (toute fonction continue est limite uniforme d'une suite de fonctions en escalier). Comme $u \mapsto \mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2]$ est continue et ne s'annule pas (car $|\nabla h(x)|^2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$), par conséquent

$$\varphi : u \mapsto \frac{1}{\mathbb{E} [|\nabla h(X_u)|^2]}$$

est une fonction continue pour laquelle l'égalité précédente fournit $K_T^X = K_T^Y$ pour tout $T > 0$. Donc $K^X = K^Y$.

★ **Existence** : Soit $T > 0$. On cherche ici à construire une solution à (4.1). Pour $k \geq 1$, considérons X^k solution de l'équation de McKean-Vlasov suivante:

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) \psi_k (\mathbb{E}[h(X_s^k)]) ds, \quad t \geq 0 \quad (4.3)$$

où ψ_k est telle que

$$\psi_k(x) = r \text{ si } x \leq -\frac{1}{k}, \quad \psi_k(x) = -krx \text{ si } -\frac{1}{k} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_k(x) = 0 \text{ si } x \geq 0$$

La fonction ψ_k dépend d'une constante $r > 0$ qui sera choisie ultérieurement. L'existence et l'unicité de telles EDS découlent directement des hypothèses de travail.

Posons

$$K_t^k = \int_0^t \psi_k (\mathbb{E} [h(X_s^k)]) ds$$

de sorte que (5.2) s'écrive

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k, \quad t \geq 0$$

- *Estimation L^2 :*

Par la formule d'Itô, pour $t \in [0, T]$, on a

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_0|^2 &= 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot b(s, X_s^k) ds + \int_0^t |\sigma(s, X_s^k)|^2 ds \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma(s, X_s^k) dB_s + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \end{aligned}$$

Vu que b et σ sont lipschitziennes en espace uniformément en temps, on en déduit que

$$|X_t^k - X_0|^2 = (2L_T + 2L_T^2 + 3) \int_0^t |X_s^k - X_0|^2 ds + 2 \int_0^t (|b(s, X_0)|^2 + |\sigma(s, X_0)|^2) ds \quad (4.4)$$

$$+ 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma(s, X_s^k) dB_s + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \quad (4.5)$$

Comme h est concave et K^k déterministe, on obtient alors, en utilisant (4.2), que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \right] &\leq \int_0^t (\mathbb{E}[h(X_s^k)] - \mathbb{E}[h(X_0)]) dK_s^k \\ &= \int_0^t (\mathbb{E}[h(X_s^k)] - \mathbb{E}[h(X_0)]) \psi_k(\mathbb{E}[h(X_s^k)]) ds \leq 0 \end{aligned}$$

la dernière inégalité venant du fait que $x\psi_k(x) \leq 0$ et $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$. L'inégalité de Gronwall donne

$$\sup_{k \geq 1} \sup_{t \leq T} \mathbb{E} [|X_t^k|^2] \leq C(T, L_T, \mathbb{E}[|X_0|^2], |\nabla^2 h|_\infty, r) =: \gamma$$

En revenant à (4.5), comme ψ_k est bornée par r et ∇h est à croissance linéaire, on en déduit par l'inégalité BDG que

$$\sup_{k \geq 1} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t^k|^2 \right] \leq C(T, L_T, \mathbb{E}[|X_0|^2], |\nabla^2 h|_\infty, r) \quad (4.6)$$

- *Borne sur $\mathbb{E}[h(X_t^k)]$:*

Pour $0 \leq s \leq t \leq T$, la formule d'Itô permet d'obtenir

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(X_t^k)] &= \mathbb{E}[h(X_s^k)] + \int_s^t \mathbb{E} [|\nabla h(X_u^k)|^2] \psi_k(\mathbb{E}[h(X_u^k)]) du \\ &\quad + \int_s^t \mathbb{E} [\nabla h(X_u^k) \cdot b(u, X_u^k)] du + \frac{1}{2} \int_s^t \mathbb{E} [\text{Tr}(\nabla^2(X_u^k) \sigma \sigma^*(u, X_u^k))] du \end{aligned}$$

Comme $\nabla^2 h$ est bornée, que b et σ sont lipschitziennes, on déduit de l'estimation L^2 précédente et de l'hypothèse (Hc)2. que pour une certaine constante $C \geq 0$ indépendante de k et r , on a

$$\mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}[h(X_s^k)] + \int_s^t \mathbb{E} [|\nabla h(X_u^k)|^2] \psi_k(\mathbb{E}[h(X_u^k)]) du - C(t - s)$$

Par ailleurs, pour tout $k \geq 1, 0 \leq u \leq T$ et $a > 0$, l'inégalité de Markov donne

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [|\nabla h(X_u^k)|^2] &\geq \mathbb{E} [|\nabla h(X_u^k)|^2 1_{|X_u^k| \leq a}] \geq \inf\{|\nabla h|^2(x) : |x| \leq a\} \mathbb{P}(|X_u^k| \leq a) \\ &\geq \inf\{|\nabla h|^2(x) : |x| \leq a\} (1 - a^{-2} \mathbb{E} [|X_u^k|^2]) \end{aligned}$$

On pose alors $a = 2\sqrt{\gamma}$. Comme $|\nabla h|^2$ est continue, pour tout $k \geq 1$ et $0 \leq u \leq T$, on a

$$\mathbb{E} [|\nabla h(X_u^k)|^2] \geq \min\{|\nabla h|^2(x) : |x| \leq 2\sqrt{\gamma}/2 = m^2 > 0$$

Il s'ensuit que pour tout $k \geq 1, 0 \leq s \leq t \leq T$, on a

$$\mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}[h(X_s^k)] + m^2 \int_s^t \psi_k(\mathbb{E}[h(X_u^k)]) du - C(t - s) \quad (4.7)$$

Soit r tel que $rm^2 > C$. Ainsi on prouve que

$$\forall k \geq 1, \forall t \in [0, T], \mathbb{E} [h(X_t^k)] \geq -\frac{1}{k} \quad (4.8)$$

En effet, supposons par l'absurde qu'il existe un indice $k \geq 1$ pour lequel $\mathbb{E}[h(X_t^k)] < -\frac{1}{k}$ pour un certain $t > 0$. Soit $s := \sup\{u \leq t : \mathbb{E}[h(X_u^k)] \geq -1/k\}$. Comme $\mathbb{E}[h(X_0)] \geq 0$, on a $0 < s < t$ et $\mathbb{E}[h(X_u^k)] \leq -1/k$ pour $s \leq u \leq t$. Dès lors, par définition de ψ_k , on a

$$\forall u \in [s, t], \psi_k(\mathbb{E}[h(X_u^k)]) \geq r$$

et il vient de (4.7) que

$$\mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}[h(X_s^k)] + (m^2 r - C)(t - s) > -\frac{1}{k}$$

Contradiction.

- La suite $(X_t^m)_m$ est de Cauchy:

Soient $k, m \geq 1$ deux entiers. Pour tout $t \geq 0$, la formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_t^m|^2 &= 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (b(s, X_s^k) - b(s, X_s^m)) ds + \int_0^t |\sigma(s, X_s^k) - \sigma(s, X_s^m)|^2 ds \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma(s, X_s^k) - \sigma(s, X_s^m)) dB_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \end{aligned}$$

En utilisant le fait que b et σ soient lipschitziennes, on a pour $0 \leq t \leq T$ que

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_t^m|^2 &\leq (2L_T + L_T^2) \int_0^t |X_s^k - X_s^m|^2 ds + 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma(s, X_s^k) - \sigma(s, X_s^m)) dB_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \end{aligned}$$

Comme dans la preuve de l'unicité, en exploitant la concavité de la fonction h , on trouve, en prenant l'espérance:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right] \\ \leq \mathbb{E} \left[\int_0^t (h(X_s^k) - h(X_s^m)) (dK_s^k - dK_s^m) \right] \\ = \int_0^t (\mathbb{E}[h(X_s^k)] - \mathbb{E}[h(X_s^m)]) (\psi_k(\mathbb{E}[h(X_s^k)]) - \psi_m(\mathbb{E}[h(X_s^m)])) ds \end{aligned}$$

Par (4.8), vu que pour tout $k \geq 1, x\psi_k(x) \leq 0$, $\mathbb{E}[h(X_s^k)] \geq -\frac{1}{k}$ et $0 \leq \psi_k \leq r$, on obtient que

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right] \leq \frac{r}{k} + \frac{r}{m}$$

Par le lemme de Gronwall, on en déduit qu'il existe $C \geq 0$ dépendant de T et de L_T tel que pour tout $m, k \geq 1$, on ait

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \leq Cr \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} \right)$$

En revenant à l'inégalité (4.9), comme $\sup_{k \geq 1} |\psi_k|_\infty \leq r$ et que ∇h est au plus à croissance linéaire, en exploitant l'estimation (4.6), on déduit des inégalités de Cauchy-Schwarz et BDG que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t^k - X_t^m|^2 \right] \leq C \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} \right)$$

ù la constante C est indépendante de k et m . Il vient de tout ceci que $(X^k)_k$ est une suite de Cauchy dans $\mathcal{S}^2$. Soit X sa limite.

Comme $\forall k \geq 1, \psi_k \leq r$, on a K^k lipschitzienne avec $|K^k|_{\text{lip}} \leq r$. Par le théorème d'Ascoli-Arzelà, à une sous-suite près, $(K^k)_k$ converge uniformément sur $[0, T]$ vers une fonction lipschitzienne croissante K .

On vérifie alors facilement que (X, K) vérifie (??).

- *Vérification des contraintes:*

Comme ∇h est à croissance linéaire, on a

$$\begin{aligned} \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} [|h(X_t^k) - h(X_t)|] &\leq C \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} [|X_t^k - X_t| (1 + |X_t^k| + |X_t|)] \\ &\leq C \sqrt{\mathbb{E}[|X_t^k - X_t|^2]} \left(1 + \sup_{k \geq 1} \sqrt{\mathbb{E}[|X_t^k|^2]} \right) \end{aligned}$$

Ainsi pour $0 \leq t \leq T$, on a bien

$$\mathbb{E}[h(X_t)] = \lim_k \mathbb{E}[h(X_t^k)] \geq 0$$

par (4.8). De plus, la condition de Skorokhod est vérifiée: comme $x\psi_k(x) \geq 0$, on a

$$0 \leq \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s^k)] dK_s^k = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}[h(X_s^k)] \psi_k(\mathbb{E}[h(X_t^k)]) \leq 0$$

■

4.2 EDSR réfléchi dans la direction normale

Le but ici est de construire une solution de l'EDSR suivante:

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s dB_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s, \quad 0 \leq t \leq T \quad (4.9)$$

avec la contrainte de réflexion en loi:

$$\mathbb{E}[h(Y_t)] \geq 0, \quad \int_0^T \mathbb{E}[h(X_s)] dK_s = 0 \quad (4.10)$$

On appellera solution tout triplet (Y, Z, K) de processus progressivement mesurables à valeurs dans $\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{kd} \times \mathbb{R}$ tel que K décroissant issu de 0.

On se place sous les hypothèses suivantes:

(Hf) : L'application $f : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{kd} \rightarrow \mathbb{R}^k$ est mesurable et uniformément lipschitzienne par rapport à (y, z)

(Hh) : La fonction $h : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est concave et $\mathcal{C}^2$ à dérivées bornées. De plus, il existe $0 < \alpha \leq \beta$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}^k, \quad \alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \beta^2$$

(Hi) : La valeur terminale ξ est $\mathcal{F}_T$ -mesurable et

$$\mathbb{E}[h(\xi)] \geq 0, \quad \mathbb{E} \left[|\xi|^2 + \int_0^T |f(s, 0, 0)|^2 ds \right] < +\infty$$

Théorème 4.2

Sous les hypothèses précédentes, l'EDSR (4.9) admet une unique solution de carré intégrable tel que K soit déterministe.

Démonstration

★ **Unicité** : L'hypothèse de concavité sur h se traduit par

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^k, \quad \nabla h(x) \cdot (x - y) \leq h(x) - h(y)$$

Supposons que l'on dispose de deux solutions (Y, Z, K) et (Y', Z', K') et notons $\delta Y_t := Y_t - Y'_t$, de même pour Z et K . La formule d'Itô couplée aux calculs standards donne, pour $\alpha \geq 2L^2 + 2L$:

$$e^{\alpha t} |\delta Y_t|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} |\delta Z_s|^2 ds \leq 2 \int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s - 2 \int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y'_s) dK'_s - 2 \int_t^T e^{\alpha s} \delta Y_s \cdot \delta Z_s dB_s$$

Par concavité de h , on a

$$\delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) \leq h(Y_s) - h(Y'_s)$$

Comme K est déterministe, on a

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}[h(Y_s)] - \mathbb{E}[h(Y'_s)]) dK_s \leq 0$$

où la dernière inégalité découle de la condition de Skorokhod et de la contrainte. De la même façon on montre que

$$-\mathbb{E} \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y'_s) dK'_s \right] \leq 0$$

On en déduit $\mathbb{E} \left[e^{\alpha t} |\delta Y_t|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} |\delta Z_s|^2 ds \right] \leq 0$. Ceci impose que $\delta Y = 0$, d'où l'unicité.

★ **Existence** : On va construire la solution par la méthode de pénalisation. Pour $n \geq 1$, soit $\psi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ la fonction définie par

$$\psi_n(x) = r \text{ si } x \leq -\frac{1}{n}, \quad \psi_n(x) = -nr x \text{ si } -\frac{1}{n} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_n(x) = 0 \text{ si } x \geq 0$$

La constante $r > 0$ sera choisie ultérieurement.

Soit (Y^n, Z^n) la solution de l'EDSR suivante:

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n, Z_s^n) ds - \int_t^T Z_s^n dB_s - \int_t^T \nabla h(Y_s^n) \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds, \quad 0 \leq t \leq T$$

L'existence de $(Y^n, Z^n)_n$ résulte du théorème 3.1 dans [BLS] étant donné que $h, \nabla h$ et ψ_n sont lipschitziennes. On introduit le processus croissant suivant

$$K_t^n = \int_0^t \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds$$

de sorte que l'EDSR précédente se réécrit sous la forme

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n, Z_s^n) ds - \int_t^T Z_s^n dB_s - \int_t^T \nabla h(Y_s^n) dK_s^n, \quad 0 \leq t \leq T$$

Soit $a \in \mathbb{R}^k$ tel que $h(a) \geq 0$. De la même manière que pour l'unicité, on a, pour $\alpha \geq 2L^2 + 2L + 1$ que

$$e^{\alpha t} |Y_t^n - a|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} |Z_s^n|^2 ds \leq |\xi - a|^2 + \int_0^T |f(s, a, 0)|^2 ds + 2 \int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n - 2 \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^n dB_s \quad (4.11)$$

Par concavité, on a

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}[h(Y_s^n)] - h(a)) \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds \leq 0$$

comme $x\psi_n(x) \leq 0$ et $h(a) \geq 0$.

On en déduit qu'il existe une constante C_a indépendante de n et de r telle que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} \left[|Y_t^n|^2 + \int_0^T |Z_s^n|^2 ds \right] \leq C_a$$

En retournant à (4.11), on en déduit, par BDG qu'il existe une constante $C(a, r)$ indépendante de n telle que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |Y_t^n|^2 + \int_0^T |Z_s^n|^2 ds \right] \leq C(a, r)$$

Autrement dit, la suite $(\{Y^n, Z^n\})_{n \geq 1}$ est bornée dans $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2$.

Comme h est concave, $\nabla^2 h(x)$ est définie négative donc pour $0 \leq t \leq u \leq T$, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[h(Y_t^n)] &\geq \mathbb{E} \left[h(Y_t^n) + \frac{1}{2} \int_t^u \text{Tr}(\nabla^2 h(Y_s^n) Z_s^n (Z_s^n)^*) ds \right] \\ &= \mathbb{E}[h(Y_u^n)] + \int_t^u \mathbb{E}[\nabla h(Y_s^n) \cdot f(s, Y_s^n, Z_s^n)] ds + \int_t^u \mathbb{E}[|\nabla h(Y_s^n)|^2] \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds \\ &\geq \mathbb{E}[h(Y_u^n)] - C(u - t) + \alpha^{22} \int_t^u \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds \end{aligned}$$

où C est une constante indépendante de n et de r et où l'on a utilisé $|\nabla h(x)|^2 \geq \alpha^2$. On choisit $r > C/\alpha^2$ pour obtenir

$$\mathbb{E}[h(Y_t^n)] \geq -\frac{1}{n}$$

Montrons que la suite $(\{Y^n, Z^n\})_n$ est de Cauchy.

Pour $\alpha \geq 2L^2 + 2L$, en posant $\delta Y_t := Y_t^m - Y_t^n$ et $\delta Z_t := Z_t^m - Z_t^n$, on a

$$e^{\alpha t} |\delta Y_t|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} |\delta Z_s|^2 ds \leq 2 \int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m - 2 \int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n - 2 \int_t^T e^{\alpha s} \delta Y_s \cdot \delta Z_s dB_s$$

Par concavité de h , on a

$$\delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) = (Y_s^m - Y_s^n) \cdot \nabla h(Y_s^m) \leq h(Y_s^m) - h(Y_s^n)$$

Comme K est déterministe, on en déduit que

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m \right] &\leq \int_t^T (\mathbb{E}[h(Y_s^m)] - \mathbb{E}[h(Y_s^n)]) dK_s^m \\ &= \int_t^T (\mathbb{E}[h(Y_s^m)] - \mathbb{E}[h(Y_s^n)]) \psi_m(\mathbb{E}[h(Y_s^m)]) ds \\ &\leq 0 + \frac{r}{n}(T-t) \end{aligned}$$

où la dernière inégalité est obtenue en remarquant que $x\psi_m(x) \leq 0$, en utilisant que $\mathbb{E}[h(Y_t^n)] \geq -\frac{1}{n}$ et ψ_m bornée par r .

De la même façon on prouve que

$$-\mathbb{E} \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \leq \frac{r}{m}(T-t)$$

On en déduit immédiatement que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} \left[|\delta Y_t|^2 + \int_t^T |\delta Z_s|^2 ds \right] \leq C \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)$$

Par conséquent, l'inégalité BDG donne

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |\delta Y_t|^2 + \int_0^T |\delta Z_s|^2 ds \right] \leq C \left(\frac{1}{\sqrt{m}} + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$$

en exploitant le fait que ∇h et $\sup_n |\psi_n|$ soient bornées.

Par suite, $(\{Y^n, Z^n\})_n$ est une suite de Cauchy dans $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{H}^2$. Notons (Y, Z) sa limite. Comme ψ_n est bornée par r pour tout n , on a K^n lipschitzienne avec $\|K^n\|_{\text{lip}} \leq r$. Le théorème d'Ascoli-Arzelà (à une sous-suite près) permet d'affirmer que $(K^n)_n$ converge vers une fonction croissante, lipschitzienne K dans $\mathcal{S}^2$. On a alors (Y, Z, K) solution de (4.9) et la contrainte est vérifiée car on a

- $\mathbb{E}[h(Y_t)] = \lim_n \mathbb{E}[h(Y_t^n)] \geq 0$
 - comme $x\psi_n(x) \leq 0$, on a

$$0 \leq \int_0^T \mathbb{E}[h(Y_s)] dK_s = \lim_n \int_0^T \mathbb{E}[h(Y_s^n)] dK_s^n = \lim_n \int_0^T \mathbb{E}[h(Y_s^n)] \psi_n(\mathbb{E}[h(Y_s^n)]) ds \leq 0$$

■

5 Réflexion conditionnelle selon la normale

Les résultats qui suivent ont été obtenus en adaptant et généralisant les preuves des cas de réflexion non conditionnelle forward et backward précédent.

5.1 EDS réfléchie conditionnellement selon la normale

On s'intéresse ici à l'EDS suivante:

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s \quad (5.1)$$

avec les contraintes

$$\mathbb{E}_W[h(X_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)] dK_s = 0 \text{ pour } t \geq 0$$

où B et W sont des mouvements browniens indépendants et $(K_s)_s$ un processus croissant continu adapté à la filtration $\mathcal{F}^W$. On se place sous les hypothèses suivantes:

(HΩ) : L'espace de probabilité est $(\Omega, \mathbb{P})$. On se donne $\mathcal{F}^W$ la filtration naturelle du mouvement brownien.

On notera $\mathbb{E}_W[\cdot]$ pour signifier que l'on prend l'espérance conditionnelle sachant W .

(Hc) : Les fonctions $b : \Omega \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et $\sigma : \Omega \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{nd}$ sont mesurables et

1. Pour tout $T > 0$, il existe L_T tel que $\mathbb{P}$ -p.s., pour tout $t \in [0, T]$,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n, |b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq L_T |x - y|$$

et pour tout $T > 0$, on a

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|b(t, 0)|^2 + |\sigma(t, 0)|^2] < \infty$$

2. b et σ sont bornés

(H0) : $\mathbb{E}_W[h(X_0)] \geq 0$

(Hh) : La fonction $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est $\mathcal{C}^2$ et

1. Il existe $\beta > 0, \alpha > 0$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}^n, \beta^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \alpha^2$
2. h est concave et $|\nabla^2 h|$ est bornée

Théorème 5.1

Sous les hypothèses précédentes, l'EDS (5.1) possède une unique solution de carré intégrable telle que K soit $\mathcal{F}^W$ -adapté.

Démonstration

★ **Unicité** : Soient (X, K^X) et (Y, K^Y) deux solutions de (5.1). La formule d'Itô donne:

$$\begin{aligned} |X_t - Y_t|^2 &= 2 \int_0^t (X_s - Y_s)(b(s, X_s) - b(s, Y_s)) ds \\ &\quad + \int_0^t |\sigma_1(s, X_s) - \sigma_1(s, Y_s)|^2 ds + \int_0^t |\sigma_2(s, X_s) - \sigma_2(s, Y_s)|^2 ds \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s - Y_s)(\sigma_1(s, X_s) - \sigma_1(s, Y_s)) dB_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s - Y_s)(\sigma_2(s, X_s) - \sigma_2(s, Y_s)) dW_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s - Y_s)(\nabla h(X_s) dK_s^X - \nabla h(Y_s) dK_s^Y) \end{aligned}$$

D'où, en utilisant le caractère lipschitzien de b et σ_1, σ_2 :

$$\mathbb{E}[|X_s - Y_s|^2] \leq C\mathbb{E}\left[\int_0^t |X_s - Y_s|^2 ds\right] + 2\mathbb{E}\left[\int_0^t (X_s - Y_s)(\nabla h(X_s)dK_s^X - \nabla h(Y_s)dK_s^Y)\right]$$

Par hypothèse de concavité sur h , on a

$$\forall s \in [0, T], (X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s) \leq h(X_s) - h(Y_s)$$

En remarquant que $\mathbb{E}[\cdot] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_W[\cdot]]$, on a

$$\mathbb{E}_W[(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(X_s)] \leq \mathbb{E}_W[h(X_s)] - \mathbb{E}_W[h(Y_s)]$$

et de même

$$-\mathbb{E}_W[(X_s - Y_s) \cdot \nabla h(Y_s)] \leq \mathbb{E}_W[h(Y_s)] - \mathbb{E}_W[h(X_s)]$$

Ainsi, comme K est F^W -adapté:

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t (X_s - Y_s)\nabla h(X_s)dK_s^X\right] = \mathbb{E}\left[\int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)]dK_s^X - \mathbb{E}_W[h(Y_s)]dK_s^X\right]$$

En exploitant les contraintes, i.e.

$$\int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)]dK_s^X = 0 \text{ et } \mathbb{E}_W[h(Y_s)] \geq 0 \text{ } \mathbb{P}^W\text{-ps}$$

on a

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t (X_s - Y_s)\nabla h(X_s)dK_s^X\right] \leq 0$$

De même

$$-\mathbb{E}\left[\int_0^t (X_s - Y_s)\nabla h(X_s)dK_s^Y\right] \leq 0$$

Il vient que

$$\mathbb{E}[|X_t - Y_t|^2] \leq C\mathbb{E}\left[\int_0^t |X_s - Y_s|^2 ds\right]$$

donc par le lemme de Gronwall $X = Y$.

Posons $A_t^X = \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2]dK_u^X$ et $A_t^Y = \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2]dK_u^Y$. Comme $X = Y$, on a $A_t^X = A_t^Y$ $\mathbb{P}^W$ -p.s. En effet, la formule d'Itô pour X donne

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_W[h(X_t)] &= \mathbb{E}_W[h(X_0)] + \mathbb{E}_W\left[\int_0^t \nabla h(X_s)b(s, X_s)ds\right] \\ &\quad + \int_0^t \mathbb{E}_W\left[|\nabla h(X_s)|^2\right]dK_s^X + \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_s)\sigma_2(s, X_s)]dW_s \\ &\quad + \frac{1}{2}\int_0^t \mathbb{E}_W[\text{Tr}(\nabla^2 h(X_s)(\sigma_1\sigma_1^* + \sigma_2\sigma_2^*)(s, X_s))]ds \end{aligned}$$

En faisant de même pour Y , via l'identification $X = Y$, on en déduit que

$$\int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_s)|^2]dK_s^X = \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(Y_s)|^2]dK_s^Y = \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_s)|^2]dK_s^Y$$

Pour tout processus ϕ continu et $\mathcal{F}^W$ -adapté, on a, pour tout $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \phi(u)dA_u^X &= \int_0^t \phi(u)\mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2]dK_u^X \\ &= \int_0^t \phi(u)\mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u)|^2]dK_u^Y \\ &= \int_0^t \phi(u)dA_u^Y \end{aligned}$$

Comme $|\nabla h(x)|^2 > \beta^2 > 0$, la variable aléatoire $\mathcal{F}^W$ -mesurable $\phi : t \mapsto \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_t)|^2]^{-1}$ est bien définie et continue et

$$\int_0^t \phi(u) dA_u^X = K_t^X = \int_0^t \phi(u) dA_u^Y = K_t^Y$$

D'où $K^X = K^Y$.

★ **Existence** : Considérons, pour $k \geq 1$, la solution X^k de l'EDS de McKean-Vlasov:

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s^k) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) \psi(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \quad (5.2)$$

où

$$\psi_k(x) = k^2 \text{ si } x \leq -\frac{1}{k}, \quad \psi_k(x) = -k^3 x \text{ si } -\frac{1}{k} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_k(x) = 0 \text{ sinon}$$

On pose $K_t^k := \int_0^t \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds$.

Ainsi on peut réécrire (5.2) en

$$X_t^k = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^k) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s^k) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k$$

On effectuons d'abord une estimation du moment d'ordre 2 de X^k .

La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_0|^2 &= 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot b(s, X_s^k) ds + \int_0^t (|\sigma_1(s, X_s^k)|^2 + |\sigma_2(s, X_s^k)|^2) ds \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma_2(s, X_s^k) dW_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \end{aligned}$$

En utilisant le caractère lipschitz de b et de σ_1, σ_2 , on obtient

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_0|^2 &\leq (2L_T + 2L_T^2 + 5) \int_0^t |X_s^k - X_0|^2 ds + 2 \int_0^t (|b(s, X_0)|^2 + |\sigma_1(s, X_0)|^2 + |\sigma_2(s, X_0)|^2) ds \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \sigma_2(s, X_s^k) dW_s \\ &\quad + 2 \int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \end{aligned}$$

En prenant l'espérance, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|X_t^k - X_0|^2] &\leq (2L_T + 2L_T^2 + 5) \int_0^t \mathbb{E}[|X_s^k - X_0|^2] ds \\ &\quad + 2 \int_0^t \mathbb{E}[|b(s, X_0)|^2 + |\sigma_1(s, X_0)|^2 + |\sigma_2(s, X_0)|^2] ds \\ &\quad + 2 \mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \right] \end{aligned}$$

Or par concavité de h , on a

$$(X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) \leq h(X_s^k) - h(X_0)$$

Ainsi

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \right] \leq \int_0^t (\mathbb{E}_W[h(X_s^k)] - \mathbb{E}_W[h(X_0)]) dK_s^k$$

En utilisant que $x\psi_k(x) \leq 0$ et que $\mathbb{E}_W[h(X_0)] \geq 0$, on a

$$\int_0^t (\mathbb{E}_W[h(X_s^k)] - \mathbb{E}_W[h(X_0)]) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) \leq 0 \text{ } \mathbb{P}^W\text{-p.s.}$$

En remarquant que $\mathbb{E}[\cdot] = \mathbb{E}[\mathbb{E}_W[\cdot]]$, on obtient finalement

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_0) \cdot \nabla h(X_s^k) dK_s^k \right] \leq 0 \text{ } \mathbb{P}\text{-p.s.}$$

Le lemme de Gronwall permet de conclure que

$$\sup_{k \geq 1} \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k|^2] \leq C(T, L_T, \mathbb{E}[|X_0|^2]) =: \gamma \quad (5.3)$$

On prouve ensuite que K_T^k est uniformément de carré intégrable.

La formule d'Itô pour $h \in \mathcal{C}^2$ donne pour tout $t \leq T$:

$$\begin{aligned} h(X_t^k) &= h(X_0) + \int_0^t \nabla h(X_u^k) \cdot b(u, X_u^k) du + \int_0^t |\nabla h(X_s^k)|^2 \underbrace{\psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)])}_{=dK_s^k} ds \\ &+ \frac{1}{2} \int_0^t \text{Tr}(\nabla^2 h(X_s^k)(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)(s, X_s^k)) ds \\ &+ \int_0^t \nabla h(X_s^k) \sigma_1(s, X_s^k) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s^k) \sigma_2(s, X_s^k) dW_s \end{aligned}$$

Comme $|\nabla h(x)| \geq \beta^2$, on a

$$\begin{aligned} \beta^2 K_T &\leq h(X_T^k) - h(X_0) - \int_0^T \nabla h(X_s^k) \cdot b(s, X_s^k) ds \\ &- \frac{1}{2} \int_0^T \text{Tr}(\nabla^2 h(X_s^k)(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)(s, X_s^k)) ds \\ &- \int_0^T \nabla h(X_s^k) dB_s - \int_0^T \nabla h(X_s^k) dW_s \end{aligned}$$

Ainsi en exploitant le caractère borné de b, σ_1, σ_2 , de $\nabla^2 h$ et le fait que ∇h soit borné, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\beta^4 K_T^2] &\leq C \left(1 + |X_T|^2 + |X_0|^2 + T^2 + \mathbb{E} \left[\int_0^T |\nabla h(X_s^k)|^2 (\sigma_1^2(s, X_s^k) + \sigma_2^2(s, X_s^k)) ds \right] \right) \\ &\leq C(1 + \gamma + |X_0|^2 + T^2 + T) < \infty \end{aligned}$$

Ainsi on a bien

$$\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^k)^2] < \infty \quad (5.4)$$

Bornons enfin $\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]$ pour tout k indépendamment de s .

Comme h est concave, on a

$$h(X_s^k) \leq h(X_0) + \nabla h(X_0) \cdot (X_s^k - X_0)$$

En prenant l'espérance conditionnelle et en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz conditionnelle

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]| &\leq |\mathbb{E}_W[h(X_0)]| + |\mathbb{E}_W[\nabla h(X_0) \cdot (X_s^k - X_0)]| \\ &\leq |\mathbb{E}_W[h(X_0)]| + \left| \sqrt{\mathbb{E}_W[|\nabla h(X_0)|^2]} \sqrt{\mathbb{E}_W[|X_s^k - X_0|^2]} \right| \end{aligned}$$

On utilise que $|\nabla h(X_0)| \leq \alpha^2$ et (5.3) pour avoir finalement, pour tout $s \in [0, T]$:

$$|\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]| \leq |\mathbb{E}_W[h(X_0)]| + \alpha\gamma =: C < \infty \quad (5.5)$$

L'objectif désormais est d'établir que la suite $(X_k)_k$ est de Cauchy dans l'espace complet $\mathcal{S}^2$.

Soient $k, m \geq 1$. Par la formule d'Itô et le caractère lipschitz de b , on a

$$\begin{aligned} |X_t^k - X_t^m|^2 &\leq (2L_T + 2L_T^2 + 3) \int_0^t |X_s^k - X_s^m|^2 ds \\ &+ 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_1(s, X_s^k) - \sigma_1(s, X_s^m)) dB_s + 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_2(s, X_s^k) - \sigma_2(s, X_s^m)) dW_s \\ &+ 2 \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \end{aligned}$$

En prenant l'espérance

$$\mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \leq (2L_T + 2L_T^2 + 5) \int_0^t \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds + 2\mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right]$$

On a en exploitant les contraintes, en utilisant que $z\psi_k(z) \leq 0$ et (5.5):

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_W [(X_s^k - X_s^m) \cdot \nabla h(X_s^k) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)])] \leq \mathbb{E}_W [(h(X_s^k) - h(X_s^m)) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)])] \\ & \leq -\mathbb{E}_W[h(X_s^m)] \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) \\ & = -\mathbb{E}_W[h(X_s^m)] \left(1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] > -\frac{2}{m}\}} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) \\ & \leq \left(\frac{2}{m} + C 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) \end{aligned}$$

Par symétrie des rôles de k et m , on a

$$-\mathbb{E}_W [(X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^m) \psi_m(\mathbb{E}_W[h(X_s^m)]))] \leq \left(\frac{2}{k} + \tilde{C} 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}} \right) \psi_m(\mathbb{E}_W[h(X_s^m)])$$

Au final:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}_W \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds - \nabla h(X_s^m) \psi_m(\mathbb{E}_W[h(X_s^m)])) \right] \\ & \leq \int_0^t \left(\frac{2}{m} + C 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) dK_s^k + \int_0^t \left(\frac{2}{k} + \tilde{C} 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}} \right) dK_s^m \\ & \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} + 1_{\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}} \right) (K_t^k + K_t^m) \end{aligned}$$

Comme $h \in \mathcal{C}^2$, la formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} h(X_t^k) &= h(X_s^k) + \int_s^t \nabla h(X_u^k) b(u, X_u^k) du + \int_s^t |\nabla h(X_u^k)|^2 dK_u^k \\ &\quad + \int_s^t \nabla h(X_u^k) \sigma_1(u, X_u^k) dB_u + \int_s^t \nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k) dW_u \\ &\quad + \frac{1}{2} \int_s^t \text{Tr}(\nabla^2 h(X_u^k) (\sigma_1 \sigma_1^* + \sigma_2 \sigma_2^*)) (u, X_u^k) du \end{aligned} \quad (5.6)$$

En prenant l'espérance conditionnelle sachant W , comme $\nabla^2 h$ est bornée, b, σ_1, σ_2 lipschitz, l'estimation (5.3) et (Hh).1, on a

$$\mathbb{E}_W[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] + \int_s^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(X_u^k)|^2] \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_u^k)]) du + \int_s^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u - C(t-s)$$

On utilise ici l'hypothèse que $|\nabla h(x)|^2 \geq \beta^2$ pour tout x pour obtenir

$$\mathbb{E}_W[h(X_t^k)] \geq \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] + \beta^2 \int_s^t \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_u^k)]) du + \int_s^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u - C(t-s) \quad (5.7)$$

On estime maintenant $\mathbb{P} \left(\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k} \right)$.

Comme $\mathbb{E}_W[h(X_0)] \geq 0$ et $u \mapsto \mathbb{E}_W[h(X_u^k)]$ est continue, sur l'évènement $\{\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}\}$, il existe $0 \leq s \leq t' \leq t$ tels que

$$\mathbb{E}_W[h(X_s^k)] = -\frac{1}{k}, \quad \mathbb{E}_W[h(X_{t'}^k)] \leq -\frac{1}{k} \text{ sur } [s, t'] \text{ et } \mathbb{E}_W[h(X_{t'}^k)] \leq -\frac{2}{k}$$

On applique (5.7) entre s et t' pour obtenir:

$$-\frac{2}{k} \geq -\frac{1}{k} + (\beta^2 k^2 - C)(t' - s) + \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u$$

Pour tout $\gamma \in]\frac{1}{3}, \frac{1}{2}[$, on a

$$\frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u \geq \frac{1}{k(t' - s)^\gamma} + (\beta^2 k^2 - C)(t' - s)^{1-\gamma}$$

D'où

$$\sup_{0 \leq s < t' \leq T} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u \right| \geq \inf_{0 \leq s < t' \leq T} \left\{ \frac{1}{k(t' - s)^\gamma} - (\beta^2 k^2 - C)(t' - s)^{1-\gamma} \right\} \geq C k^{3\gamma-1}$$

1

Soit $M_t^k := \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u$. C'est une martingale locale issue de 0 donc par le théorème de Dubins-Schwarz, il existe un mouvement brownien $\tilde{W}^k$ tel que pour tout $t \leq T$,

$$M_t^k = \tilde{W}_{\langle M^k \rangle_t}^k$$

Comme σ_2 est bornée et $|\nabla h(x)|^2 < \alpha^2$, par la formule de Jensen conditionnelle, on a pour tout $s, t \leq T$:

$$|\langle M^k \rangle_t - \langle M^k \rangle_s| \leq C(t - s)$$

Ainsi

$$\mathbb{P} \left(\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k} \right) \leq \mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq s < t' \leq CT} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} (\tilde{W}_t^k - \tilde{W}_s^k) \right| \geq \frac{k^{3\gamma-1}}{C} \right) =: \epsilon_k \rightarrow 0$$

par les propriétés classiques du mouvement brownien.

Au final,

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right] \\ & \leq C \mathbb{E} \left[\left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + 1_{\inf_{u \leq T} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k}} + 1_{\inf_{u \leq T} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m}} \right) (K_t^k + K_t^m) \right] \\ & \leq C \left[\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \mathbb{P}^{1/2} \left(\inf_{u \leq T} \mathbb{E}_W[h(X_u^k)] \leq -\frac{2}{k} \right) + \mathbb{P}^{1/2} \left(\inf_{u \leq T} \mathbb{E}_W[h(X_u^m)] \leq -\frac{2}{m} \right) \right] \mathbb{E}^{1/2}[|K_T^k|^2 + |K_T^m|^2] \\ & \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \epsilon_k^{1/2} + \epsilon_m^{1/2} \right) \end{aligned}$$

On en déduit à partir de (5.6) et du lemme de Gronwall qu'il existe une constante C indépendante de k et m telle que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] \leq C \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \epsilon_k^{1/2} + \epsilon_m^{1/2} \right) \quad (5.8)$$

On a

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t^k - X_t^m|^2 \right] & \leq C_1 \int_0^T \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2] dt \\ & + C_2 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_1(s, X_s^k) - \sigma_1(s, X_s^m)) dB_u \right| \right] \\ & + C_3 \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_2(s, X_s^k) - \sigma_2(s, X_s^m)) dW_u \right| \right] \\ & + C_4 \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right| \right] \end{aligned}$$

¹Si on avait pris $\psi_k(x) = r^2 1_{x \leq -1/k} - krx 1_{-1/k \leq x \leq 0}$, on aurait

$$\sup_{0 \leq s < t' \leq T} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(X_u^k) \sigma_2(u, X_u^k)] dW_u \right| \geq C k^{\gamma-1}$$

ce qui n'aurait pas permis d'utiliser le caractère $\frac{1}{2}$ -Hölderien des trajectoires browniens pour conclure

Or par BDG et en exploitant le caractère lipschitz de σ_1 , on a:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_1(s, X_s^k) - \sigma_1(s, X_s^m)) dB_u \right| \right] \leq C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |X_s^k - X_s^m|^2 ds \right)^{1/2} \right]$$

De même

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t (X_s^k - X_s^m) \cdot (\sigma_2(s, X_s^k) - \sigma_2(s, X_s^m)) dW_u \right| \right] \leq C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |X_s^k - X_s^m|^2 ds \right)^{1/2} \right]$$

Par l'inégalité de Jensen ($x \mapsto x^{1/2}$ est concave), on a

$$\mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |X_s^k - X_s^m|^2 ds \right)^{1/2} \right] \leq \left(\int_0^T \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds \right)^{1/2}$$

En utilisant cette fois (5.8), on en déduit que

$$\left(\int_0^T \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds \right)^{1/2} \leq C\sqrt{T} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \epsilon_k^{1/2} + \epsilon_m^{1/2} \right)^{1/2} \leq \tilde{C} \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} + \epsilon_k^{1/4} + \epsilon_m^{1/4} \right)$$

Par ailleurs, on a

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^T (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right| \\ & \leq \int_0^T |X_s^k - X_s^m| [|\nabla h(X_s^k)| |dK_s^k| + |\nabla h(X_s^m)| |dK_s^m|] \end{aligned}$$

Or $|dK_s^k| = dK_s^k$ car K^k est croissant. Ainsi

$$\sup_{t \leq T} \left| \int_0^T (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X_s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right| \leq \int_0^T |X_s^k - X_s^m| \cdot (|\nabla h(X_s^k)| dK_s^k + |\nabla h(X_s^m)| dK_s^m)$$

Comme $|\nabla h(x)| \leq |\nabla h|_\infty$, on a par l'inégalité de Cauchy-Schwarz:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T |X_s^k - X_s^m| |\nabla h(X_s^k)| dK_s^k \right] \leq |\nabla h|_\infty \mathbb{E} \left[\int_0^T |X_s^k - X_s^m|^2 ds \right]^{1/2} \mathbb{E} [(K_T^k)^2]^{1/2}$$

D'où

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^T (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X - s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right| \right] \\ & \leq |\nabla h|_\infty \left(\mathbb{E} \left[\int_0^T |X_s^k - X_s^m|^2 ds \right] \right)^{1/2} (\mathbb{E}[(K_T^k)^2] + \mathbb{E}[(K_T^m)^2])^{1/2} \end{aligned}$$

En exploitant (5.4), on en déduit que

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^T (X_s^k - X_s^m) \cdot (\nabla h(X - s^k) dK_s^k - \nabla h(X_s^m) dK_s^m) \right| \right] \\ & \leq C \left(\int_0^T \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds \right)^{1/2} \\ & \leq C (\sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|X_t^k - X_t^m|^2])^{1/2} \\ & \leq C \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} + \epsilon_k^{1/4} + \epsilon_m^{1/4} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\mathbb{E}[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_s^k - X_s^m|^2] \leq C_1 \int_0^T \mathbb{E}[|X_s^k - X_s^m|^2] ds + C_2 \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} + \epsilon_k^{1/4} + \epsilon_m^{1/4} \right)$$

Le lemme de Gronwall permet alors de conclure que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t^k - X_t^m|^2 \right] \leq C \left(\frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{\sqrt{m}} + \epsilon_k^{1/4} + \epsilon_m^{1/4} \right)$$

où C ne dépend ni de k ni de m .

Ceci prouve que $(X^k)_k$ est une suite de Cauchy dans $\mathcal{S}^2$. Soit X sa limite.

Par (5.6), il existe un processus continu $(L_t)_t$ tel que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t |\nabla h(X_s^k)|^2 \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds - L_t \right|^2 \right] \rightarrow 0$$

On pose alors

$$L_t^k := \int_0^t |\nabla h(X_s^k)|^2 \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds$$

Pour tout $k \geq 1$, le processus $(L_t^k)_{t \geq 0}$ est croissant et adapté à $\mathcal{F}^W$ et on a $\lim_k L_t^k = L_t$ dans $\mathcal{S}^2$.

Comme pour tout $t \geq 0$, $\lim_k L_t^k = L_t$, pour toute fonction φ en escalier, on a

$$\lim_k \int_0^t \varphi(s) dL_s^k = \int_0^t \varphi(s) dL_s$$

Soit $\varphi \in \mathcal{C}^0$. Il existe une suite de fonctions en escalier $(\varphi_n)_n$ telle que $\lim_n \|\varphi_n - \varphi\|_\infty = 0$. Alors

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^t \varphi(s) dK_s^k - \int_0^t \varphi(s) dL_s \right| \\ & \leq 2\|\varphi - \varphi_n\|_\infty (L_t^k + L_t) + \left| \int_0^t \varphi_n(s) dL_s^k - \int_0^t \varphi_n(s) dL_s \right| \end{aligned}$$

Ainsi, on a, pour tout $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} & \limsup_k \left| \int_0^t \varphi(s) dK_s^k - \int_0^t \varphi(s) dL_s \right| \\ & \leq 2\|\varphi - \varphi_n\|_\infty (L_t^k + L_t) + 0 \end{aligned}$$

En prenant ensuite la limite sur n , on en déduit que pour toute fonction φ continue, on a

$$\lim_k \int_0^t \varphi(s) dL_s^k = \int_0^t \varphi(s) dL_s$$

On prend alors la fonction continue (bien définie car $|\nabla h(x)|^2 \geq \beta^2 > 0$)

$$\varphi_0(s) := (|\nabla h(X_s)|^2)^{-1}$$

Ainsi, on a

$$\lim_k \int_0^t \varphi_0(s) dL_s^k = \int_0^t \varphi_0(s) dL_s$$

autrement dit

$$\lim_k \int_0^t \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = \int_0^t \frac{dL_s}{|\nabla h(X_s)|^2} =: K_t$$

Or

$$\int_0^t \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = \int_0^t \left(\frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} - 1 \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds + K_t^k$$

Il reste à voir que

$$\lim_k \int_0^t \left(\frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} - 1 \right) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = 0$$

On en déduira alors que $(K^k)_k$ converge vers le processus $(K_t)_{t \geq 0}$, croissant et $\mathcal{F}^W$ -adapté.

On a en utilisant que $\beta^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \alpha^2$ et que $|\nabla^2 h|_\infty < \infty$ et la formule de Taylor

$$\begin{aligned} \int_0^t \left| \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2 - |\nabla h(X_s)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \right| \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds &\leq \frac{2}{\beta^2} \int_0^t |\nabla h|_\infty |\nabla^2 h|_\infty |X_s^k - X_s| \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \\ &\leq C \int_0^t |X_s^k - X_s| \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\int_0^t \left| \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2 - |\nabla h(X_s)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \right| \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \right] \\ &\leq C \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |X_s^k - X_s| K_t^k \right] \\ &\leq C \underbrace{\mathbb{E}^{1/2} \left[\sup_{s \leq t} |X_s^k - X_s|^2 \right]}_{\rightarrow 0} \underbrace{\mathbb{E}^{1/2} [(K_t^k)^2]}_{< \infty} \end{aligned}$$

On a en outre

$$\int_0^t \nabla h(X_s^k) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds = \int_0^t [\nabla h(X_s^k) - \nabla h(X_s)] \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds + \int_0^t \nabla h(X_s) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds$$

Or

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\int_0^t |\nabla h(X_s^k) - \nabla h(X_s)| \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \right] \\ &\leq \mathbb{E} \left[\sup_{s \leq t} |\nabla h(X_s^k) - \nabla h(X_s)| \int_0^t \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \right] \\ &\leq \mathbb{E} [|\nabla^2 h|_\infty \sup_{s \leq t} |X_s^k - X_s| K_t^k] \\ &\leq C \mathbb{E}^{1/2} [\sup_{s \leq t} |X_s^k - X_s|^2] \mathbb{E}^{1/2} [(K_t^k)^2] \rightarrow 0 \end{aligned}$$

et d'autre part

$$\left| \int_0^t \nabla h(X_s) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds - \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s \right| = \left| \int_0^t \nabla h(X_s) \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) \left(1 - \frac{|\nabla h(X_s^k)|^2}{|\nabla h(X_s)|^2} \right) ds \right|$$

Comme $\lim_k |\nabla h(X_s^k)|^2 = |\nabla h(X_s)|^2$, on a bien

$$\lim_k \int_0^t \nabla h(X_s^k) dK_s^k = \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s$$

Ainsi en passant à la limite dans l'équation de McKean-Vlasov initiale, on en déduit que (X, K) est solution de

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma_1(s, X_s) dB_s + \int_0^t \sigma_2(s, X_s) dW_s + \int_0^t \nabla h(X_s) dK_s$$

Ainsi pour $0 \leq t \leq T$, on a

- $\mathbb{E}_W[h(X_t)] \geq 0$ $\mathbb{P}$ -p.s. par le fait que $X^k \rightarrow X$ et que $\mathbb{P}(\inf_{u \leq t} \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] \leq -\frac{2}{k}) \rightarrow 0$.
- Comme $x\psi_k(x) \leq 0$, on a

$$0 \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s)] dK_s = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] dK_s^k = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}_W[h(X_s^k)] \psi_k(\mathbb{E}_W[h(X_s^k)]) ds \leq 0$$

Ceci achève la preuve. ■

5.2 EDSR réfléchie en loi conditionnelle selon la normale

On cherche à étudier

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s \quad (5.9)$$

avec les contraintes en loi conditionnelle: pour tout $t \in [0, T]$,

$$\mathbb{E}_W[h(Y_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s = 0$$

où B et W sont deux mouvements browniens indépendants et $\xi = \phi(B_T, W_T)$. On appelle *solution* tout quadruplet (Y, Z^1, Z^2, K) avec $(Y, Z^1, Z^2) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}^2$ et K processus croissant et $\mathcal{F}^W$ -adapté.

On suppose qu'il existe α, γ tels que

$$|f(s, y, z_1, z_2) - f(s, \tilde{y}, \tilde{z}_1, \tilde{z}_2)|^2 \leq L(|y - \tilde{y}|^2 + |z_1 - \tilde{z}_1|^2 + |z_2 - \tilde{z}_2|^2)$$

et que h est concave.

On étudie d'abord le cas où f ne dépend pas de z_1, z_2 .

5.2.1 Cas où f est indépendante de z_1, z_2

On s'intéresse alors à l'équation

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s \quad (5.10)$$

avec les mêmes contraintes que précédemment. On fait les hypothèses suivantes.

(H_f) : f est lipschitzienne en espace uniformément en temps

$$|f(s, y) - f(s, \tilde{y})|^2 \leq L|y - \tilde{y}|^2$$

(H_h) : la fonction h est concave, $\mathcal{C}^2$ et il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \beta^2$$

(H_i) : $\mathbb{E}_W[h(\xi)] \geq 0$

(H_z) : Il existe une constante $M > 0$ tel que $\forall t \in [0, T], \mathbb{P}(|Z_t^2|^2 \leq M) = 1$.

Proposition 5.1

Il y a unicité dans le cas où f indépendant de z_1, z_2

Démonstration La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} 0 &= |\Delta Y_t|^2 - 2 \int_t^T \Delta Y_s \cdot (f(s, Y_s) - f(s, \tilde{Y}_s)) ds \\ &\quad + 2 \int_t^T \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s + 2 \int_t^T \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \\ &\quad - 2 \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s) \\ &\quad + \int_t^T |\Delta Z_s^1|^2 ds + \int_t^T |\Delta Z_s^2|^2 ds \end{aligned}$$

En prenant l'espérance on obtient

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}[|\Delta Y_t|^2] + \int_t^T \mathbb{E}[|\Delta Z_s^1|^2] ds + \int_t^T \mathbb{E}[|\Delta Z_s^2|^2] ds \\ &\leq 2 \int_t^T \mathbb{E}[\Delta Y_s \cdot (f(s, Y_s) - f(s, \tilde{Y}_s))] ds + 2 \mathbb{E} \left[\int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s) \right] \end{aligned}$$

Comme h est concave, $\int_t^T \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s \leq \int_t^T (h(Y_s) - h(\tilde{Y}_s)) dK_s$. En exploitant les hypothèses, on a

$$\mathbb{E}_W \left[\int_t^T \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}_W[h(Y_s)] - \mathbb{E}_W[h(\tilde{Y}_s)]) dK_s \leq 0$$

De même

$$-\mathbb{E}_W \left[\int_t^T \Delta Y_s \cdot \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s \right] \leq 0$$

Comme f est lipschitzienne, on a donc

$$\mathbb{E} \left[|\Delta Y_t|^2 + \int_t^T (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds \right] \leq C \int_t^T \mathbb{E} [|\Delta Y_s|^2] ds \leq 0$$

Par le lemme de Gronwall, on en conclut que $Y = \tilde{Y}$ et donc $Z^1 = \tilde{Z}^1, Z^2 = \tilde{Z}^2$ et $K = \tilde{K}$. ■

Proposition 5.2

Il y a existence dans le cas où f est indépendant de z_1, z_2 pour Z^2 bornée au sens de (H_z) .

Démonstration Soit $k \geq 1$ un entier. Soit $\psi_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ la fonction définie par

$$\psi_k(x) = k^2 \text{ si } x \leq -\frac{1}{k}, \psi_k(x) = -k^3 x \text{ si } -\frac{1}{k} \leq x \leq 0 \text{ et } \psi_k(x) = 0 \text{ si } x \geq 0$$

Soient $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})$ la solution de l'EDSR

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n) ds - \int_t^T Z_s^{1,n} dB_s - \int_t^T Z_s^{2,n} dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s^n) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds$$

On pose $K_t^n := \int_0^t \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds$ de sorte que l'EDSR précédente se réécrit

$$Y_t^n = \xi + \int_t^T f(s, Y_s^n) ds - \int_t^T Z_s^{1,n} dB_s - \int_t^T Z_s^{2,n} dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s^n) dK_s^n$$

On commence avec des estimations L^2 .

Soit $a \in \mathbb{R}^k$ tel que $h(a) \geq 0$. Pour $\alpha > 0$ assez grand, la formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} & e^{\alpha t} |Y_t^n - a|^2 + \alpha \int_t^T e^{\alpha s} |Y_s^n - a|^2 ds + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{1,n} dB_s + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{2,n} dW_s \\ & + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} (\|Z_s^{1,n}\|^2 + \|Z_s^{2,n}\|^2) ds \\ & = e^{\alpha T} |\xi - a|^2 + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot f(s, Y_s^n) ds + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \end{aligned}$$

Comme f est lipschitz, on a

$$2y \cdot f(s, y) \leq (1 + 2L_T + 2L_T^2) |y|^2 + |f(s, a)|^2$$

Ainsi pour $\alpha \geq 1 + 2L_T + 2L_T^2$, on a:

$$\begin{aligned} & e^{\alpha t} |Y_t^n - a|^2 + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{1,n} dB_s + \int_t^T e^{\alpha s} (Y_s^n - a) \cdot Z_s^{2,n} dW_s + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} (\|Z_s^{1,n}\|^2 + \|Z_s^{2,n}\|^2) ds \\ & \leq e^{\alpha T} \left(|\xi - a|^2 + \int_t^T |f(s, a)|^2 ds + \int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right) \end{aligned} \quad (5.11)$$

En prenant l'espérance, on obtient:

$$\mathbb{E} \left[e^{\alpha t} |Y_t^n - a|^2 + \frac{1}{2} \int_t^T e^{\alpha s} (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right] \leq C(a, T) + e^{\alpha T} \mathbb{E} \left[\int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right]$$

En utilisant la concavité de h ainsi que $x\psi_n(x) \leq 0, h(a) \geq 0$, on déduit des contraintes que

$$\mathbb{E}_W \left[\int_t^T (Y_s^n - a) \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)] - h(a)) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds \leq 0$$

On en déduit que

$$\sup_{t \leq T} \mathbb{E} \left[|Y_t^n|^2 + \int_0^T (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right] \leq C(a, T)$$

Par ailleurs, montrons que K_T^n est uniformément de carré intégrable.

Comme $\nabla^2 h$ est définie négative par concavité de h , on a

$$\begin{aligned} & \int_0^T |\nabla h(Y_s^n)|^2 dK_s^n + \frac{1}{2} \int_0^T \underbrace{\text{Tr}(\nabla^2 h(Y_s^n)((Z_s^{1,n})^2 + (Z_s^{2,n})^2))}_{\leq 0} ds \\ &= h(\xi) - h(Y_0) + \int_0^T \nabla h(Y_s^n) \cdot f(s, Y_s^n) ds - \int_0^T \nabla h(Y_s^n) \cdot (Z_s^{1,n} dB_s + Z_s^{2,n} dW_s) \end{aligned}$$

Comme $|\nabla h(x)|^2 \geq \alpha^2$ et h a croissance au plus linéaire, on a

$$\alpha^2 K_T^n \leq C(1 + |\xi| + |Y_0|) + \int_0^T \nabla h(Y_s^n) f(s, Y_s^n) ds - \int_0^T \nabla h(Y_s^n) (Z_s^{1,n} dB_s + Z_s^{2,n} dW_s)$$

En utilisant que $\nabla h(Y_s^n) \cdot f(s, Y_s^n) \leq \frac{1}{2} (\beta^2 + L|Y_s^n - a|^2 + |f(s, a)|^2)$, et l'estimation précédente, on a

$$\alpha^2 K_T^n \leq C(1 + |\xi| + |Y_0| + T + \underbrace{\int_0^T |Y_s^n - a|^2 ds}_{\leq C_1 T} + \underbrace{\int_0^T |f(s, a)|^2 ds}_{\text{constante}}) - \int_0^T \nabla h(Y_s^n) (Z_s^{1,n} dB_s + Z_s^{2,n} dW_s)$$

En prenant le carré et via $(a + b + c + d)^2 \leq 4(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)$, on a

$$\alpha^4 (K_T^n)^2 \leq C \left(1 + |\xi|^2 + |Y_0|^2 + T^2 + \left(\int_0^T \nabla h(Y_s^n) (Z_s^{1,n} dB_s + Z_s^{2,n} dW_s) \right)^2 \right)$$

En prenant l'espérance, on obtient via la relation d'isométrie des intégrales stochastiques:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(K_T^n)^2] &\leq C \left(1 + \mathbb{E}[|\xi|^2] + \mathbb{E}[|Y_0|^2] + T^2 + \mathbb{E} \left[\int_0^T |\nabla h(Y_s^n)|^2 (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right] \right) \\ &\leq C \left(1 + \mathbb{E}[|\xi|^2] + \mathbb{E}[|Y_0|^2] + T^2 + \beta^2 \underbrace{\mathbb{E} \left[\int_0^T (|Z_s^{1,n}|^2 + |Z_s^{2,n}|^2) ds \right]}_{\leq C(a, T)} \right) < \infty \end{aligned}$$

On en déduit que

$$\sup_{n \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^n)^2] < \infty$$

Par concavité de h , on a, pour $t \in [0, T]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_W[h(Y_t^n)] &\geq \mathbb{E}_W \left[h(Y_t^n) + \frac{1}{2} \int_t^u \text{Tr}(\nabla^2 h(Y_s^n)((Z_s^{1,n})(Z_s^{1,n})^* + (Z_s^{2,n})(Z_s^{2,n})^*)) ds \right] \\ &= \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] + \int_t^u \nabla h(Y_s^n) \cdot f(s, Y_s^n) ds + \int_t^u |\nabla h(Y_s^n)|^2 dK_s^n - \int_t^u \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^n) \cdot Z_s^{2,n}] dW_s \\ &\geq \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] - C(u - t) + \beta^2 \int_t^u \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds - \int_t^u \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^n) \cdot Z_s^{2,n}] dW_s \end{aligned} \quad (5.12)$$

où C est indépendante de n et r , en utilisant $|\nabla h(x)|^2 \geq \alpha^2$ et l'estimation L^2 précédente.

Prouvons maintenant que la suite $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})_n$ est de Cauchy.
Posons classiquement

$$\Delta Y_t := Y_t^m - Y_t^n, \Delta Z_t := Z_t^{1,m} - Z_t^{1,n} \text{ et } \Delta Z_t^2 := Z_t^{2,m} - Z_t^{2,n}$$

La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} 0 &= e^{\alpha t} |\Delta Y_t|^2 + \alpha \int_t^T e^{\alpha s} |\Delta Y_s|^2 ds \\ &- 2 \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot (f(s, Y_s^m) - f(s, Y_s^n)) ds + 2 \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s + 2 \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \\ &- 2 \left(\int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right) \\ &+ \int_t^T e^{\alpha s} (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds \end{aligned}$$

Ainsi, pour $\alpha > 0$ assez grand:

$$\begin{aligned} &e^{\alpha t} |\Delta Y_t|^2 + 2 \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s + 2 \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s + \int_t^T e^{\alpha s} (\|\Delta Z_s^1\|^2 + \|\Delta Z_s^2\|^2) ds \\ &\leq 2 \left(\int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \int_t^T e^{\alpha s} \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right) \end{aligned} \quad (5.13)$$

En utilisant la concavité et le fait que $x\psi_n(x) \leq 0$, on a

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_W[\Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) \psi_m(\mathbb{E}_W[h(Y_s^m)])] \leq \mathbb{E}_W[h(Y_s^m) - h(Y_s^n)] \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^m)]) \\ &\leq -\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)] \psi_m(\mathbb{E}_W[h(Y_s^m)]) \\ &\leq \left(\frac{2}{n} + C 1_{\{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] \leq -\frac{2}{n}\}} \right) \psi_m(\mathbb{E}_W[h(Y_s^m)]) \end{aligned}$$

Par symétrie des rôles de m et n , on a

$$-\mathbb{E}_W[\Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)])] \leq \left(\frac{2}{m} + \tilde{C} 1_{\{\inf_{s \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} \right) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)])$$

Au final, on arrive à

$$\begin{aligned} &\mathbb{E}_W \left[\int_t^T \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \Delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s^n) dK_s^n \right] \\ &\leq C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + 1_{\{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}} + 1_{\{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^n)] \leq -\frac{2}{n}\}} \right) (K_T^m - K_t^m + K_T^n - K_t^n) \end{aligned}$$

L'objectif maintenant est d'estimer

$$\mathbb{P} \left(\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m} \right)$$

Par hypothèse, $\mathbb{E}_W[h(\xi)] = \mathbb{E}_W[h(Y_T^m)] \geq 0$.

Comme $u \mapsto \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)]$ est continue, sur l'évènement $\{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\}$, il existe $t \leq s < t' \leq T$ tels que

$$\mathbb{E}_W[h(Y_{t'}^m)] = -\frac{1}{m}, \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{1}{m} \text{ sur } [s, t'] \text{ et } \mathbb{E}_W[h(Y_s^m)] \leq -\frac{2}{m}$$

En appliquant (5.12) entre s et t' , on a

$$-\frac{2}{m} \geq -\frac{1}{m} + (\beta^2 m^2 - C)(t' - t) - \int_t^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,n}] dW_u$$

Pour tout $\gamma \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$, on a

$$\sup_{t \leq s < t' \leq T} \left| \frac{1}{(t' - s)^\gamma} \int_s^{t'} \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,n}] dW_u \right| \geq \inf_{t \leq s < t' \leq T} \left\{ \frac{1}{m(t' - s)^\gamma} + (\beta^2 m^2 - C)(t' - s)^{1-\gamma} \right\} \geq \tilde{C}^{-1} m^{3\gamma-1}$$

On pose $M_t^k := \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,n}] dW_s$. C'est une martingale locale issue de 0 donc par Dubins-Schwarz, il existe un mouvement brownien $\tilde{W}^m$ tel que pour tout $t \in [0, T]$, on ait

$$M_t^m = \tilde{W}_{\langle M^m \rangle_t}^m$$

On a alors par l'inégalité de Jensen-conditionnelle:

$$\langle M^m \rangle_t = \int_0^t \mathbb{E}_W[\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,m}]^2 du \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[(\nabla h(Y_u^m) \cdot Z_u^{2,m})^2] du$$

Par Cauchy-Schwarz:

$$\langle M^m \rangle_t \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[|\nabla h(Y_u^m)|^2 |Z_u^{2,n}|^2] du$$

Si $\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 < \beta^2$ et comme $Z^{2,n}$ est bornée par (H_z) , alors on a

$$|\langle M^m \rangle_t - \langle M^m \rangle_s| \leq C(t - s)$$

Ainsi

$$\mathbb{P}\left(\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}\right) \leq \mathbb{P}\left(\sup_{Ct \leq s < t' \leq CT} \left|\frac{1}{(t' - s)^\gamma} (\tilde{W}_{t'}^m - \tilde{W}_t^m)\right| \geq \tilde{C}m^{3\gamma-1}\right) =: \epsilon_m \rightarrow 0$$

Au final par Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}\left[\int_t^T \nabla Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n)\right] \\ & \leq C \mathbb{E}\left[\left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + 1_{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_s^m)] \leq -\frac{2}{m}} + 1_{\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_s^n)] \leq -\frac{2}{n}}\right) (K_T^m - K_t^m + K_T^n - K_t^n)\right] \\ & \leq C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \epsilon_m^{1/2} + \epsilon_n^{1/2}\right) \mathbb{E}^{1/2}[(K_T^m - K_t^m)^2 + (K_T^n - K_t^n)^2] \end{aligned}$$

Comme $K_t^k \geq 0$, on a $K_T^k - K_t^k \leq K_T$ donc, comme $\sup_{k \geq 1} \mathbb{E}[(K_T^k)^2] < \infty$, et en reprenant (5.13), on a donc par le lemme de Gronwall qu'il existe une constante C indépendante de m et n telle que

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E}\left[|\Delta Y_t|^2 + \int_t^T (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds\right] \leq C \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} + \epsilon_m^{1/2} + \epsilon_n^{1/2}\right)$$

On a alors, en repartant de (5.13):

$$\begin{aligned} & \sup_{t \leq T} |\Delta Y_t|^2 + 2 \left[\left| \int_0^T \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s \right| + \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s \right| + \left| \int_0^T \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \right| + \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \right| \right] \\ & + \int_0^T (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds \\ & \leq 2 \sup_{t \leq T} \left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \end{aligned}$$

D'où, en prenant l'espérance:

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}\left[\sup_{t \leq T} |\Delta Y_t|^2\right] + 2\mathbb{E}\left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s \right|\right] + 2\mathbb{E}\left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dW_s \right|\right] \\ & + \mathbb{E}\left[\int_0^T (\|\Delta Z_s^1\|^2 + \|\Delta Z_s^2\|^2) ds\right] \\ & \leq 2\mathbb{E}\left[\sup_{t \leq T} \left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right|\right] \end{aligned}$$

Par ailleurs:

$$\left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \leq \int_t^T |\Delta Y_s| (|\nabla h(Y_s^m)| dK_s^m + |\nabla h(Y_s^n)| dK_s^n)$$

D'où

$$\sup_{t \leq T} \left| \int_t^T \Delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s^m) dK_s^m - \nabla h(Y_s^n) dK_s^n) \right| \leq \beta \left[\int_0^T |\Delta Y_s| (dK_s^m + dK_s^n) \right]$$

En prenant l'espérance et par Cauchy-Schwarz:

$$\begin{aligned} \beta \mathbb{E} \left[\int_0^T \Delta Y_s (dK_s^m + dK_s^n) \right] &\leq \beta \mathbb{E}^{1/2} \left[\int_0^T |\Delta Y_s|^2 \right] \mathbb{E}^{1/2} [(K_T^m)^2 + (K_T^n)^2] \\ &\leq C \left(\int_0^T \mathbb{E}[|\Delta Y_s|^2] ds \right)^{1/2} \leq C \left(T \sup_{t \leq T} \mathbb{E}[|\Delta Y_t|^2] \right)^{1/2} \\ &\leq C \left(\frac{1}{\sqrt{m}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \epsilon_m^{1/4} + \epsilon_n^{1/4} \right) \end{aligned}$$

par Jensen et l'estimation précédente.

Par ailleurs, BDG, Cauchy-Schwarz donnent

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1 dB_s \right| \right] &\leq C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T (\Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^1)^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ &\leq C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^1|^2 ds \right)^{1/2} \right] \end{aligned}$$

De même

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \Delta Y_s \cdot \Delta Z_s^2 dB_s \right| \right] \leq C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^2|^2 ds \right)^{1/2} \right]$$

Ainsi:

$$\begin{aligned} &\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |\Delta Y_t| + \int_0^T (|\Delta Z_s^1|^2 + |\Delta Z_s^2|^2) ds \right] + C \mathbb{E} \left[\left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^1|^2 ds \right)^{1/2} + \left(\int_0^T |\Delta Y_s|^2 |\Delta Z_s^2|^2 ds \right)^{1/2} \right] \\ &\leq C \left(\frac{1}{\sqrt{m}} + \frac{1}{\sqrt{n}} + \epsilon_m^{1/4} + \epsilon_n^{1/4} \right) \end{aligned}$$

On en déduit que la suite $(Y^n, Z^{1,n}, Z^{2,n})_n$ est de Cauchy dans $\mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$. Notons $(Y, Z^1, Z^2) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$ sa limite.

Comme

$$\begin{aligned} &\int_0^t |\nabla h(Y_s^n)|^2 dK_s^n + \frac{1}{2} \int_0^t \text{Tr}(\nabla^2 h(Y_s^n) ((Z_s^{1,n})^2 + (Z_s^{2,n})^2)) ds \\ &= h(Y_t) - h(Y_0) + \int_0^t \nabla h(Y_s^n) \cdot f(s, Y_s^n) ds - \int_0^t \nabla h(Y_s) \cdot (Z^{1,n} dB_s + Z^{2,n} dW_s) \end{aligned}$$

il existe un processus $(L_t)_t$ tel que

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} \left| \int_0^t |\nabla h(Y_s^n)|^2 dK_s^n - L_t \right|^2 \right] \rightarrow 0$$

On raisonne alors comme dans le cas "forward" en posant

$$L_t^n := \int_0^t |\nabla h(Y_s^n)|^2 dK_s^n$$

et $\varphi_0(x) = (|\nabla h(x)|^2)^{-1}$, fonction continue bornée en vertu des hypothèses sur ∇h . Alors on a

$$\lim_n \int_0^t \nabla h(Y_s^n) \psi_n(\mathbb{E}_W[h(Y_s^n)]) ds = \int_0^t \nabla h(Y_s) \varphi_0(Y_s) dL_s$$

en posant $K_t := \int_0^t \varphi_0(Y_s) dL_s$, processus croissant et $\mathcal{F}^W$ -adapté, on a bien (Y, Z^1, Z^2, K) solution de (5.10) en passant à la limite dans l'équation initiale de McKean-Vlasov.

Ainsi pour $0 \leq t \leq T$, on a

- $\mathbb{E}_W[h(Y_t)] \geq 0$ en vertu du fait que $\mathbb{P}(\inf_{t \leq u \leq T} \mathbb{E}_W[h(Y_u^m)] \leq -\frac{2}{m}) \rightarrow 0$.
- Comme $x\psi_k(x) \leq 0$, on a

$$0 \leq \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s^k)] dK_s^k = \lim_k \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s^k)] \psi_k(\mathbb{E}_W[h(Y_s^k)]) ds \leq 0$$

Ceci achève la preuve. ■

5.2.2 Cas général

On s'intéresse ici à l'EDSR réfléchie

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

avec les contraintes en loi conditionnelle sachant W suivantes

$$\forall t \in [0, T], \mathbb{E}_W[h(Y_t)] \geq 0 \text{ et } \int_0^t \mathbb{E}_W[h(Y_s)] dK_s = 0$$

On se place ici sous les hypothèses suivantes. On fait les hypothèses suivantes.

(Hf) : f est lipschitzienne en espace uniformément en temps: il existe $L > 0$ tel que

$$|f(s, y, z_1, z_2) - f(s, \tilde{y}, \tilde{z}_1, \tilde{z}_2)|^2 \leq L(|y - \tilde{y}|^2 + |z_1 - \tilde{z}_1|^2 + |z_2 - \tilde{z}_2|^2)$$

(Hh) : la fonction h est concave, $\mathcal{C}^2$ et il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$:

$$\alpha^2 \leq |\nabla h(x)|^2 \leq \beta^2$$

(Hi) : $\mathbb{E}_W[h(\xi)] \geq 0$

(Hb) : les mouvements browniens B et W sont indépendants

(H_z) : Il existe une constante $M > 0$ tel que $\forall t \in [0, T], \mathbb{P}(|Z_t^i|^2 \leq M) = 1$.

Proposition 5.3

Sous les hypothèses précédentes, on a existence et unicité de la solution (Y, Z^1, Z^2, K) de l'EDSR précédente avec les contraintes de réflexion en espérance conditionnelle.

Démonstration

★ **Unicité** : Soient (Y, Z^1, Z^2, K) et $(\tilde{Y}, \tilde{Z}^1, \tilde{Z}^2, \tilde{K})$ deux solutions. La formule de Itô donne

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[|\delta Y_t|^2] + \int_t^T \mathbb{E}[|\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2] ds + 0 + 0 \\ & \leq 2 \int_t^T \mathbb{E}[\delta Y_s \cdot (f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) - f(s, \tilde{Y}_s, \tilde{Z}_s^1, \tilde{Z}_s^2))] ds \\ & \quad + 2\mathbb{E}\left[\int_t^T \delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s)\right] \end{aligned}$$

Comme h est concave et en exploitant les contraintes, on prouve comme précédemment que

$$\mathbb{E}\left[\int_t^T \delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s)\right] \leq 0$$

Finalement, comme f est lipschitzienne, il existe des constantes α, β, γ telles que

$$\mathbb{E}[|\delta Y_t|^2] + \int_t^T \mathbb{E}[\alpha |\delta Z_s^1|^2 + \beta |\delta Z_s^2|^2] ds \leq \gamma \int_t^T \mathbb{E}[|\delta Y_s|^2] ds$$

L'unicité découle alors du lemme de Gronwall.

★ **Existence** : Pour $(U, V^1, V^2) \in \mathcal{S}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$, soit (Y, Z^1, Z^2, K) l'unique solution de l'EDSR réfléchie suivante:

$$Y_t = \xi + \int_t^T f(s, U_s, V_s^1, V_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

Montrons que l'application $\phi : (U, V^1, V^2) \mapsto (Y, Z^1, Z^2)$ est contractante.

Soient $(Y, Z^1, Z^2) = \phi(U, V^1, V^2)$ et $(\tilde{Y}, \tilde{Z}^1, \tilde{Z}^2) = \phi(\tilde{U}, \tilde{V}^1, \tilde{V}^2)$. On note usuellement les différences $Y - \tilde{Y}, U - \tilde{U}, \dots$ avec la notation $\delta Y, \delta U, \dots$. Soit $\lambda > 0$. La formule d'Itô donne

$$\begin{aligned} & e^{\lambda t} |\delta Y_t|^2 + \lambda \int_t^T e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2 ds + 2 \int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot \delta Z_s^1 dB_s + 2 \int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot \delta Z_s^2 dW_s + \int_t^T e^{\lambda s} (|\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2) ds \\ &= 2 \int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot [f(s, U_s, V_s^1, V_s^2) - f(s, \tilde{U}_s, \tilde{V}_s^1, \tilde{V}_s^2)] ds + 2 \int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s) \end{aligned} \quad (5.14)$$

Comme f est lipschitzienne, on a pour tout $0 < \alpha < 1$:

$$2\delta Y_s \cdot [f(s, U_s, V_s^1, V_s^2) - f(s, \tilde{U}_s, \tilde{V}_s^1, \tilde{V}_s^2)] \leq \underbrace{\frac{2L}{1-\alpha}}_{=:c(\alpha)} |\delta Y_s|^2 + \frac{1-\alpha}{2L} \times L (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2)$$

En prenant l'espérance dans (5.14), on a

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[e^{\lambda t} |\delta Y_t|^2] + \lambda \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2] ds + \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} (|\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2)] ds \\ & \leq c(\alpha) \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2] ds + \frac{1-\alpha}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\lambda s} (|\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2) ds \right] \\ & \quad + 2\mathbb{E} \left[\int_t^T e^{\lambda s} \delta Y_s \cdot (\nabla h(Y_s) dK_s - \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s) \right] \end{aligned}$$

L'hypothèse de concavité sur h et les contraintes permettent d'établir comme précédemment que

$$\mathbb{E}_W \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s \right] \leq \int_t^T (\mathbb{E}_W[h(Y_s)] - \mathbb{E}_W[h(\tilde{Y}_s)]) dK_s \leq 0$$

donc $\mathbb{E}[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(Y_s) dK_s] \leq 0$, de même pour

$$-\mathbb{E} \left[\int_t^T \delta Y_s \cdot \nabla h(\tilde{Y}_s) d\tilde{K}_s \right] \leq 0$$

Ainsi on a

$$\begin{aligned} & \mathbb{E}[e^{\lambda t} |\delta Y_t|^2] + (\lambda - c(\alpha)) \int_t^T \mathbb{E}[e^{\lambda s} |\delta Y_s|^2] ds + \int_t^T \mathbb{E}[|\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2] ds \\ & \leq \frac{1-\alpha}{2} \int_t^T \mathbb{E}[|\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2] ds \end{aligned}$$

Pour $\lambda = c(\alpha) + 1$, on a finalement pour tout $t \in [0, T]$:

$$\mathbb{E} \left[\int_t^T |\delta Y_s|^2 + |\delta Z_s^1|^2 + |\delta Z_s^2|^2 ds \right] \leq \frac{1-\alpha}{2} \mathbb{E} \left[\int_t^T |\delta U_s|^2 + |\delta V_s^1|^2 + |\delta V_s^2|^2 ds \right]$$

Ainsi l'application ϕ est contractante sur $\mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}^2 \times \mathcal{M}_b^2$. L'unique point fixe (Y, Z^1, Z^2) est alors solution de

$$Y_t = + \int_t^T f(s, Y_s, Z_s^1, Z_s^2) ds - \int_t^T Z_s^1 dB_s - \int_t^T Z_s^2 dW_s + \int_t^T \nabla h(Y_s) dK_s$$

Si $(Y^{i+1}, Z^{1,i+1}, Z^{2,i+1}) = \phi(Y^i, Z^{1,i}, Z^{2,i})$, alors

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T e^{\lambda t} (|Y_t^{i+1} - Y_t^i|^2 + |Z_t^{1,i+1} - Z_t^{1,i}|^2 + |Z_t^{2,i+1} - Z_t^{2,i}|^2) dt \right] \leq \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^i C$$

■

Annexe

Lemme 5.1 (*Skorokhod*)

Soit $(x_t)_{t \geq 0}$ une fonction déterministe à valeurs réelles telle que $x_0 \geq 0$. Il existe une unique paire de fonctions (y, k) telle que

- $y = x + k$
- $y \geq 0$
- $(k_t)_t$ est continue et croissante avec $k_0 = 0$
- $\int_0^\infty y_t dk_t = 0$

On dit alors que (y, k) est la solution du problème de Skorokhod.

De plus, on a

$$k_t = \sup_{s \leq t} x_s^-$$

Théorème 5.2 (*Burkholder-Davis-Gundy*)

Pour tout $p \in]0, \infty[$, il existe deux constantes c_p et C_p telles que pour toute martingale locale continue M nulle en zéro, on a

$$c_p \mathbb{E} \left[\langle M, M \rangle_\infty^{p/2} \right] \leq \mathbb{E} \left[\left(\sup_{s \geq 0} M_s \right)^p \right] \leq C_p \mathbb{E} \left[\langle M, M \rangle_\infty^{p/2} \right]$$

Pour tout temps d'arrêt T , on a encore

$$c_p \mathbb{E} \left[\langle M, M \rangle_T^{p/2} \right] \leq \mathbb{E} \left[\left(\sup_{s \leq T} M_s \right)^p \right] \leq C_p \mathbb{E} \left[\langle M, M \rangle_T^{p/2} \right]$$

Proposition 5.4 (*Inégalités de Doob*)

Soit X une martingale continue à droite:

1. $\forall p \geq 1, \forall a > 0, a^p \mathbb{P}(\sup_t |X_t| \geq a) \leq \sup_t \mathbb{E}[|X_t|^p]$
2. $\forall p > 1, \mathbb{E} \left[\sup_t |X_t|^p \right] \leq q^p \sup_t \mathbb{E} [|X_t|^p]$ où (p, q) conjugués. En particulier:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |X_t|^2 \right] \leq 4 \sup_{0 \leq t \leq T} \mathbb{E} [|X_t|^2]$$

Lemme 5.2 (*Gronwall*)

Soit $T > 0$ et $f \in L^1([0, T], \mathbb{R}^+)$ que l'on suppose continue. On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ et $\beta > 0$ telles que

$$\forall t \leq T, f(t) \leq \alpha + \beta \int_0^t f(s) ds$$

Alors

$$\forall t \leq T, f(t) \leq \alpha e^{\beta t}$$

Le résultat subsiste si f est seulement intégrable.

Démonstration On prouve le cas f continue. On pose: $g(t) = \beta \int_0^t f(s) ds$. Par hypothèse, $f(t) \leq \alpha + g(t)$. On a $g'(t) = \beta f(t)$ donc $g'(t) \leq \alpha\beta + \beta g(t)$ et donc $g'(t) - \beta g(t) \leq \alpha\beta$. On remarque que:

$$(e^{-\beta t} g(t))' = e^{-\beta t} (g'(t) - \beta g(t)) \leq \alpha\beta e^{-\beta t}$$

En intégrant, on obtient

$$e^{-\beta t} g(t) \leq \alpha\beta \int_0^t e^{-\beta s} ds$$

Ainsi, $g(t) \leq \alpha \beta \int_0^t e^{-\beta s} ds = \alpha e^{\beta t}(1 - e^{-\beta t})$ et donc

$$f(t) \leq \alpha + g(t) \leq \alpha + \alpha e^{\beta t}(1 - e^{-\beta t}) = \alpha e^{\beta t}$$

■

Mesure aléatoire de Poisson

On rappelle qu'un processus de Poisson est un processus de comptage $(N_t)_t$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ tel que $N_0 = 0$ p.s., $(N_t)_t$ est à accroissements indépendants et stationnaires.

Pour un tel processus, on définit

$$N(t, A) := \sum_{0 < s \leq t} 1_A(\Delta N_s)$$

appelée la mesure aléatoire de Poisson associée à N . On a alors

$$\mathbb{E}[N(A)] = \lambda \text{Leb}(A)$$

Si $(N_t)_t$ est un processus de Poisson, on appelle *processus de Poisson compensé* le processus centré

$$\tilde{N}_t = N_t - \lambda t$$

Il est à accroissements indépendant et c'est une martingale. On en définit sa mesure aléatoire correspondante par

$$\tilde{N}(A) = N(A) - \lambda \text{Leb}(A)$$

Alors on a

$$\mathbb{E}[\tilde{N}(A)] = 0 \text{ et } \mathbb{E}[\tilde{N}^2(N)] = \lambda \text{Leb}(A)$$

Proposition 5.5

Soit $\phi : \Omega \times [0, T] \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ une application prévisible. Le processus $(X_t)_{0 \leq t \leq T}$ défini par

$$X_t = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^d} \phi(s, y) \tilde{N}(ds, dy)$$

est une martingale de carré intégrable et vérifie la formule d'isométrie

$$\mathbb{E}[X_T^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^T \int_E \phi(s, y)^2 \mu(ds, dy) \right]$$

Décomposition de Doob-Meyer

On rappelle que si X est une martingale cadlag, alors pour tout $t \geq 0$, $\{X_\tau : \tau \leq t \text{ temps d'arrêt}\}$ est uniformément intégrable.

Définition 5.1 (Processus de classe (D))

Soit X un processus mesurable. On dit que X est de classe (D) si $\{X_\tau : \tau < \infty \text{ temps d'arrêt}\}$ est uniformément intégrable.

Théorème 5.3 (Décomposition de Doob-Meyer)

Soit Z une sur-martingale cadlag de classe (D) avec $Z_0 = 0$. Alors il existe un unique processus croissant prévisible A (où $A_0 = 0$) et $M_t = Z_t + A_t$ est une martingale uniformément intégrable.

Arrêt optimal et enveloppe de Snell

Soit $G = (G_t)_t$ un processus stochastique défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_t, \mathbb{P})$, interprété comme le gain au temps t d'une observation G . On suppose que G est adapté à la filtration $(\mathcal{F}_t)_t$.

Définition 5.2

Une variable aléatoire $\tau : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ est un temps Markovien si $\forall t \geq, \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t$. On parle de temps d'arrêt si de plus $\tau < \infty$.

On suppose de plus:

- $(\mathcal{F}_t)_t$ est une filtration continue à droite et contient tous les évènements $\mathbb{P}$ -négligeables
- G est continu à droite et tel que si τ_n, τ sont des temps d'arrêt avec $\lim_n \tau_n = \tau$, alors $\lim_n G_{\tau_n} = G_\tau$
- $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq t \leq T} |G_t| \right] < \infty$ avec $G_T = 0$ si $T = \infty$.

On cherche à résoudre le problème d'arrêt optimal

$$V_t^T = \sup_{t \leq \tau \leq T} \mathbb{E}[G_\tau]$$

autrement dit trouver la valeur de V_t^T ainsi qu'un temps d'arrêt optimal τ^* en lequel il est atteint.

Lemme 5.3

Soit $(Z_\alpha)_{\alpha \in I}$ une famille de v.a. définies sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où I est un ensemble d'indexation arbitraire. Alors il existe un sous-ensemble dénombrable $J \subset I$ tel que la variable aléatoire $Z^* := \sup_{\alpha \in J} Z_\alpha$ vérifie:

1. $\forall \alpha \in I, \mathbb{P}(Z_\alpha \leq Z^*) = 1$
2. Si $\tilde{Z} : \Omega \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ est une autre variable aléatoire vérifiant la condition précédente, alors $\mathbb{P}(Z^* \leq \tilde{Z}) = 1$

Démonstration Comme $x \mapsto \frac{2}{\pi} \arctan(x)$ est strictement croissante de $\bar{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1]$, on peut supposer $|Z_\alpha| \leq 1$ pour tout $\alpha \in I$.

Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des sous-ensembles dénombrables C de I . Soit $\{C_n, n \geq 1\} \in \mathcal{D}^{\mathbb{N}}$ une suite croissante telle que

$$a := \sup_{C \in \mathcal{D}} \mathbb{E} \left(\sup_{\alpha \in C} Z_\alpha \right) = \sup_{n \geq 1} \mathbb{E} \left(\sup_{\alpha \in C_n} Z_\alpha \right)$$

Alors $J := \bigcup_{n \geq 1} C_n$ est un sous-ensemble dénombrable de I .

Soit $Z^* = \sup_{\alpha \in J} Z_\alpha$. Vérifions que les conditions sont satisfaites. Soit $\alpha \in I$ arbitraire. Si $\alpha \in J$, alors $Z_\alpha \leq Z^*$ trivialement. Sinon, supposons que $\mathbb{P}(Z_\alpha > Z^*) > 0$. Alors $a = \mathbb{E}(\max(Z^*, Z_\alpha)) \leq a$ vu que $a = \mathbb{E}[Z^*] \in [-1, 1]$ (par théorème de convergence monotone) et $J \cup \{\alpha\} \in \mathcal{D}$. L'inégalité stricte étant impossible, le résultat en découle par caractère dénombrable de J . ■

Définition 5.3 (Supremum essentiel)

La variable Z^* est le supremum essentiel de $\{Z_\alpha, \alpha \in I\}$ relativement à $\mathbb{P}$ et on notera plutôt

$$Z^* =: \text{ess sup}_{\alpha \in I} Z_\alpha$$

Il est uniquement déterminé par les deux propriétés du lemme précédent (à un $\mathbb{P}$ -négligeable près).

On considère le processus S défini par

$$S_t = \text{ess sup}_{\tau \geq t} \mathbb{E}[G_\tau | \mathcal{F}_t]$$

où τ est un temps d'arrêt. On supposera sans perte de généralité que S est continu à droite. On appelle S l'enveloppe de Snell de G .

Considérons en outre les temps d'arrêt suivants:

$$\tau_t = \inf\{s \geq t : S_s = G_s\}$$

Théorème 5.4

On se place sous les hypothèses précédentes. Supposons de plus que $\mathbb{P}(\tau_t < \infty) = 1$ pour $t \geq 0$ (automatiquement vérifié si $T < \infty$). Alors pour tout $t \geq 0$, on a

$$S_t \geq \mathbb{E}[G_\tau \mid \mathcal{F}_t] \text{ pour tout t.a. } \tau \geq t$$

$$S_t = \mathbb{E}[G_{\tau_t} \mid \mathcal{F}_t]$$

De plus, si $t \geq 0$ est fixé, le temps d'arrêt τ_t est optimal, le processus $(S_s)_{s \geq t}$ est la plus petite sur-martingale continue à droite qui majore $(G_s)_{s \geq t}$ et le processus arrêté $(S_{s \wedge \tau_t})_{s \geq t}$ est une martingale continue à droite.

Théorème 2 (cas 3) [FG15]

Théorème 5.5

Soit $\mu \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$. S'il existe $p > 2$ tel que $\int |x|^p \mu(dx) < \infty$, alors pour tout $n \geq 1$, pour tout $x \in]0, \infty[$, on a

$$\mathbb{P}(W_1(\mu^{(N)}, \mu) \geq x) \leq C \exp(-CNx) I_{x \leq 1} + CN(Nx)^{\epsilon-p}$$

pour tout $\epsilon \in]0, p[$.

Preuve du lemme 5.4

Lemme 5.4

1. Si φ est une fonction continue telle que pour tout $C \geq 0$ et $p \geq 1$,

$$\forall x \in \mathbb{R}, |\varphi(x)| \leq C(1 + |x|^p)$$

alors la fonction $t \mapsto \mathbb{E}[\varphi(X_t)]$ est continue

2. Les fonctions $t \mapsto \mathbb{E}[h(X_t)]$ et $t \mapsto \mathbb{E}[\mathcal{L}h(X_t)]$ sont continues

Démonstration

1. Soit $s \leq t$ avec $s, t \in [0, T]$.

- Si $\varphi \in \mathcal{C}_c^0$, il existe (par densité) une suite de fonctions lipschitziennes $(\varphi_n)_n$ à support compact qui converge uniformément vers φ . Ainsi:

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| &\leq |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi_n(X_t)]| + |\mathbb{E}[\varphi_n(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi_n(X_s)]| + |\mathbb{E}[\varphi_n(X_s)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| \\ &\leq \mathbb{E}[|(\varphi - \varphi_n)(X_t)|] + C_n \mathbb{E}[|X_t - X_s|] + \mathbb{E}[|(\varphi_n - \varphi)(X_s)|] \\ &\leq 2\mathbb{E}[\|\varphi_n - \varphi\|_\infty] + C_n (\mathbb{E}[|X_t - X_s|^2])^{1/2} \\ &\leq 2\mathbb{E}[\|\varphi_n - \varphi\|_\infty] + C_n |t - s|^{1/2} \end{aligned}$$

en utilisant la proposition 2.3. On en déduit que

$$\limsup_{s \rightarrow t} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| \leq 2\mathbb{E}[\|\varphi_n - \varphi\|_\infty]$$

Ceci étant vrai pour tout $n \geq 1$, on en déduit que

$$\limsup_{s \rightarrow t} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| = 0$$

et on en déduit la continuité de $t \mapsto \mathbb{E}[\varphi(X_t)]$.

- Si φ est une fonction continue telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists C \in \mathbb{R}, \varphi(x) \leq C(1 + |x|^p)$$

On introduit la suite de fonctions $(\varphi_n)_n$ suivante:

$$\forall n \geq 1, \forall x \in \mathbb{R}, \varphi_n(x) = \varphi(x)\theta_n(x)$$

avec θ_n fonction plateau lisse telle que $\theta_n(x) = 1_{|x| \leq n}$. Ainsi φ_n est une fonction continue à support compact et

$$\begin{aligned} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| &\leq \mathbb{E}[|\varphi - \varphi_n|(X_t)] + |\mathbb{E}[\varphi_n(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi_n(X_s)]| + \mathbb{E}[|\varphi - \varphi_n|(X_s)] \\ &\leq \mathbb{E}[2|\varphi(X_t)|1_{|X_t| > n}] + |\mathbb{E}[\varphi_n(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi_n(X_s)]| + \mathbb{E}[2|\varphi(X_s)|1_{|X_s| > n}] \\ &\leq C\mathbb{E}\left[\left(1 + \sup_{t \leq T} |X_t|^p\right) 1_{\sup_{t \leq T} |X_t| > n}\right] + |\mathbb{E}[\varphi_n(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi_n(X_s)]| \end{aligned}$$

Par le premier point, on a

$$\lim_{t \rightarrow s} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| \leq C\mathbb{E}\left[\left(1 + \sup_{t \leq T} |X_t|^p\right) 1_{\sup_{t \leq T} |X_t| > n}\right]$$

ceci étant vrai pour tout n , en appliquant le théorème de convergence dominée, on a bien

$$\limsup_{t \rightarrow s} |\mathbb{E}[\varphi(X_t)] - \mathbb{E}[\varphi(X_s)]| = 0$$

d'où la continuité de $t \mapsto \mathbb{E}[\varphi(X_t)]$

2. Sous (A.2) et par le premier point, on a directement la continuité de $t \mapsto \mathbb{E}h(X_t)$.

Sous (A.1), (A.2) et (A.4), observons que $x \mapsto \mathcal{L}h(X_t)$ est une fonction continue telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe des constantes C_1, C_2 et $C_3 > 0$ telles que

$$|b(x)h'(x)| \leq C_1(1 + |x|) \text{ et } |\sigma^2(x)h''(x)| \leq C_2(1 + |x|^2)$$

et

$$\begin{aligned} \left| \int_E (h(x + F(x, z)) - h(x) - F(x, z)h'(x)) \lambda(dz) \right| &\leq C_3 \int_E |F(x, z)| \lambda(dz) \\ &\leq C_3 \left(\int_E |F(x, z) - F(0, z)| \lambda(dz) + \int_E |F(0, z)| \lambda(dz) \right) \\ &\leq C_3 \int_E |x| \lambda(dz) + C'_3 \\ &\leq C_3(1 + |x|) \end{aligned}$$

Le premier point permet alors de conclure. ■

Lemme 5.5

Soit $b, \sigma, \nabla h, \psi$ des fonctions lipschitziennes avec de plus ψ bornée. Pour toute v.a. X_0 de carré intégrable, l'EDS de McKean-Vlasov

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s) \psi(\mathbb{E}[h(X_s)]) ds, \quad t \geq 0$$

possède une unique solution.

Démonstration Soit $U \in \mathcal{S}^2$. L'EDS

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) dB_s + \int_0^t \nabla h(X_s) \psi(\mathbb{E}[h(U_s)]) ds, \quad t \geq 0$$

admet une unique solution de carré intégrable. Comme ψ est bornée, il existe une constante C telle que pour tout $U \in \mathcal{S}^2$, on ait

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |X_t|^2 \right] \leq C$$

Soit $U \in \mathcal{S}^2$ et $V \in \mathcal{S}^2$ tels que $\|U\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq C$, $\|V\|_{\mathcal{S}^2} \leq C$. Posons $\Delta X := X^U - X^V$, où X^U (resp. X^V) correspond au processus associé à U (resp. V) dans l'EDS précédente. Pour tout $\alpha > 0$, on a :

$$\begin{aligned} e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2 &\leq (2|b|_{\text{lip}} + |\sigma|_{\text{lip}}^2 - \alpha) \int_0^t e^{-\alpha s} |\Delta X_s|^2 ds + 2 \int_0^t e^{-\alpha s} \Delta X_s (\sigma(s, X_s^U) - \sigma(s, X_s^V)) dB_s \\ &\quad + 2 \int_0^t e^{-\alpha s} \Delta X_s \cdot \{ \nabla h(X_s^U) \psi(\mathbb{E}[h(U_s)]) - \nabla h(X_s^V) \psi(\mathbb{E}[h(V_s)]) \} ds \end{aligned}$$

On sépare en deux le dernier terme :

$$\begin{aligned} |\nabla h(X_s^U) \psi(\mathbb{E}[h(U_s)]) - \nabla h(X_s^V) \psi(\mathbb{E}[h(V_s)])| &\leq |\nabla h(X_s^U) - \nabla h(X_s^V)| |\psi(\mathbb{E}[h(U_s)])| \\ &\quad + |\nabla h(X_s^V)| |\psi(\mathbb{E}[h(U_s)]) - \psi(\mathbb{E}[h(V_s)])| \\ &\leq |\nabla h|_{\text{lip}} |\psi|_{\infty} |\nabla X_s| + |\psi|_{\text{lip}} |\nabla h(X_s^V)| |\mathbb{E}[h(U_s) - h(V_s)]| \end{aligned}$$

Il s'ensuit que

$$\begin{aligned} e^{-\alpha t} |\delta X_t|^2 &\leq (2|b|_{\text{lip}} + |\sigma|_{\text{lip}}^2 + 2|\nabla h|_{\text{lip}} |\psi|_{\infty} - \alpha) \int_0^t e^{-\alpha s} |\Delta X_s|^2 ds \\ &\quad + 2 \int_0^t e^{-\alpha s} \Delta X_s (\sigma(s, X_s^U) - \sigma(s, X_s^V)) dB_s \\ &\quad + 2|\psi|_{\text{lip}} \int_0^t e^{-\alpha s} |\Delta X_s| |\nabla h(X_s^V)| |\mathbb{E}[h(U_s) - h(V_s)]| ds \end{aligned}$$

Comme ∇h est lipschitzienne, en posant $\gamma := \max(|\nabla h(0)|, |\nabla h|_{\text{lip}})$, on a

$$|\nabla h(x)| \leq \gamma(1 + |x|), \quad |h(x) - h(y)| \leq \gamma|x - y|(1 + |x| + |y|)$$

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\mathbb{E} [|\Delta X_s| |\nabla h(X_s^V)|] \mathbb{E} [|h(U_s) - h(V_s)|] \leq D \sqrt{\mathbb{E}[|\Delta X_s|^2] \mathbb{E}[|h(U_s) - h(V_s)|^2]}$$

vu que $\|U\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq C$ et $\|V\|_{\mathcal{S}^2}^2 \leq C$; où D est une constante qui change d'une ligne à l'autre.

En choisissant $\alpha \geq 2|b|_{\text{lip}} + |\sigma|_{\text{lip}}^2 + 2|\nabla h|_{\text{lip}} |\psi|_{\infty}$, on a pour tout u :

$$\sup_{t \leq u} [e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2] \leq D \int_0^u \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta X_s|^2]} \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta U_s|^2]} ds$$

Ainsi, en reprenant l'inégalité plus haut, on a

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq u} e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2 \right] \leq 2\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq u} \left| \int_0^t e^{-\alpha s} \Delta X_s (\sigma(s, X_s^U) - \sigma(s, X_s^V)) dB_s \right| \right] + D \int_0^u \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta X_s|^2]} \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta U_s|^2]} ds$$

En appliquant cette fois l'inégalité BDG, pour $u \leq T$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\sup_{t \leq u} e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2 \right] &\leq D \int_0^u \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta X_s|^2]} \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta U_s|^2]} ds \\ &\leq D \sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq u} e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2 \right]} \int_0^u \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta U_s|^2]} ds \end{aligned}$$

Finalement, pour $u \leq T$, on a

$$\sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq u} e^{-\alpha t} |\Delta X_t|^2 \right]} \leq D \int_0^u \sqrt{\mathbb{E}[e^{-\alpha s} |\Delta U_s|^2]} ds$$

L'unicité en découle directement (Gronwall). De plus si $(X^n)_n$ désigne la suite donnée par la méthode de Picard (issue de $X^0 = 0$), alors on a

$$\sum_{n \geq 0} \sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} e^{-\alpha t} |X_t^{n+1} - X_t^n|^2 \right]} \leq e^{DT} \sqrt{\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} e^{-\alpha t} |X_t^1 - X_t^0|^2 \right]} < +\infty$$

Ceci prouve que $(X^n)_n$ converge dans $\mathcal{S}^2$ vers une solution. ■

Bibliographie

- [BEH16] Ph. Briand, R. Elie and Y. Hu, *BSDEs with mean reflection*, 2016
- [BCGL] Ph. Briand, P-E. Chaudru de Raynal, A. Guillin and C. Labart, *Particles systems and numerical schemes for mean reflected stochastic differential equations*, 2017
- [BGL] Ph. Briand, A. Ghannoum and C. Labart, *Mean reflected stochastic differential equations with jumps*, 2018
- [BH] Ph. Briand and H. Hibon, *Particles systems for mean reflected BSDEs*, 2017
- [BLS] R. Buckdahn, J. Li and S. Peng, *Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations*, Stock. Process. Appl. **119** (2009), no. 10, 3133-3154
- [FG15] N. Fournier and A. Guillin, *On the rate of convergence in Wasserstein distance of the empirical measure*, in *Prob. Theory Related Fields*, 162(3-4): 707-738, 2015
- [GP] A. Gégout-Petit and E. Pardoux, *Equations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies dans un convexe*, in *Stochastics Rep.* 57 (1-2): 111-128, 1996
- [RR98] S. T. Rachev and L. Rüschendorf, *Mass transportation problems*, Vol. II, Prob. and its Applications (New York). Springer-Verlag, 1998. Theory